



FACULDADE DE ARQUITETURA
LISBON SCHOOL OF ARCHITECTURE
UNIVERSIDADE DE LISBOA

ARQUITETURA CENTRADA NO HUMANO

Videojogos como inspiração para desenvolvimento da arquitetura

Tiago de Almeida Gil

(Licenciado)

Dissertação de Natureza Científica para obtenção do Grau de Mestre em Arquitetura

Orientação Científica:

Doutor Francisco dos Santos Rebelo

Doutor Victor Manuel Mota Ferreira

Júri:

Presidente Doutora Ljiljana Cavic

Vogal Doutor José Nuno Dinis Cabral Beirão

Vogal Doutor Francisco dos Santos Rebelo

Lisboa, FA.Ulisboa, Julho, 2022

AGRADECIMENTOS

Agradeço aos professores Victor Ferreira e Francisco Rebelo por todo o acompanhamento, orientação e principalmente pela sua disponibilidade em me ajudar a terminar este difícil percurso.

Agradeço aos meus amigos Pedro Nunes, Rafael Ribeiro, Sara Marques e especialmente a toda a família Teixeira, ao Paulo, Tatiana, Yolanda e Yuri. Obrigado por toda a disponibilidade e apoio, que sempre necessitei.

Agradeço aos meus dois melhores amigos de longa data, João Miguel e Pedro Rocha, que já me acompanham há muitos anos e espero que continuem a acompanhar por muitos mais. Obrigado por todas as palavras, momentos, experiências e principalmente pelas pausas no estudo para jogar.

Agradeço à minha avó, Maria Carolina, por nunca duvidar de mim, mesmo quando as coisas não corriam da melhor forma. Obrigado pela presença, pelos lanches e pelas mensagens incentivadoras.

Agradeço à minha irmã, Joana, que sempre esteve cá para mim, para me ajudar e para me chatear. Obrigado pela constante companhia, pelas noites a estudar, pelas gomas e pelos chás que me mantiveram acordado e atento.

Agradeço à minha mãe, Maria José, por toda a paciência, dedicação e trabalho, e ao meu pai, Rui Manuel, pelos princípios e pelas lições de vida transmitidos. A ambos, obrigado pela motivação e por tudo o que fizeram para que eu conseguisse chegar aqui.

Por fim, um agradecimento especial à Leila Teixeira, por sempre acreditar em mim. Obrigado pela força, pela companhia, pelas palavras, pelos doces, por todos os momentos que me foram motivando ao longo deste percurso. Obrigado por me ajudares a alcançar mais uma etapa na minha vida.

A todos,

O meu muito obrigado!

RESUMO

O design centrado no humano é uma abordagem metodológica que envolve a participação dos utilizadores, diretos e indiretos, durante todas as fases de um projeto (abordagem *bottom-up*). Em relação ao projeto de arquitetura, ainda que também se utilize esta abordagem, os arquitetos tendem a utilizar mais o seu estilo e gosto pessoal (abordagem *top-down*). No entanto, podem surgir problemas quando o estilo e gosto pessoal do arquiteto não coincidem com as necessidades dos utilizadores desses mesmos projetos.

Uma área de projeto que geralmente beneficia da abordagem *bottom-up* são os videojogos, onde o designer de jogos procura conhecer as necessidades dos futuros utilizadores dos seus projetos. Esta abordagem procura que o projeto tenha a forma desejada pelo designer e ao mesmo tempo, satisfaça as necessidades dos utilizadores.

Neste contexto, o principal objetivo deste trabalho é estudar a utilidade de uma perspetiva *bottom-up*, frequentemente utilizada no desenvolvimento de videojogos, no desenvolvimento de um projeto de arquitetura. Assim, exploramos no enquadramento teórico, os métodos e as variáveis utilizadas no desenvolvimento de jogos digitais e a sua relação com o projeto de arquitetura. Identificámos assim que esta abordagem é referida por vários autores e que pode ser uma abordagem promissora para complementar os métodos de design de projetos de arquitetura atuais.

De modo a conhecermos a opinião dos arquitetos sobre esta abordagem *bottom-up*, desenvolvemos também uma investigação prática, para conhecer como eles valorizam as necessidades dos utilizadores no projeto e como as integram no projeto. Verificámos que os arquitetos entrevistados valorizam muito as necessidades dos utilizadores, mas que nem sempre as integram no seu projeto de arquitetura.

Palavras-chave: design arquitetónico; *bottom-up*; utilizador; videojogo.

ABSTRACT

Human-centered design is a methodological approach that involves the participation of users, direct and indirect, during all phases of a project (bottom-up approach). Although this approach is also used when it comes to an architectural project, architects tend to use more of their own personal style and taste (top-down approach). However, problems can arise when the architect's personal style and taste don't coincide with the needs of the users of those same projects.

One area of design that generally benefits from the bottom-up approach is video games, where the game designer seeks to know the needs of the future users of his projects. This approach seeks for the project to have the form desired by the designer and at the same time, satisfy the users' needs.

In this context, the main objective of this work is to study the usefulness of a bottom-up perspective, often used in video game development, in the development of an architectural project. Thus, we explore in the theoretical framework, the methods and variables used in the development of digital games and their relationship with architectural design. We identified that this approach is mentioned by several authors and that it can be a promising approach to complement the current architectural design methods.

In order to know the architects' opinion about this bottom-up approach, we developed a practical investigation, to know how they value the users' needs in the project and how they integrate them in the project. We found that the interviewed architects value user needs a lot, but they do not always integrate them in their architectural projects.

Key-words: architectural design; bottom-up; user; videogame.

ÍNDICE GERAL

AGRADECIMENTOS	i
RESUMO	iii
ABSTRACT	v
ÍNDICE GERAL	vii
ÍNDICE DE FIGURAS	ix
ÍNDICE DE TABELAS	xiii
1. INTRODUÇÃO	1
1.1 INTRODUÇÃO	1
1.2 OBJETIVOS	2
1.3 METODOLOGIA	2
1.4 CONVENÇÕES	2
1.5 ESTRUTURAÇÃO	3
2. VIDEOJOGOS	4
2.1 INTRODUÇÃO	4
2.2 DEFINIÇÃO DE JOGO E VIDEOJOGO	4
2.2.1 Jogo	4
2.2.2 Videojogo	8
2.3 HISTÓRIA E EVOLUÇÃO DOS VIDEOJOGOS	9
2.3.1 Década de 1950	9
2.3.2 Década de 1970	10
2.3.3 Década de 1980	12
2.3.4 Década de 1990	14
2.3.5 Década de 2000	17
2.3.6 Década de 2010	19
3. ELEMENTOS DE DESIGN	24
3.1 INTRODUÇÃO	24
3.2 NARRATIVA	24
3.2.1 Narrativa e Videojogos	24
3.2.2 Narrativa e Arquitetura	30
3.3 GAMEPLAY	33
3.3.1 Gameplay e Videojogos	33

3.3.2	Gameplay e Arquitetura	37
3.4	LEVEL DESIGN.....	39
3.4.1	Level Design e Videojogos	39
3.4.2	Level Design e Arquitetura	48
4.	PERSPETIVA <i>BOTTOM-UP</i> NA ARQUITETURA.....	51
4.1	INTRODUÇÃO	51
4.2	PERSPETIVAS <i>TOP-DOWN</i> E <i>BOTTOM-UP</i>	51
4.2.1	PERSPETIVA <i>TOP-DOWN</i>	51
4.2.2	PERSPETIVA <i>BOTTOM-UP</i>	52
4.2.3	ARQUITETURA E VIDEOJOGOS	52
4.3	GERADORES DE DESIGN.....	55
4.3.1	Geradores na Arquitetura	55
4.3.2	Geradores nos Videojogos	55
4.3.3	Perspetiva <i>Bottom-up</i> na Arquitetura?	56
4.4	PROCESSOS DE DESIGN.....	57
4.4.1	Motores de Jogo.....	58
4.4.2	Aplicação à Arquitetura	61
5.	PERCEÇÃO DE ARQUITETOS SOBRE ARQUITETURA CENTRADA NO HUMANO	65
5.1	INTRODUÇÃO	65
5.2	OBJETIVOS.....	65
5.3	QUESTÕES DE INVESTIGAÇÃO	65
5.4	ESTRUTURAÇÃO	66
5.5	RECRUTAMENTO DOS ENTREVISTADOS	68
5.6	ANÁLISE DOS RESULTADOS.....	69
6.	CONCLUSÕES.....	78
6.1	CONCLUSÕES	78
6.2	CONSIDERAÇÕES FINAIS E TRABALHO FUTURO	80
	BIBLIOGRAFIA.....	81
	APÊNDICE I – FOLHA GUIA DA ENTREVISTA.....	90
	APÊNDICE II – ENTREVISTAS REALIZADAS.....	93
	APÊNDICE III – DADOS DAS ENTREVISTAS REALIZADAS.....	135

ÍNDICE DE FIGURAS

- Figura 1 – “Num sentido muito básico, o círculo mágico de um jogo é onde o jogo tem um lugar. Jogar um jogo significa entrar num círculo mágico ou talvez criar um enquanto o jogo começa.” (Salen & Zimmerman, 2004). Representação de um círculo mágico – teoria apresentada por Johan Huizinga, em *Homo Ludens* (1955), para definir um jogo. 5
- Figura 2 – O franchise de videojogos “Assassin’s Creed”, desenvolvido pela empresa francesa Ubisoft, sempre foi conhecido por apresentar gráficos e paisagens deslumbrantes. Na imagem podemos observar uma paisagem do videojogo “Assassin’s Creed Odyssey” (2018), que é considerado por muitos críticos, um dos melhores do franchise, não só pela sua capacidade de imergir o jogador num mundo incrível em termos visuais, bem como oferecer uma jogabilidade emergente. O cenário do jogo permite ao jogador explorar uma versão fictícia das terras e mares do sul da Grécia Antiga. 8
- Figura 3 – “Centenas de pessoas fizeram fila para jogar “Tennis for Two” (...). Os jogadores viram uma vista lateral de um campo de ténis num ecrã de osciloscópio e utilizaram um controlador de alumínio para servir e jogar a bola” (Kalning, 2008). Fotografia tirada a um osciloscópio, durante uma partida de Tennis for Two (1958). 9
- Figura 4 – A Magnavox Odyssey (à esquerda) ficou também conhecida por ser a primeira consola de videojogos a ser distribuída domesticamente. Já o videojogo de arcada Pong (à direita), apesar de não ser o primeiro videojogo de arcada a ser desenvolvido, foi o primeiro grande sucesso da companhia Atari. 10
- Figura 5 – A segunda geração de consolas de videojogos ficou principalmente marcada pelo aparecimento dos videojogos em cartuchos ROM e os microprocessadores. A companhia da consola Channel F (à esquerda) lançou 29 videojogos, sendo 2 deles incorporados na consola e 27 cartuchos. As companhias das consolas Atari 2600 (ao centro) e Intellivision (à direita) aproveitaram melhor a tecnologia dos cartuchos para desenvolver uma variedade de videojogos muito maior para as suas consolas. Atari principalmente ficou conhecida por conceber videojogos que iam dar início à época dourada dos videojogos, que começou no final da década em que estas consolas foram desenvolvidas e lançadas. 11
- Figura 6 – A época dourada foi de facto uma época de grande criatividade técnica e de desenvolvimento dos jogos de arcada. Na figura apresentada podemos observar os jogos de arcada mais influentes da altura: à esquerda, o jogo de arcada com mais vendas da época dourada (Rignall, 2016), “Space Invaders” (1978), desenvolvido pela companhia japonesa Taito; ao centro, o jogo de arcada com mais vendas de sempre (Rignall, 2016), “Pac-Man” (1980), desenvolvido pela companhia japonesa Namco; à direita, um dos mais famosos jogos de arcada, “Donkey Kong” (1981), desenvolvido pela companhia japonesa Nitendo R&D1. 12
- Figura 7 – Apesar dos primeiros videojogos de simulação de construção de cidades terem aparecido na década de 60, o género ficou estabelecido com o lançamento do videojogo “SimCity” (1989), desenvolvido pela empresa Maxis. O objetivo do jogo é desenhar e construir

uma cidade, sem nenhum fim específico. O jogo foi um sucesso financeiro, tendo sido um dos videojogos mais vendidos da década de 90.	13
Figura 8 – A terceira geração de consolas de videojogos sofreu uma alteração no domínio do mercado em relação a gerações anteriores, passando dos Estados Unidos da América para o Japão devido à quebra do mercado de 1983, acabando com a mesma. As consolas Nintendo Entertainment System (à esquerda), Sega Master System (ao centro) e Atari 7800 (à direita) dominaram o mercado da terceira geração, sendo que a primeira foi a consola com melhores vendas da geração.	14
Figura 9 – Um dos mais importantes e influentes jogos da história dos videojogos, “Doom” (1993) é frequentemente considerado um dos melhores jogos alguma vez desenvolvidos. Ainda que por vezes fosse criticado por ter demasiada violência ou uma jogabilidade muito repetitiva, o nível de detalhe e escala dos seus níveis era muito elogiado.	16
Figura 10 – O “Final Fantasy X” (2001) foi lançado com enormes expectativas, não só por ser o jogo encarregue de introduzir o famoso franchise na sexta geração de consolas, mas também por ter de provar, mais uma vez, que a série podia mudar e oferecer algo diferente. Este jogo introduziu vários novos elementos e características que se tornaram correntes no franchise (Palola, 2017).	17
Figura 11 – Um dos aspetos mais cativantes do “New Super Mario Bros. Wii” (2009) foi o facto de ter sido o primeiro jogo de plataforma lateral do franchise a oferecer a possibilidade de jogarem quatro jogadores ao mesmo tempo (Calvert, 2015).	19
Figura 12 – “Red Dead Redemption 2” (2019) está entre os melhores e mais bem-sucedidos jogos da oitava geração (IGN, 2020). O jogo é indiscutivelmente uma produção incrivelmente pormenorizada e de grande qualidade (Webster, 2018).	21
Figura 13 – O Valve Index é um dispositivo de realidade virtual que necessita de um computador relativamente potente para ser poder funcionar nas melhores condições. Este aparelho difere um pouco dos outros da mesma categoria: utiliza um sistema de sensores de rastreamento, apontados para a área de jogo, para que os movimentos dos jogadores possam ser monitorizados com mais facilidade e complexidade dentro do jogo. A imagem mostra Norman Chan a testar o videojogo “Half-Life: Alyx” (2020) com sistema Valve Index. “a fidelidade dos gráficos visuais que utilizaram é tão pormenorizada que ao colocar os meus controlos perto da cara, conseguia ler o texto apresentado no «microchip» que estava na placa de circuito” (Chan, 2019).	22
Figura 14 – História linear.	26
Figura 15 – História não linear.	27
Figura 16 – História ramificada.	27
Figura 17 – O contexto original a famosa expressão “The cake is a lie” (português: o bolo é uma mentira) era transmitir uma mensagem de que, a recompensa que está a ser usada para motivar as ações da personagem principal do jogo, nunca será entregue.	28
Figura 18 – História emergente. Cidade construída a partir de blocos cúbicos no videojogo “Minecraft” (2011).	30

Figura 19 – “Seilneset Memorial” (2011), de Louise Bourgeois e Peter Zumthor, em Finnmark, Vardo, Noruega. Este memorial foi construído para homenagear as vítimas dos julgamentos de bruxaria em Finnmark do século XVII.	30
Figura 20 – À esquerda: “Villa Savoye” (1931), de Le Corbusier, em Poissy, Paris, França. À direita: representação das promenades de “Villa Savoye” (1931).	31
Figura 21 – Na imagem estão representadas as cinco características que organizam e apresentam uma cidade, segundo Kevin Lynch (1960). Da esquerda para a direita: caminhos, nós, pontos de referência, extremidades e distritos.	32
Figura 22 – “Este ciclo interativo essencial é, ou deveria ser, a fonte de diversão de um videogame. Se os designers dos jogos falharem a integração deste conceito nos seus projetos, será uma fonte de desilusão, frustração e opiniões negativas por parte dos jogadores” (Fabricatore, 2007). ...	33
Figura 23 - Diferentes padrões de interatividade nos videogames (Fullerton, 2008).	35
Figura 24 – Simples abrigo feito com blocos de madeira, “Minecraft” (2011).	36
Figura 25 – As imagens acima demonstram como estavam organizadas as cordas do The Rope Show (Copenhaga, Dinamarca.	38
Figura 26 – Da esquerda para a direita: primeiro, segundo e terceiro estudos de detalhe de espaços apresentados por Michael Licht (2003). Diagramas utilizados para o videogame “Star Wars: Bounty Hunter” (LucasArts, 2002).	41
Figura 27 – Diagrama de um nível com símbolos e marcas que indicam várias interações do jogo.	42
Figura 28 – As imagens demonstram como os espaços dos videogames “Prison Architect” (2015) e “Rise of Nations” (2003), em cima e em baixo respectivamente, são representados por perspectivas a duas dimensões.	43
Figura 29 – As imagens demonstram como os espaços dos videogames “Valorant” (2020) e “Tom Clancy's Ghost Recon Breakpoint” (2019), em cima e em baixo respectivamente, são representados por perspectivas a três dimensões.	44
Figura 30 – Nos videogames principais do franchise GTA, nomeadamente o representado na imagem acima “Grand Theft Auto: V” (2013), o jogador é orientado pelos espaços do jogo por um mapa, normalmente localizado no canto inferior esquerdo do HUD.	45
Figura 31 – A principal orientação no videogame “Mirror’s Edge” (2008) é feita a partir do contraste de cores fortes, como podemos observar na imagem. Os elementos destacados a vermelho indicam o caminho que o jogador tem de seguir para completar os níveis.	46
Figura 32 – “The Elder Scrolls V: Skyrim” (2011).	47
Figura 33 – Axonometria a computador de um tipo de Fun Palace, desenvolvido por Cedric Price, em 1964. Escadas rolantes pivotantes e painéis de parede moveis permitiriam a flexibilidade e variação dos espaços.	50

Figura 34 – Representação das perspectivas <i>top-down</i> (esquerda) e <i>bottom-up</i> (direita) demonstrando os pontos de vantagem dos arquitetos e designers ao utilizar cada um dos métodos (Boes, 2014).....	54
Figura 35 – Playtesting e como garantir qualidade nos videojogos (Pixelles Coordinator, 2021).	54
Figura 36 – Diagrama que descreve vários geradores de design, em relação às perspectivas <i>top-down</i> e <i>bottom-up</i> (Kuhnen, 2007).....	56
Figura 37 – A variedade de como os motores de jogo podem ser usados e reutilizados (Gregory, 2009).	59
Figura 38 – O franchise do videojogo “Battlefield” é conhecido por ter mapas dinâmicos onde vários edifícios ou elementos do ambiente podem ser destruídos pelos jogadores. Neste exemplo vemos um edifício a ser destruído por um explosivo, no videojogo “Battlefield 3” (2011).	60
Figura 39 – “Explicar um projeto de construção de seis anos num documento simples não é coisa fácil de fazer, mas as ferramentas em tempo real do programa CryEngine permitem-nos facilitar a compreensão de implicações importantes, enquanto praticamos isto em tempo real.” (Sahrai, 2013). A imagem mostra um render feito pela empresa ENODO, no motor de jogo CryEngine. 62	
Figura 40 – “Queremos ter uma ideia do espaço. Queremos compreender como se move, como as pessoas podem trabalhar nele. O Unreal deu-nos uma ferramenta para o podermos fazer de forma rápida, fácil e muito mais dinâmica do que alguma vez o fizemos antes” (Zoog, 2019). A imagem mostra um render feito pela empresa HOK, no motor de jogo Unreal Engine.....	64

ÍNDICE DE TABELAS

Tabela 1 – Relação entre a indústria da música, dos filmes e dos videojogos no ano de 2020. Dados retirados de: IFPI; Motion Picture Association; NewZoo.	20
Tabela 2 – Visão geral das gerações de consolas de videojogos ao longo dos anos e das suas principais consolas, desde o seu início em 1972 até ao ano presente (neste caso 2021). Dados retirados de https://en.wikipedia.org/wiki/History_of_video_game_consoles	23
Tabela 3 – Diagrama de caixa dos resultados obtidos na primeira parte da entrevista.	70
Tabela 4 – Diagrama de caixa dos resultados obtidos na segunda parte da entrevista.	70
Tabela 5 – Gráfico de frequências dos resultados obtidos na primeira parte da entrevista.	71
Tabela 6 – Gráfico de frequências dos resultados obtidos na segunda parte da entrevista.	71
Tabela 7 – Resultados obtidos nas respostas dos arquitetos às afirmações da primeira parte da entrevista, transformados a partir de uma escala de Likert para uma tabela.	135
Tabela 8 – Agrupamento das respostas obtidas na primeira parte da entrevista, onde os valores 1 e 2 equivalem a respostas negativas; 3 equivale a respostas neutras; 4 e 5 equivalem a respostas positivas.	135
Tabela 9 – Resultados obtidos nas respostas dos arquitetos às afirmações da segunda parte da entrevista, transformados a partir de uma escala de Likert para uma tabela.	135
Tabela 10 – Agrupamento das respostas obtidas na segunda parte da entrevista, onde os valores 1 e 2 equivalem a respostas negativas; 3 equivale a respostas neutras; 4 e 5 equivalem a respostas positivas.	135

1. INTRODUÇÃO

1.1 INTRODUÇÃO

Atualmente, a arquitetura é geralmente desenvolvida e ensinada partindo de uma abordagem *top-down* (em português: de cima para baixo). Este método de design é desenvolvido por um arquiteto com uma visão específica para a forma do seu projeto, geralmente influenciada pelo seu estilo e gostos pessoais. Os videogames, em contrapartida, são normalmente desenvolvidos partindo de uma abordagem *bottom-up* (em português: de baixo para cima). Apesar de existir também uma ênfase na forma e estética do videogame, o objetivo principal desta abordagem é considerar as necessidades, opiniões e críticas dos seus futuros utilizadores, de modo a obter um resultado ideal e satisfatório para as pessoas que os vão utilizar. Esta abordagem tem garantido o sucesso comercial dos videogames, indústria que atualmente move vários milhares de milhões de euros. Tendo em conta que os resultados destas duas disciplinas, arquitetura e videogames, são para os seus utilizadores, defendemos o quão importante é a utilização de uma abordagem *bottom-up* no desenvolvimento de arquitetura.

Relacionar arquitetura com videogames parece, à primeira vista, uma comparação fútil. Ainda que as suas diferenças sejam aparentes, é correto assumir que são ambos campos de projeto, ou seja, mesmo que sejam abordados de forma diferente, designs bem-sucedidos terminam sempre numa articulação significativa de partes, formando um todo funcional e artístico. Wes Jones (2010), arquiteto americano, considera que a arquitetura e os jogos são semelhantes principalmente devido à sua qualidade intrínseca de serem capazes de capturar significados e valores únicos essenciais para a vida das pessoas. Devido às conotações negativas do termo “jogo”, esta comparação serve também como uma provocação para encorajar os arquitetos e estudantes de arquitetura a abordar a sua disciplina de um ponto de vista não convencional, utilizando outros métodos e perspetivas. A noção de que a arquitetura pode ser representada através de um videogame oferece um novo mundo de possibilidades que ajuda a alimentar a discussão sobre o design de arquitetura e de urbanismo (Boes, 2014).

Ao mesmo tempo que os videogames davam entrada na cultura “mainstream” da sociedade, os designers orientados para os jogos ganharam interesse pelas possibilidades desta tecnologia. Atualmente, muitos designers de videogames, tais como Katie Salen, sugerem que o design de jogos devia ser adotado como um suplemento de design de edifícios, de modo a criar uma arquitetura mais “dinâmica” e consistente (Salen & Zimmerman, 2004). Arquitetos como Chris Chin e Yasser Malaika, da empresa de videogames *Valve Corporation*, deixaram as empresas onde trabalhavam para explorar a indústria dos videogames e as ferramentas que esta utiliza de modo a criarem universos para os utilizadores e guiá-los por estas experiências espaciais (Totten, 2008). Mesmo no meio académico, foi feito um questionário, por Christopher Totten (2008), aos alunos da Escola Superior de Arquitetura e Planeamento, em Washington, onde os estudantes mostraram frustração com a constante abordagem *top-down* da arquitetura ensinada nas escolas, procurando outros campos de design para trazer de volta inspiração que lhes permita

criar novos espaços que mesmo as pessoas que não são educadas em arquitetura possam usufruir e desfrutar (Totten, 2008).

1.2 OBJETIVOS

O processo de desenvolvimento de um videogame é muito importante para a experiência do jogador nesse mundo digital, uma metodologia que pode ser útil para os arquitetos sobre como estas experiências podem ser trabalhadas e adaptadas à arquitetura, partindo de uma perspectiva *bottom-up*.

Deste modo, este trabalho tem como objetivos:

- Discutir como pode ser utilizada uma abordagem *bottom-up*, frequentemente utilizada nos videogames, no desenvolvimento de um projeto de arquitetura.
- Conhecer como os arquitetos valorizam a abordagem *bottom-up* e a aplicam nos seus projetos de arquitetura.

1.3 METODOLOGIA

As estratégias de pesquisa da dissertação passaram por:

- Uma extensa revisão literária geral, centrada em: livros gerais; teses de doutoramento; artigos de investigação e de opinião específicos; documentários; vídeos; palestras e entrevistas;
- Realização de entrevistas mediante de um guião previamente estruturado a profissionais do ramo de arquitetura, de modo a compreender a sua opinião sobre a abordagem *bottom-up*.

1.4 CONVENÇÕES

Neste documento foram utilizadas as seguintes convenções:

- Recorreu-se à utilização de termos de língua portuguesa. Sempre que foi possível, os termos de língua inglesa surgem acompanhados pela designação na língua portuguesa, colocados entre parêntesis, para que não exista ambiguidade na compreensão do seu significado. Termos que se apresentem exclusivamente na língua original, foram utilizados nos casos onde não existe tradução direta ou poderia causar dúvidas na sua compreensão. Estes termos são, geralmente, apresentados por uma curta definição.
- Sempre que possível, as siglas e acrónimos são acompanhadas pela sua explicação, por extenso.

- As figuras e tabelas geralmente são acompanhadas por uma breve explicação e são sempre referenciadas, estando numeradas de forma sequencial.

1.5 ESTRUTURAÇÃO

A dissertação está organizada em 6 capítulos principais, divididos por várias secções:

- Capítulo 1 – Introdução

Este capítulo é composto por uma breve introdução ao tema apresentado, os objetivos do trabalho, a estrutura da dissertação, a metodologia e as convenções.

- Capítulo 2 – Videojogos

Neste capítulo é feita uma introdução aos videojogos: é dada uma noção geral sobre a definição de um jogo e videojogo, assim como um enquadramento da história dos videojogos e a sua evolução, desde o início até a atualidade.

- Capítulo 3 – Elementos de Design

Neste capítulo é feita uma comparação direta dos elementos de design de um videojogo e como estes também podem ser aplicados na arquitetura: são estudados conceitos como *narrativa*, *gameplay* e *level design*, que são essenciais para o desenvolvimento de um videojogo.

- Capítulo 4 – Perspetiva *bottom-up* na arquitetura

Este capítulo descreve algumas das vantagens e desvantagens presentes nas abordagens *top-down* e *bottom-up*, analisando como elas são utilizadas nos campos de design da arquitetura e dos videojogos. Neste capítulo são também comparadas as técnicas e ferramentas utilizadas em ambas as disciplinas, e como é que as perspetivas estudadas anteriormente se relacionam com estas.

- Capítulo 5 – Experiência Prática: Jogar com Arquitetura

Este capítulo é composto por um estudo, onde é estruturada uma entrevista, de modo a compreender qual a perceção de um grupo de arquitetos, provenientes de ambientes diferentes, sobre o tema “arquitetura centrada no humano”. No final são analisados os resultados obtidos em dita entrevista.

- Capítulo 6 – Conclusões

Neste último capítulo são feitas as conclusões finais da dissertação.

2. VIDEOJOGOS

2.1 INTRODUÇÃO

Embora não seja intenção deste trabalho aprofundar detalhadamente a história da teoria e estudos sobre os videojogos, considero importante dar uma visão geral dos estudos mais relevantes sobre este tópico. Para que seja possível compreender a semelhança que existe entre arquitetura e videojogos, e a relevância desta relação, é crucial primeiro definir o que é um jogo, e um videojogo.

2.2 DEFINIÇÃO DE JOGO E VIDEOJOGO

Hoje em dia, um grande número de pessoas tem videojogos presentes na sua vida, mais precisamente, cerca de 3.1 bilhões de pessoas, ou 40% da população mundial, joga videojogos (DFC Intelligence, 2021). Mas o que é realmente um videojogo? Nicolas Esposito (2005) considera que “um videojogo é um jogo que jogamos a partir de um aparelho audiovisual¹ e que pode ser baseado numa história.” (Esposito, 2005). Esta definição é pequena e simples, mas que nos deixa com outra questão: o que é um jogo? Um videojogo antes de ser uma mistura de narrativa, histórias, arte, música e muito mais, um videojogo é de facto, um jogo.

2.2.1 JOGO

Teoria de Johan Huizinga

Os jogos já existem há bastante tempo, e ao longo dos anos foram-se formando diferentes teorias e definições sobre o que é realmente um jogo. Ainda que uma das primeiras teorias sobre o jogo sejam mencionadas no século V a.C., pelo filósofo ateniense Platão² (D'Angour, 2013), os estudos modernos sobre o jogo têm fundações na influente obra *Homo Ludens* (1955), do historiador e teórico cultural holandês, Johan Huizinga. O ponto de partida filosófico do estudo de Huizinga começa na observação de que “onde há jogo, há também significado”. Jogar faz sentido para o jogador e a maioria dos jogos pressupõe um jogador consciente das regras e objetivos apresentados pelo jogo (Huizinga, 1955). Mesmo as formas mais primitivas de jogo implicam alguma forma de compreensão intuitiva (Rodríguez, 2006).

¹ Aparelho Audiovisual – designação genérica para qualquer produto de comunicação que combine som e imagem simultaneamente. Ver página <https://en.wikipedia.org/wiki/Audiovisual>.

² Platão considerava o ato de “jogar” (grego: paidia, etimologicamente relacionado com a palavra “criança”) irracional e moralmente questionável, mas ao mesmo tempo reconhecia que o jogo intelectual poderia ser utilizado como um instrumento para melhorar a compreensão. (D'Angour, 2013).

O Círculo Mágico de Huizinga

Huizinga (1955) descreve os mundos, ou espaços de jogo, que são criados pelos jogos quando são jogados pelos jogadores, como um Círculo Mágico, ou "*Magic Circle*", como é designado pelo autor. Dentro destes círculos mágicos, todas as jogadas, todos os movimentos, todas as ações, são marcadas antecipadamente, sejam estas de carácter material ou ideológico, deliberadamente pelo jogador ou como resultado de uma ação criada pelo jogo (Huizinga, 1955). Para Huizinga, os espaços de jogo são regidos por regras, e todas as suas formas de jogar são de origem social (Jesper, 2008). As pessoas, em todo o lado, fazem espaços, sejam eles espaços de jogo, espaços religiosos, espaços educacionais, espaços de saúde, etc. Tal como não existem diferenças formais entre uma jogada (num jogo) ou um ritual (numa religião), um "local sagrado" não pode ser formalmente distinguido de um "espaço de jogo" (Huizinga, 1955). Segundo Huizinga (1955), uma arena, uma mesa de cartas, um círculo mágico, um templo, um palco, um ecrã, um campo de ténis, um tribunal de justiça, etc., são todos na forma e na função, um espaço de jogo, ou seja, locais controlados, isolados, cobertos, santificados, dentro dos quais se obtém regras especiais. Todos estes espaços são mundos temporários, dentro de um mundo comum, dedicados à realização de um ato à parte (Huizinga, 1955). Esta teoria de Huizinga, ainda que tenha aparecido antes da criação dos videojogos, consegue manter-se bem atualizada e aplicar-se diretamente aos videojogos.

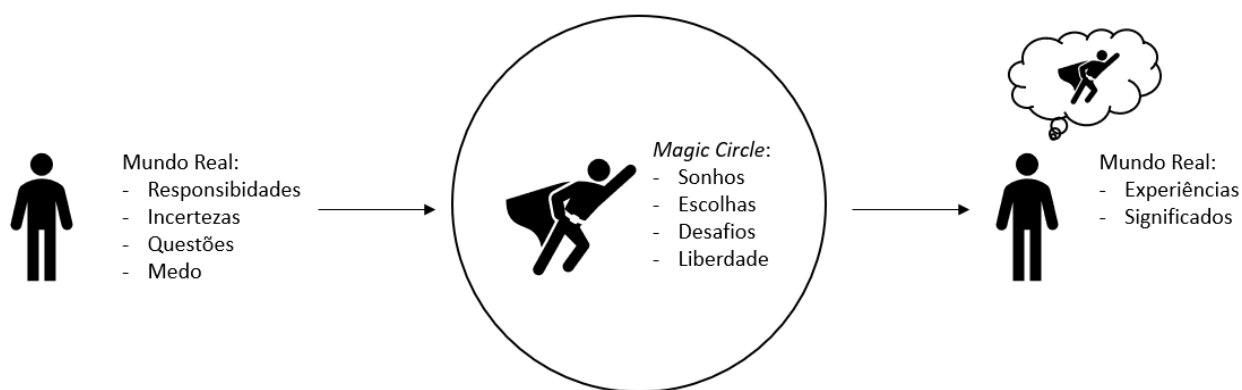


Figura 1 – “Num sentido muito básico, o círculo mágico de um jogo é onde o jogo tem um lugar. Jogar um jogo significa entrar num círculo mágico ou talvez criar um enquanto o jogo começa.” (Salen & Zimmerman, 2004). Representação de um círculo mágico – teoria apresentada por Johan Huizinga, em *Homo Ludens* (1955), para definir um jogo.

“Porque é que precisamos de um Círculo Mágico? Porque os jogos, ao contrário da maioria das outras coisas que fazemos, são bastante arbitrários. Quando se joga um jogo, não há necessidade nenhuma de se tomar as ações que se tomam e não há nenhuma razão em particular para que as coisas tenham de ser feitas de uma forma em particular. Se infringirmos uma lei, podemos ser multados ou presos, mas se infringirmos as regras do jogo, geralmente não há consequências negativas (a não ser, possivelmente, menos diversão). Visto do exterior, as ações tomadas dentro de um jogo podem

parecer sem sentido, e sem o Círculo Mágico, essas ações são mesmo sem sentido.” (Compton, 2018).

As Características de Jogo de Huizinga

Laura Mitchell (2018) descreve, com base na obra de Huizinga (1955), as cinco características do jogo: o jogo é uma atividade voluntária – “A natureza voluntária do jogo contrasta com a natureza involuntária de coisas que temos que fazer para sobreviver” (Mitchell, 2018); o jogo é regido por regras – “Ao entrar num jogo, o jogador está automaticamente a concordar com as regras impostas pelo jogo, que muitas vezes são diferentes daquelas que normalmente seguimos no dia-a-dia.” (Mitchell, 2018); o jogo acontece dentro de limites fixos: o “círculo mágico” – “Quando concordamos com as restrições do jogo, concordamos também que estas restrições só se aplicarão durante o tempo e espaço do jogo.” (Mitchell, 2018); o jogo é diferente do mundo real – Quando jogamos um jogo, temos que ter consciência de que o que estamos a fazer não é o que fazemos no dia-a-dia, embora possamos imitar algumas atividades quotidianas. A verdade é que habitamos num mundo mental diferente onde pode haver consequências para o que estamos a fazer, mas essas consequências geralmente aderem a regras diferentes.” (Mitchell, 2018); o jogo não é uma atividade útil ou de interesse material – “Um dos elementos importantes do jogo é o que realmente está em causa. Ainda que o jogo e a tomada de riscos sejam identificados por Huizinga como a chave para compreender a tensão e a excitação do jogo, o jogo não tem, no entanto, qualquer utilidade. Huizinga compara o desporto profissional e amador a este aspeto, salientando que uma vez que o jogo é submisso a um interesse material, já não pode ser entendido como um jogo puro.” (Mitchell, 2018).

“O jogo é uma atividade executada dentro de certos limites fixos de tempo e lugar, de acordo com regras livremente aceites, mas absolutamente vinculativas, tendo o seu objetivo e acompanhado de um sentimento de tensão, alegria e consciência de que é «diferente» da «vida comum»” (Huizinga, 1955).

Hector Rodriguez (2006) resume a definição feita por Huizinga sobre o jogo como “uma atividade livre e significativa, realizada para o seu próprio bem, separada espacialmente e temporalmente das exigências da vida prática e vinculada por um sistema de regras autónomo que se mantém absoluto.”. Este sublinha a importância do trabalho de Huizinga (1955) argumentando que as suas teorias, juntamente com a ascensão do papel dos jogos na cultura, lançaram as bases para muitas escritas e teorias futuras sobre o tema dos jogos. A sua obra *Homo Ludens* (1955) continua a ser uma referência tanto para estudiosos e filólogos, como para os designers de jogos (Boes, 2014).

Teoria de Roger Caillois

Em *Man, Play and Games*, o intelectual francês Roger Caillois (2001), inspirado precisamente pela teoria de Johan Huizinga (1955), define um jogo como sendo uma atividade fictícia e imprevisível, com regras, limites de espaço e de tempo e sem obrigações. Este apresenta

também uma forma de classificar os jogos, tendo identificado especialmente dois tipos: *paidia*³, que se entende como liberdade, ou por forma “ativa, tumultuosa, exuberante e espontânea”, como é designado pelo autor; e *ludus*⁴, que se entende como restrições, ou por “cálculo, artificial e subordinação às regras”, como é designado pelo autor (Caillois, 2001). Caillois (2001) coloca as formas de jogo numa continuidade que começa em *ludus* (atividades estruturadas com regras explícitas – os jogos) e acaba em *paidia* (atividades não estruturadas e espontâneas – as brincadeiras), ainda que a tendência seja sempre de transformar *paidia* em *ludus*, e que as regras estabelecidas por *ludus* estejam sujeitas a serem pressionadas por *paidia*.

Caillois (2001) argumenta também que é possível perceber a complexidades dos jogos se nos basearmos em quatro formas de jogo:

- *Agon* – termo de origem grega que simboliza competição e conflito. Exemplo: um jogo de xadrez.
- *Alea* – termo de origem latina que simboliza hipótese. Exemplo: jogos de origem aleatória, como as *slot machine*.
- *Mimesis* – termo de origem grega que simboliza imitação ou representação.
- *Ilinx* – termo de origem grega que simboliza tonturas ou perda de controlo, também conhecido como *vertigo*⁵. Exemplo: uma criança a rodopiar até cair.

À semelhança de Huizinga (1955), Caillois (2001) repara numa tendência para a corrupção dos valores dos jogos na sociedade bem como a sua institucionalização nas estruturas da mesma. *Agon* (competição) é visto como uma forma cultural no desporto; uma forma institucional na competição económica e uma forma de corrupção na violência. *Alea* (hipótese) é visto como uma forma cultural nos casinos e nas lotarias; como uma forma institucional no mercado de ações e como uma forma de corrupção na astrologia e superstição. *Mimesis* (representação) é visto como uma forma cultural no Carnaval e no teatro; uma forma institucional em cerimónias e uniformes e como uma forma de corrupção na alienação⁶. *Ilinx* (vertigem) é visto como uma forma cultural em certos desportos radicais (como escalada); como uma forma institucional nos profissionais que requerem o controlo de vertigens; e como corrupção nas drogas e no alcoolismo (Caillois, 2001).

³ Paidia – palavra de origem grega, etimologicamente relacionada com a palavra “criança”.

⁴ Ludus – palavra de origem romana, etimologicamente relacionada com as palavras “jogo”, “desporto e “treino”.

⁵ Vertigo (português: vertigem) é um sintoma caracterizado pela ilusão de movimento. Algumas pessoas compreendem este sintoma como sendo o próprio a movimentar-se e outros como sendo o meio ambiente a movimentar-se.

⁶ O conceito de alienação pode ser descrito como a separação ou dissociação por parte dos seres humanos de algum aspeto essencial da sua natureza ou da sociedade, muitas vezes resultando em sentimentos de impotência.

2.2.2 VIDEOJOGO

Tendo em consideração as teorias apresentadas sobre os jogos, e a definição de um videojogo feita por Nicolas Esposito (2005), podemos concluir que, numa descrição curta e concreta, um videojogo pode ser qualquer tipo de jogo (jogos de ação; jogos de puzzle; jogos de representação; jogos de desporto; etc.), desde que seja jogado a partir de um aparelho audiovisual. Um mundo virtual, com *narrativa*, *gameplay* e *level design*; com diferentes limites de espaço e tempo; criados com o propósito de oferecer novas experiências e significados aos seus utilizadores, os jogadores.

Os videojogos são desportos que têm lugar num computador; são programas de televisão e filmes interativos; são jogos de tabuleiro e de cartas digitais; são simulações aproximadas à vida quotidiana, incluindo, em alguns casos, o que nós fazemos no dia-a-dia. Alguns videojogos são obras de expressão artística, enquanto que outros não sabem o que é uma expressão artística (...). Ainda assim, todos eles são videojogos.” (Owen P. , 2016).



Figura 2 – O franchise de videojogos “Assassin’s Creed”, desenvolvido pela empresa francesa Ubisoft, sempre foi conhecido por apresentar gráficos e paisagens deslumbrantes. Na imagem podemos observar uma paisagem do videojogo “Assassin’s Creed Odyssey” (2018), que é considerado por muitos críticos, um dos melhores do franchise, não só pela sua capacidade de imergir o jogador num mundo incrível em termos visuais, bem como oferecer uma jogabilidade emergente. O cenário do jogo permite ao jogador explorar uma versão fictícia das terras e mares do sul da Grécia Antiga.

2.3 HISTÓRIA E EVOLUÇÃO DOS VIDEOJOGOS

Os videojogos surgiram no início da segunda metade do século XX e estão diretamente ligados à ascensão da informática e da tecnologia da informação. Como grande parte das tendências artísticas, os videojogos foram desenvolvidos inicialmente partindo de conceitos muito simples, com representações de espaço básicas ou inexistentes.

2.3.1 DÉCADA DE 1950

Os Primeiros Sistemas de Jogos

Os primeiros videojogos foram aparecendo no início dos anos 50, quando cientistas informáticos nos Estados Unidos da América começaram a desenvolver sistemas de jogos relativamente simples, utilizando computadores, que na altura ainda eram uma tecnologia muito recente. No entanto, estes sistemas de jogo, como *Bertie the Brain* (1950) ou *Nimrod* (1951), tinham como único objetivo demonstrar como funcionava a nova tecnologia, ou seja, não eram vistos como um entretenimento (Rechsteiner, 2020).

O Primeiro Videojogo, Tennis For Two (1958)

Tennis for Two (1958), criado pelo físico americano William Higinbotham, foi o primeiro videojogo a ser programado para entretenimento. O jogo era jogado a partir de um computador analógico ou num osciloscópio que produzia imagens para um monitor, onde duas pessoas (com os seus respetivos comandos) enviavam uma mancha de luz (que simbolizava uma bola) para trás e para a frente, representando uma partida de ténis. O espaço do jogo era constituído por uma linha horizontal, representando um campo de ténis, e por uma linha vertical, representando a rede do campo. No ano seguinte, em 1959, o jogo foi desmontado para que os seus componentes pudessem ser utilizados para outros fins (Smith A. , 2019).

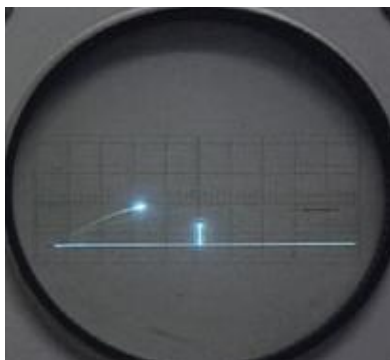


Figura 3 – “Centenas de pessoas fizeram fila para jogar “Tennis for Two” (...). Os jogadores viram uma vista lateral de um campo de ténis num ecrã de osciloscópio e utilizaram um controlador de alumínio para servir e jogar a bola” (Kalning, 2008). Fotografia tirada a um osciloscópio, durante uma partida de Tennis for Two (1958).

2.3.2 DÉCADA DE 1970

O Início dos Videojogos

No início da década de 1970, numa época em que os sistemas informáticos eram muito mais compactos, os engenheiros Nolan Bushnell e Ted Dabney tiveram a ideia de fazer a primeira arcada – uma cabine, operada por moedas e com um microcomputador de baixo custo incorporado, que corria o jogo *Spacewar!* (1962)⁷ – e em 1971, desenvolveram o primeiro jogo a ser jogado numa arcada, *Computer Space* (1971) (Smith A. , 2019).

Primeira Geração de Consolas

A primeira consola de videojogos comercial a ser distribuída ao público foi a *Magnavox Odyssey*, em 1972, desenvolvida por uma pequena equipa liderada por Ralph Baer, em parceria com a companhia *Magnavox*, que a completou e a lançou no mercado (Kent, 2001). Inicialmente, a consola não fez muito sucesso, ou pelo menos o sucesso que era esperado, devido à confusa publicidade por parte dos distribuidores da *Magnavox* e pelo seu preço ser demasiado elevado. Ainda assim, esta consola marcou o início da primeira geração de consolas de videojogos (Smith A. , 2019).

No mesmo ano, em 1972, Bushnell e Dabney fundaram *Atari* – a grande empresa que veio a dominar a indústria dos videojogos da década. No mesmo ano em que foi criada, *Atari* desenvolveu *Pong* (1972), que é considerado até hoje, o primeiro jogo de arcada a tornar-se um sucesso global. O jogo partia do mesmo princípio do seu antecessor *Tennis for Two* (1958) – conceito muito simples, onde dois jogadores lançavam uma bola, sendo esta apenas um pixel, de um lado para outro, à semelhança de uma partida de ténis. Ainda que este conceito não fosse novo, *Pong* (1972) foi distribuído ao público por um valor mais acessível (Rechsteiner, 2020).

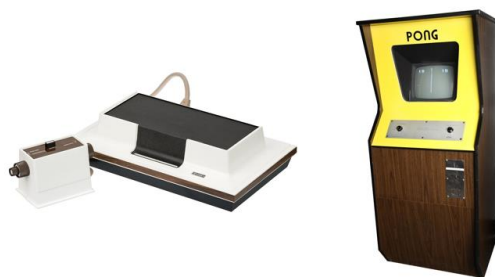


Figura 4 – A Magnavox Odyssey (à esquerda) ficou também conhecida por ser a primeira consola de videojogos a ser distribuída domesticamente. Já o videojogo de arcada Pong (à direita), apesar de não ser o primeiro videojogo de arcada a ser desenvolvido, foi o primeiro grande sucesso da companhia Atari.⁸

⁷ *Spacewar!* (1962) é um videojogo desenvolvido por Steve Russel a partir do computador PDP-1, e é considerado um dos primeiros videojogos a ser criado para mais do que um sistema eletrónico.

⁸ Imagens retiradas de https://en.wikipedia.org/wiki/Magnavox_Odyssey e <https://artsandculture.google.com/>, respetivamente.

Segunda Geração de Consolas

À medida que os anos iam passando, a tecnologia informática ia também fazendo progressos significativo. Em 1976 foi fundada a empresa *Apple Computer Company*, conhecida hoje em dia como somente *Apple*, por Steve Jobs, Steve Wozniak e Ronald Wayne, e foram desenvolvidos os microprocessadores (Rechsteiner, 2020).

O sistema que marcou o início da segunda geração de consolas de videojogos foi a *Fairchild Channel F*, desenvolvida pela companhia *Fairchild Camera and Instrument*, em 1976. *Channel F* foi a primeira consola a utilizar videojogos no formato de cartucho ROM (em vez dos videojogos estarem incorporados no sistema como as consolas da primeira geração) e microprocessadores (CVGA Disassembled, 2013).

No ano seguinte, em 1977, foi lançada pela empresa *Atari*, a consola *Atari 2600* – mais de 30 milhões de pessoas compraram a consola, que não se limitava a apenas um único jogo, mas que, graças aos cartuchos ROM, oferecia um elevado número de jogos. Estes jogos apresentavam gráficos e *narrativas* muito simples; os níveis ou etapas do jogo iam ficando cada vez mais difíceis conforme os jogadores iam avançando no jogo; sistemas de pontos eram características típicas destes jogos, onde os jogadores tentavam constantemente bater a pontuação mais alta e encontrar fama na lista contínua de classificações. Esta forma de jogar dava competitividade ao jogo, o que fazia com que estes jogos simples e repetitivos permanecessem excitantes durante muito tempo (Rechsteiner, 2020). Nesse mesmo ano, foi também lançada pela companhia *Mattel Electronics*, a consola *Intellivision* (CVGA Disassembled, 2013).



Figura 5 – A segunda geração de consolas de videojogos ficou principalmente marcada pelo aparecimento dos videojogos em cartuchos ROM e os microprocessadores. A companhia da consola Channel F (à esquerda) lançou 29 videojogos, sendo 2 deles incorporados na consola e 27 cartuchos. As companhias das consolas Atari 2600 (ao centro) e Intellivision (à direita) aproveitaram melhor a tecnologia dos cartuchos para desenvolver uma variedade de videojogos muito maior para as suas consolas. Atari principalmente ficou conhecida por conceber videojogos que iam dar início à época dourada dos videojogos, que começou no final da década em que estas consolas foram desenvolvidas e lançadas.⁹

⁹ Imagens retiradas de https://en.wikipedia.org/wiki/Fairchild_Channel_F, https://en.wikipedia.org/wiki/Atari_2600 e <https://en.wikipedia.org/wiki/Intellivision>, respectivamente.

2.3.3 DÉCADA DE 1980

Época Dourada dos Videojogos de Arcada

No final da década de 1970 e no início da década de 1980, não só o mercado estava inundado por inúmeras novas arcadas e géneros de videojogos novos, como começaram a aparecer computadores cada vez mais baratos e avançados. Este período é várias vezes referido como “*Golden Age of Arcade Video Games*” (português: época dourada dos videojogos de arcada) – época de grande criatividade técnica e de design de videojogos – dando início em 1978, com o lançamento do jogo *Space Invaders* (1978) (Rechsteiner, 2020). Durante estes anos, os videojogos foram rapidamente popularizados na América do Norte, Europa e Ásia, com o número de videojogos na América do Norte a duplicar entre 1980 e 1982 (Wolf, 2008). Muitos videojogos clássicos que ainda hoje são jogados por milhares de pessoas, para além do já referido *Space Invaders* (1978) apareceram nesta altura: *Asteroids* (1979); *Pac-Man* (1980); *Donkey Kong* (1981); *Mario Bros.* (1983) (Rechsteiner, 2020).



Figura 6 – A época dourada foi de facto uma época de grande criatividade técnica e de desenvolvimento dos jogos de arcada. Na figura apresentada podemos observar os jogos de arcada mais influentes da altura: à esquerda, o jogo de arcada com mais vendas da época dourada (Rignall, 2016), “*Space Invaders*” (1978), desenvolvido pela companhia japonesa Taito; ao centro, o jogo de arcada com mais vendas de sempre (Rignall, 2016), “*Pac-Man*” (1980), desenvolvido pela companhia japonesa Namco; à direita, um dos mais famosos jogos de arcada, “*Donkey Kong*” (1981), desenvolvido pela companhia japonesa Nintendo R&D1.

Quebra do Mercado de 1983

A época dourada começou a acalmar a partir de 1982 e em 1983 o mercado das consolas entrou em colapso, dando início à “*Video Game Crash of 1983*” (português: crise dos videojogos de 1983) (Boyd, 2016). No final desse ano, muitas empresas, entre as quais a pioneira de criação de jogos *Atari*, entraram em falência (Rechsteiner, 2020). Vários fatores influenciaram esta quebra, incluindo: um mercado inundado por jogos de má qualidade; perda de controlo editorial; falta de confiança dos consumidores devido ao fraco desempenho de vários videojogos de alto nível; e computadores domésticos a aparecerem como nova plataforma e mais avançada, deixando as arcadas desatualizadas (Boyd, 2016).

Terceira Geração de Consolas

Numa altura complicada para os videojogos de arcade, várias empresas e companhias mudaram a sua atenção de volta para o desenvolvimento de jogos de computador e de consolas, de modo a se manterem viáveis no mercado (Parish, 2014). A companhia norte americana *Commodore Business Machines* lançou o seu computador doméstico *Commodore 64*, em 1982 e a companhia japonesa *Nintendo* lançou a sua primeira consola a uma escala global, *Nintendo Entertainment System* (NES), em 1985, que por sua vez, deu início à terceira geração de consolas de videojogos¹⁰ (CVGA Disassembled, 2013). Com tecnologias mais refinadas, a jogabilidade e os gráficos dos videojogos tornaram-se mais inovadores. Para além da narrativa e dos objetivos serem mais complexos, eram também explorados novos métodos de representação do espaço dos jogos: espaços desenvolvidos ao longo de um eixo, em duas dimensões, como por exemplo *Super Mario Bros.* (1985), que se desenrola ao longo de um eixo horizontal; e espaços desenvolvidos ao longo de dois eixos, também em duas dimensões, geralmente apresentados numa vista em planta, como por exemplo *The Legend of Zelda* (1986) ou *SimCity* (1989). O computador *Commodore 64* permitia inclusive aos seus utilizadores programar os seus próprios jogos (Rechsteiner, 2020).



Figura 7 – Apesar dos primeiros videojogos de simulação de construção de cidades terem aparecido na década de 60, o género ficou estabelecido com o lançamento do videjogo “SimCity” (1989), desenvolvido pela empresa Maxis. O objetivo do jogo é desenhar e construir uma cidade, sem nenhum fim específico. O jogo foi um sucesso financeiro, tendo sido um dos videjogos mais vendidos da década de 90.

¹⁰ Uma primeira versão da NES foi somente distribuída no Japão, com o nome de Famicom, em 1983. Só a partir de 1985 é que começou a ser distribuída para o resto do mundo com o nome de NES (CVGA Disassembled, 2013).

A companhia japonesa *Sega* entrou também no mercado das consolas de videojogos, com a sua consola *Master System*, em 1986¹¹, numa tentativa de competir com a *Nintendo* e a sua consola NES. Do mesmo modo, Atari não se deixou ficar atrás na corrida e lançou, em 1986, o sucessor da Atari 2600 – a consola Atari 7800. Várias versões destas consolas foram lançadas, mas nenhuma conseguia competir com a consola desenvolvida por *Nintendo* (CVGA Disassembled, 2013).



Figura 8 – A terceira geração de consolas de videojogos sofreu uma alteração no domínio do mercado em relação a gerações anteriores, passando dos Estados Unidos da América para o Japão devido à quebra do mercado de 1983, acabando com a mesma. As consolas Nintendo Entertainment System (à esquerda), Sega Master System (ao centro) e Atari 7800 (à direita) dominaram o mercado da terceira geração, sendo que a primeira foi a consola com melhores vendas da geração.¹²

2.3.4 DÉCADA DE 1990

Quarta Geração de Consolas

A primeira consola a lançar a quarta geração de consolas de videojogos foi a *TurboGrafx-16*, desenvolvida pela companhia japonesa *NEC Home Electronics*, em 1987 (Sartori, 2013).

Ainda assim, foi só em 1989 e 1991 que as companhias *Sega* e *Nintendo* entraram na quarta geração e dominaram o mercado das consolas, com a *Sega Genesis*¹³ e a *Super NES*¹⁴, respetivamente. Este domínio do mercado por parte desta duas companhias causou um conflito entre as duas, que ficou conhecido como “guerra de consolas” (CVGA Disassembled, 2013).

Também em 1989, a *Nintendo* lançou a sua primeira versão de consola portátil de videojogos, o *Game Boy*. Apesar de não ser uma consola tão avançada como as outras em termos tecnológicos (notavelmente por não suportar um ecrã a cores), o seu baixo preço e bateria de

¹¹ A consola Master System foi originalmente lançada pela Sega em 1985, no Japão, como uma versão remodelada de Sega Mark III, que era a terceira versão da consola SG-1000. A primeira versão da SG-1000 foi lançada no Japão, em 1983, ao mesmo tempo que a Famicom, de Nintendo.

¹² Imagens retiradas de https://en.wikipedia.org/wiki/Nintendo_Entertainment_System, https://en.wikipedia.org/wiki/Master_System e https://en.wikipedia.org/wiki/Atari_7800.

¹³ Uma primeira versão da Sega Genesis foi somente distribuída no Japão, com o nome de Mega Drive, lançada em 1988. Só a partir de 1989 é que começou a ser distribuída para o resto do mundo com o nome de Sega Genesis (McFerran, 2015).

¹⁴ Uma primeira versão da Super NES foi somente distribuída no Japão, com o nome de Super Famicom, lançada em 1990. Só a partir de 1991 é que começou a ser distribuída para o resto do mundo com o nome de Super NES (CVGA Disassembled, 2013).

longa duração fizeram desta consola um sucesso, que revolucionou a indústria dos videojogos e que ainda hoje em dia, com versões mais atualizadas, continua a dominar o mercado das consolas portáteis (Hutsko, 2000). Alguns dos videojogos mais reconhecidos e com melhores vendas desta consola são Tetris (1989)¹⁵ e Super Mario Land (1989) (Lane G. , 2022). Esta consola marca também o início do famoso franchise *Pokémon*, com os videojogos *Pokémon Red Version* e *Pokémon Blue Version* (1996), desenvolvidos pela companhia japonesa *Game Freak*.

Uma Nova Dimensão

A década de 1990 ficou marcada na história dos videojogos como o início da utilização dos gráficos tridimensionais, ou gráficos 3D. Com esta nova tecnologia, os jogadores tinham mais liberdade de movimento, podendo mover-se em três direções diferentes e os mundos criados eram muito mais realistas e ofereciam possibilidades mais complexas (Rechsteiner, 2020).

Novos géneros de videojogos foram desenvolvidos nesta altura, principalmente para plataformas como computador: *first-person shooter* (português: tiro em primeira pessoa) ou FPS – Em *Wolfenstein 3D* (1992) e *Doom* (1993), os primeiros videojogos de FPS, o jogador percorria níveis, representados por cenários simples, com planos e paredes de textura básicas, que envolviam o jogador numa experiência de primeira pessoa; *real-time strategy* (português: estratégia em tempo real) ou RTS – Em *Command & Conquer* (1995), um dos primeiros jogos de RTS, o jogador posiciona estruturas e controla várias unidades de modo a proteger certas áreas do mapa e/ou destruir os bens dos seus adversários, tudo a partir de uma vista de cima; *massively multiplayer online role-playing games* (português: jogos de multijogador massivos online e de representação de personagens) ou MMORPG – Novos géneros online também apareceram nesta década, com o desenvolvimento da internet nos computadores. Em *Ultima Online* (1997), um dos primeiros jogos de MMORPG, os jogadores podiam comunicar e interagir em espaços online, seguindo a narrativa de versões anteriores do jogo, mas com mecânicas de jogabilidade muito mais avançadas (Rechsteiner, 2020).

¹⁵ Tetris foi originalmente criado em 1984, por Alexey Pajitnov, para a consola Electronika 60, sendo depois adaptado à consola portátil Game Boy, em 1989.



Figura 9 – Um dos mais importantes e influentes jogos da história dos videojogos, “Doom” (1993) é frequentemente considerado um dos melhores jogos alguma vez desenvolvidos. Ainda que por vezes fosse criticado por ter demasiada violência ou uma jogabilidade muito repetitiva, o nível de detalhe e escala dos seus níveis era muito elogiado.

Quinta Geração de Consolas

Durante esta altura, os computadores começaram a ficar cada vez mais reconhecidos como forma de jogar videojogos. Ainda assim, as consolas continuaram a dominar o mercado dos videojogos, devido aos seus custos serem muito mais baixos (Payton, 2012).

Em 1994, dá-se o início da quinta geração de consolas, com as duas principais consolas da geração a serem lançadas no mercado: *Sega Saturn*, lançada por *Sega*, e a primeira versão da consola *PlayStation*, lançada pela companhia japonesa *Sony* que em termos técnicos e gráficos, foram uma melhoria extraordinária em comparação com as consolas existentes (CVGA Disassembled, 2013). A *PlayStation*, no entanto, com uma equipa de desenvolvimento e uma campanha de *marketing* mais madura, acabou por dominar o mercado sem qualquer tipo de concorrência. Videojogos como *Crash Bandicoot* (1996) e *Spyro the Dragon* (1998) são exemplos de videojogos (com sucesso) exclusivos da *PlayStation* que se estabeleceram como franchises da consola (Gallagher & Park, 2002).

Em 1996, a *Nintendo* lançou a *Nintendo 64*, de modo a competir com as companhias *Sega* e *Sony*. Apesar da consola ter sido um sucesso no seu lançamento e ser ainda hoje em dia considerada uma das mais reconhecidas consolas de todos os tempos, não conseguiu competir com as vendas da *PlayStation* de *Sony*, que permaneceu no topo do mercado (Gallagher & Park, 2002).

2.3.5 DÉCADA DE 2000

Sexta Geração de Consolas

O domínio da *Sony* no mercado das consolas de videojogos no final dos anos 90 e início dos anos 2000 causou uma grande mudança no mesmo. A *Sega* tentou uma última vez competir nesse mercado com a consola *Dreamcast*, lançada em 1998, conhecida como sendo a primeira consola com a possibilidade de ligação à internet. Ainda assim, depois do fracasso que foi a sua consola anterior, e com a *Sony* a lançar uma segunda versão da dominante consola *PlayStation*, a *Sega* deixou o mercado das consolas, com a *Dreamcast* a ser a sua última consola produzida (CVGA Disassembled, 2013).

No ano 2000, a *Sony* lançou então a *PlayStation 2*, que para além de ter sido também um grande sucesso como consola de videojogos, foi também a primeira consola a suportar o novo formato de leitura de discos DVD, que permitia aos seus utilizadores ver filmes em discos de DVD e ouvir músicas em discos de CD, bem como jogar os videojogos da primeira *PlayStation* (CVGA Disassembled, 2013).

Final Fantasy X (2001) e *Grand Theft Auto III* (2001) são dois exemplos de videojogos que revolucionaram a sexta geração, ambos desenvolvidos especificamente para *PlayStation 2*.



Figura 10 – O “Final Fantasy X” (2001) foi lançado com enormes expectativas, não só por ser o jogo encarregue de introduzir o famoso franchise na sexta geração de consolas, mas também por ter de provar, mais uma vez, que a série podia mudar e oferecer algo diferente. Este jogo introduziu vários novos elementos e características que se tornaram correntes no franchise (Palola, 2017).

Em 2001, entrou uma nova competição no mercado das consolas: a *Xbox*, desenvolvida pela empresa norte americana *Microsoft*. Também em 2001, a *Nintendo* desenvolveu a *GameCube* (CVGA Disassembled, 2013).

Novos Géneros de Videojogos

Ao mesmo tempo que a conectividade à internet se normalizava nos computadores e nas consolas, muitas companhias de videojogos mudaram o seu foco para jogos online. O género MMORPG apresentava novos videojogos que revolucionaram o mercado nos computadores com *RuneScape* (2001) e *World of Warcraft* (2004) (Bartle, 2010).

Apesar de terem sido introduzidos na década de 1980, foi também na época de 2000 que os jogos *Open-World* começaram a ficar reconhecidos e a competir com os outros géneros de videojogos (Rechsteiner, 2020): em jogos como *Grand Theft Auto: San Andreas* (2004), os jogadores exploram espaços fictícios, inspirados, em alguns casos, em espaços reais, por si próprios e são capazes de determinar livremente o seu percurso pelo jogo. Outro conceito introduzido foi o *Sandbox* (Rechsteiner, 2020), onde os jogadores criam os seus proprios mundos virtuais, como no jogo *Garry's Mod* (2006).

Sétima Geração de Consolas

Nesta altura, apenas três grandes companhias desenvolviam consolas a nível mundial: a *Microsoft*, a *Sony* e a *Nintendo*. A *Microsoft* deu início à sétima geração com a *Xbox 360*, em 2005. *Sony* e *Nintendo* lançaram as suas consolas da geração no ano seguinte, a *PlayStation 3* e a *Nintendo Wii*, respetivamente. A *Nintendo*, não tendo capacidade de fabrico nem relação com os principais fornecedores da *Sony* e da *Microsoft*, desenvolveu a sua consola à volta de uma nova tecnologia que captava os momentos dos jogadores a partir de uma *webcam* e de comandos próprios da consola. A consola *Nintendo Wii* fez tanto sucesso que, anos depois, em 2010, tanto a *Sony* como a *Microsoft* lançaram as suas versões de hardware de deteção de movimento, a *PlayStation Move* e a *Kinect*, respetivamente (BBC, 2020).

Mario Kart Wii (2008) e *New Super Mario Bros. Wii* (2009) são dois exemplos de videojogos que marcaram a sétima geração, ambos desenvolvidos pela *Nintendo* para a *Nintendo Wii*.



Figura 11 – Um dos aspetos mais cativantes do “New Super Mario Bros. Wii” (2009) foi o facto de ter sido o primeiro jogo de plataforma lateral do franchise a oferecer a possibilidade de jogarem quatro jogadores ao mesmo tempo (Calvert, 2015).

2.3.6 DÉCADA DE 2010

Videojogos em todo o Mundo

Na mais recente década, a indústria dos videojogos tornou-se num negócio bilionário, com lucros a ultrapassar os valores da indústria cinematográfica e da indústria musical. Inúmeros estúdios de videojogos independentes desenvolvem jogos para todo o tipo de plataformas: computadores; consolas; tablets e telemóveis. Como resultado, cada vez mais pessoas jogam videojogos regularmente: há um videojogo sempre disponível para ser jogado, em qualquer lugar, a qualquer momento livre (Rechsteiner, 2020).

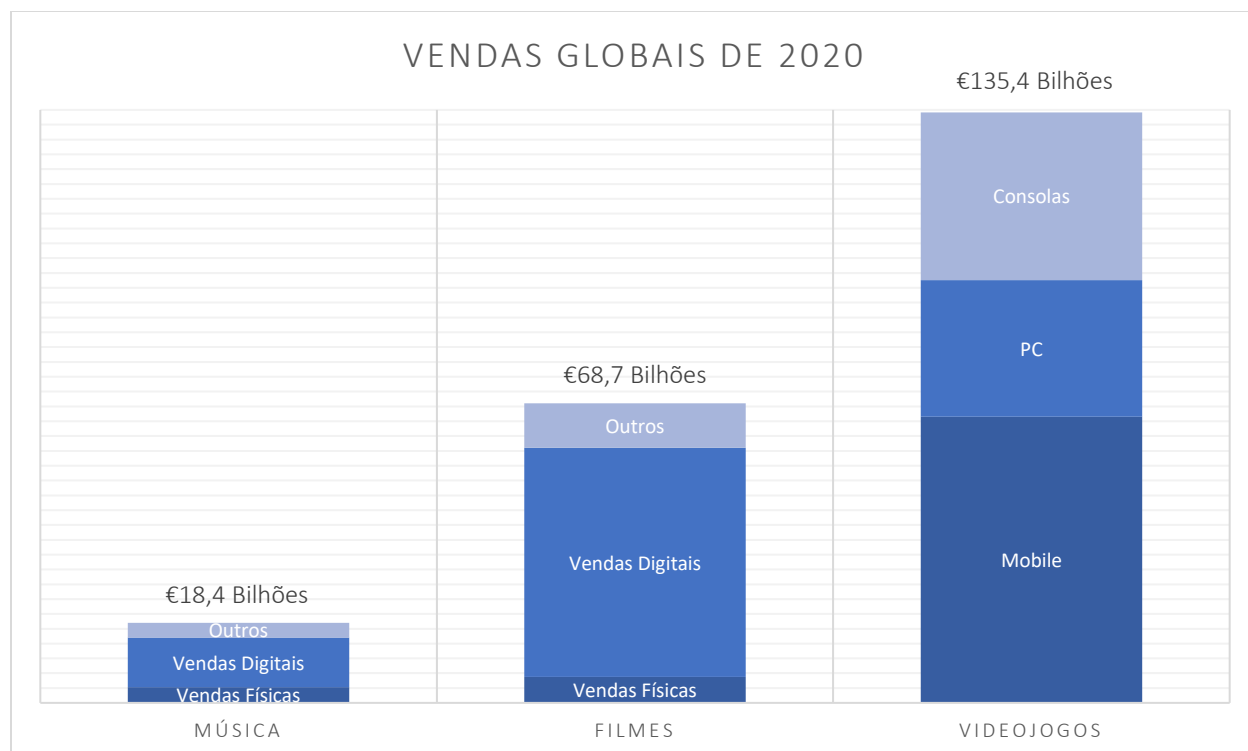


Tabela 1 – Relação entre a indústria da música, dos filmes e dos videojogos no ano de 2020. Dados retirados de: IFPI; Motion Picture Association; NewZoo.

Oitava Geração de Consolas

Na sétima geração, ao contrário da maioria das gerações anteriores, havia poucas diferenças nas capacidades do hardware desenvolvido.

A *Wii U*, desenvolvida pela *Nintendo*, em 2012, marca o início desta geração. Ainda assim, apesar de apresentar, juntamente com os controlos normais da consola, um ecrã tátil que funcionava como um controlo à distância, esta consola foi um fracasso comercial (BBC, 2020).

No ano seguinte, em 2013, foram produzidas pela *Sony*, a *PlayStation 4*, e pela *Microsoft*, a *Xbox One*, com a primeira a ter muito mais sucesso que a segunda, traduzindo-se maioritariamente em vendas e a ser a consola mais vendida desta geração (De, 2021).

Em 2017, a *Nintendo* lançou a *Nintendo Switch* para compensar as falhas de hardware e de *marketing* apresentadas pelo seu antecessor. Esta consola ficou conhecida por ser a primeira consola híbrida onde podia ser utilizada a partir de um aparelho que liga a uma televisão e a uma fonte de alimentação permanente (tal como uma consola normal), permitindo a que os jogos sejam reproduzidos com maior qualidade. Alternativamente pode ser removida desse aparelho e, utilizando controlos anexados a uma unidade portátil, ser utilizada como uma consola portátil (De, 2021).

Nesta década, os jogos começaram a tornar-se cada vez mais complexos: com gráficos cada vez mais realistas; mundos cada vez mais completos e histórias que proporcionam aos jogadores horas de diversão de jogo. Jogos como *Grand Theft Auto: V* (2013) ou *Red Dead Redemption 2* (2019) tomam um rumo diferente da *narrativa* que era normal na grande parte dos jogos, em que as escolhas dos jogadores afetam diretamente o decorrer do jogo, para que estes possam ser jogados vezes sem conta, sempre de forma diferente (Rechsteiner, 2020).



Figura 12 – “Red Dead Redemption 2” (2019) está entre os melhores e mais bem-sucedidos jogos da oitava geração (IGN, 2020). O jogo é indiscutivelmente uma produção incrivelmente pormenorizada e de grande qualidade (Webster, 2018).

Evolução da Realidade Virtual

A tecnologia da Realidade Virtual (VR), apesar de ter começado a desenvolver-se na década de 1990, foi no início da década de 2010 que vieram os primeiros grandes avanços de hardware de VR prontos para o consumidor: os *Oculus Rift*, desenvolvidos pela companhia *Oculus VR*, que dois anos depois foi comprada pela companhia *Facebook* (Rubin, 2014). Este avanço tecnológico fez com que outras empresas comesçassem a investir também no mercado da VR: em 2015, as empresas Valve Corporation e HTC Corporation, anunciaram o *HTC Vive*; em 2016, foi anunciado pela *Sony*, o *PlayStation VR*; mais tarde, em 2019, a *Valve Corporation* acabou por lançar a sua própria versão de hardware de VR, o *Valve Index*.



Figura 13 – O Valve Index é um dispositivo de realidade virtual que necessita de um computador relativamente potente para ser poder funcionar nas melhores condições. Este aparelho difere um pouco dos outros da mesma categoria: utiliza um sistema de sensores de rastreamento, apontados para a área de jogo, para que os movimentos dos jogadores possam ser monitorizados com mais facilidade e complexidade dentro do jogo. A imagem mostra Norman Chan a testar o videojogo “Half-Life: Alyx” (2020) com sistema Valve Index. “a fidelidade dos gráficos visuais que utilizaram é tão pormenorizada que ao colocar os meus controlos perto da cara, conseguia ler o texto apresentado no «microchip» que estava na placa de circuito” (Chan, 2019).¹⁶

Nona Geração de Consolas

A nona geração de consolas teve início em 2020 e é a atual geração de consolas a ser desenvolvida (na altura em que este trabalho foi desenvolvido). Até à data, apenas *Sony* e *Microsoft* desenvolveram consolas que representem esta geração, com a *Sony* a lançar duas versões da *PlayStation 5* – *PS5 Digital Edition* e *PS5 Standard Console* – e a *Microsoft* a lançar também duas versões da *Xbox Series* – *Xbox Series X* e *Xbox Series S*. A posição da *Nintendo* e da *Nintendo Switch* em relação a estas duas novas consolas continua a não ser clara, sem ainda haver algum tipo de informação pública sobre possíveis desenvolvimentos de uma nova consola por parte desta companhia.

¹⁶ Imagem retirada de <https://youtu.be/T54aGkkXfuc>.

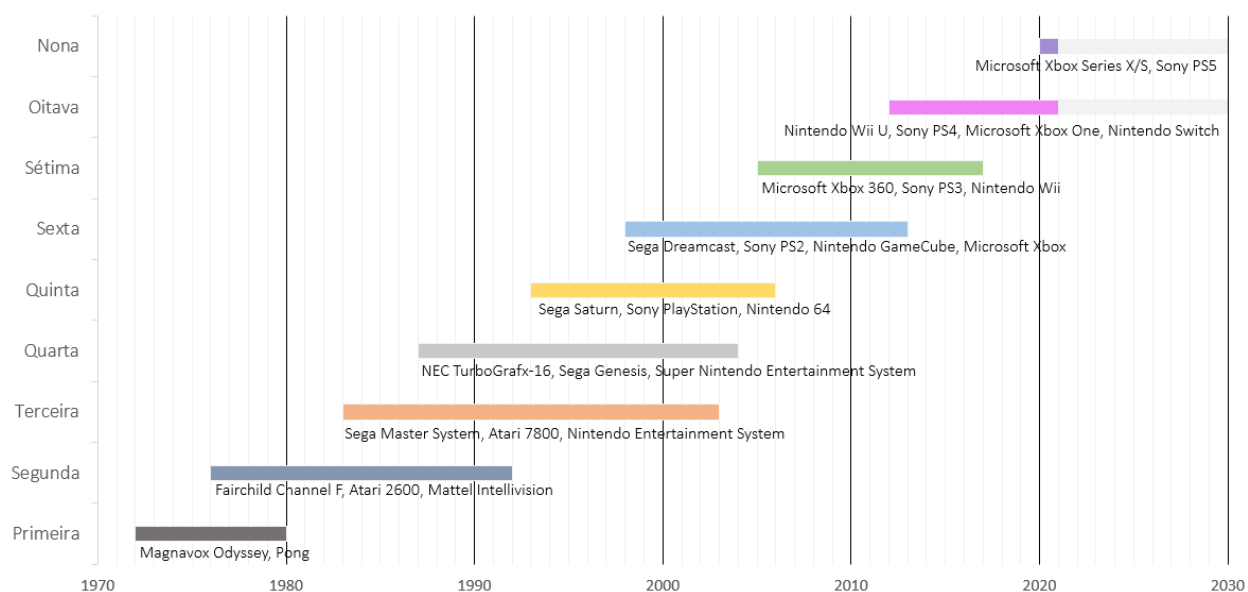


Tabela 2 – Visão geral das gerações de consolas de videojogos ao longo dos anos e das suas principais consolas, desde o seu início em 1972 até ao ano presente (neste caso 2021). Dados retirados de https://en.wikipedia.org/wiki/History_of_video_game_consoles.

3. ELEMENTOS DE DESIGN

3.1 INTRODUÇÃO

"O campo emergente da teoria dos videojogos é em si mesmo uma convergência de uma grande variedade de conceitos, incluindo a teoria do cinema e da televisão, semiótica, estudos de jogos da teoria do desempenho, teoria literária, informática, teorias do hipertexto, cibertexto, interatividade, identidade, pós-modernismo, ludologia, teoria dos media, narratologia, estética e teoria da arte, psicologia, teorias da simulação, e outras." (Wolf & Perron, 2003)

Os videojogos são atualmente, como já foi referido neste trabalho, mais do que uma atividade recreativa, cruzando elementos de design, como narrativa, *gameplay* e *level design*, com o objetivo de criar novas realidades e experiências, num mundo virtual.

"Os espaços digitais que estão constantemente frequentados pelos jogadores, mudaram e estão a mudar a nossa noção de espaço e tempo, tal como o cinema e a televisão o fizeram no século XX. [...] Hoje, enfrentamos novamente o desenvolvimento de novas tipologias de espaço – espaços que estão a emergir da sobreposição do físico e do virtual. Os mundos dos jogos digitais que se constituem através da convergência do espaço, do tempo e da jogabilidade são apenas o começo." (Von Borries, Walz, & Böttger, 2007)

Este capítulo analisa quais são os elementos essenciais para o desenvolvimento de um videojogo, explicando em seguida como estes elementos podem também ser aplicados (ou já são, em alguns casos) nos projetos de arquitetura.

3.2 NARRATIVA

3.2.1 NARRATIVA E VIDEOJOGOS

Os videojogos não são considerados histórias. Ainda assim, muitos videojogos dependem de histórias, ou elementos da mesma, para proporcionar uma boa experiência aos seus jogadores (Tiemersma, 2014). A narrativa de um jogo é considerada o fio condutor que liga o *gameplay* – todas as ações feitas no jogo pelos jogadores – e dá-lhe sentido, peso e contexto, prevenindo que o jogo seja vazio ou sem significado (Boes, 2014).

Tomando como exemplo um jogo simples como xadrez: o jogo era possível ser jogado com peças sem nome, porque nada mudaria no *gameplay* do jogo – as regras e os objetivos manter-se-iam os mesmos – mas o facto das peças terem nomes fixos como torre ou bispo, são aplicados alguns elementos de história ao jogo; ou um videojogo como *God of War III* (2010) onde o jogador

controla o semideus *Kratos*, situado espacialmente numa versão alternativa e fictícia da Grécia antiga, com o objetivo de procurar vingança contra o seu pai *Zeus*, derrubando todas as pessoas, deuses, titãs e heróis que se metam no seu caminho. Sem esta narrativa, as ações do jogador seriam muito menos satisfatórias ou sequer interessantes. As narrativas dos videojogos são o que os faz distinguir uns dos outros: um jogo pode ter o mesmo objetivo que outro, mas ter uma história completamente diferente.

Problemática

Ainda assim, muitos teóricos consideram que existe uma grande diferença entre jogar um jogo e desfrutar uma história, ou seja, é muito complicado misturar o *gameplay* e a narrativa – o primeiro conceito é interativo, livre e geralmente não linear, e o segundo é linear e funciona melhor quando é escrito previamente. Muitos designers de videojogos esforçam-se para encontrar um ponto de equilíbrio entre os dois, de modo a criar histórias que se desenvolvam com a jogabilidade e que tenham finais diferentes – histórias interativas (Skolnick, 2017). Apesar de ser possível a sua criação, este processo é muito complicado de ser alcançado: para além dos designers precisarem de escrever e desenhar uma quantidade exponencial de alternativas para histórias, precisam também de dar sentido e finalidade a todas essas opções. É possível argumentar que todo o tipo de história é interativo, no sentido em que o jogador ao jogar o jogo está continuamente a fazer escolhas. Quando lhe é apresentada uma situação ou problema numa história, este irá pensar num resultado possível ou desejável (Tiemersma, 2014).

O problema que se levanta é que mesmo quando o jogador está, até certo ponto, livre para se movimentar e fazer essas escolhas, é difícil compreender o objetivo da história no momento oportuno (Kelly, 2011). Até que ponto é que uma história é realmente interativa? Se uma história fosse verdadeiramente interativa haveria uma quantidade infinita de opções para desenvolver uma história, tal como acontece na vida real (Tiemersma, 2014).

Interatividade

Os designers de videojogos utilizam muitas técnicas de narração de histórias de outros meios, como filmes, teatros e livros, para desenvolverem a narrativa dos seus jogos. Métodos como *narrative exposition*¹⁷ e *foreshadowing*¹⁸ ou modelos como *three-act structure*¹⁹, são aplicados aos videojogos para que a sua história funcione (Tiemersma, 2014). Ainda assim, os jogos conseguem ser mais interativos do que qualquer outro meio de contar histórias.

¹⁷ Narrative exposition (português: exposição da narrativa) é a inserção de informação de fundo dentro de uma história ou narrativa. Ver página [https://en.wikipedia.org/wiki/Exposition_\(narrative\)](https://en.wikipedia.org/wiki/Exposition_(narrative)).

¹⁸ Foreshadowing (português: antecipação) é um método literário em que o escritor ou realizador insinua fragmentos da narrativa antecipadamente. Ver página <https://en.wikipedia.org/wiki/Foreshadowing>.

¹⁹ Three-act structure (português: estrutura em três atos) é um modelo narrativo que divide a história em três fases: preparação, ou narração de abertura; confronto, ou ação em crescimento; e resolução da história. Retirado de <https://blog.reedsy.com/guide/story-structure/three-act-structure/>.

“Uma história interativa é uma história com qual o jogador interage, contribuindo com ações para a mesma. Uma história pode ser interativa, mesmo que as ações do jogador não possam mudar a direção da história.” (Adams & Rollings, 2007, citado em Tiemersma, 2014)

Tal como é referido na citação descrita, mesmo que o decorrer de uma história não possa ser alterado, esta acaba por ser interativa na mesma porque os jogadores contribuem para o seu desenrolar, ou seja, a história não continua se os jogadores não cumprirem os seus objetivos. Segundo Adams e Rollings (2007), uma história interativa é definida por três tipos de eventos:

- *player events*, ou eventos do jogador: onde se encontram todos os tipos de ações cumpridas pelo jogador. Se as ações do jogador podem alterar o decorrer da história, estes eventos transformam-se em *dramatic events*, ou eventos dramáticos;
- *in-game events*, ou eventos do jogo: eventos iniciados pelas mecânicas do jogo. Estes eventos podem ser ou não respostas aos eventos do jogador.
- *narrative events*, ou eventos da narrativa: no geral, nestes eventos o jogador não tem qualquer tipo de controlo sobre o que está a acontecer na história. Atualmente, existem alguns videojogos que permitem algumas ações feitas pelo jogador nestes eventos.

Estruturação de Histórias

A narrativa de um videojogo pode ser estruturada de várias formas: histórias lineares; histórias não lineares; histórias por ramificações e histórias emergentes.

Uma história linear apresenta todos os acontecimentos de uma história numa única ordem e direção. O jogador é forçado a percorrer o caminho pré-definido pela história, em que praticamente todos os elementos da narrativa são representados utilizando *cutscenes*²⁰. Neste tipo de histórias, se o jogador não terminar os desafios estabelecidos pelo jogo (as suas partes interativas), a narrativa simplesmente não avança (Tiemersma, 2014). *Mario Bros.* (1983) e *Unravel* (2016) são exemplos de videojogos com histórias lineares.

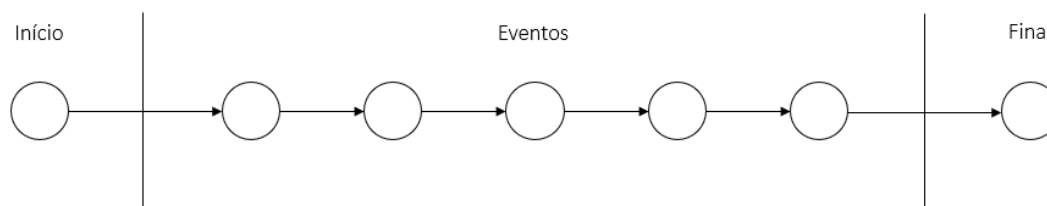


Figura 14 – História linear.

²⁰ Uma cutscene é um acontecimento num videojogo que interrompe o gameplay do jogo para que seja forçado o desenvolvimento da narrativa

Uma história não linear, pelo contrário, apresenta os acontecimentos fora de ordem, recorrendo a métodos para mudar a sequência da cronologia da história. Isto significa que o jogador pode percorrer o jogo em múltiplas direções, explorando novos ambientes ou revisitando espaços já explorados anteriormente, que por sua vez podem abrir novos caminhos para outros espaços. Apesar da história se tornar mais interativa desta forma, não há total liberdade dentro do jogo: a narrativa força o jogador a tomar determinadas rotas para que esta se possa desenvolver; o final do jogo mantém-se também sempre o mesmo (Tiemersma, 2014). *Super Mario 64* (1996) e *Heavy Rain* (2010) são vários exemplos de videojogos com histórias não lineares.

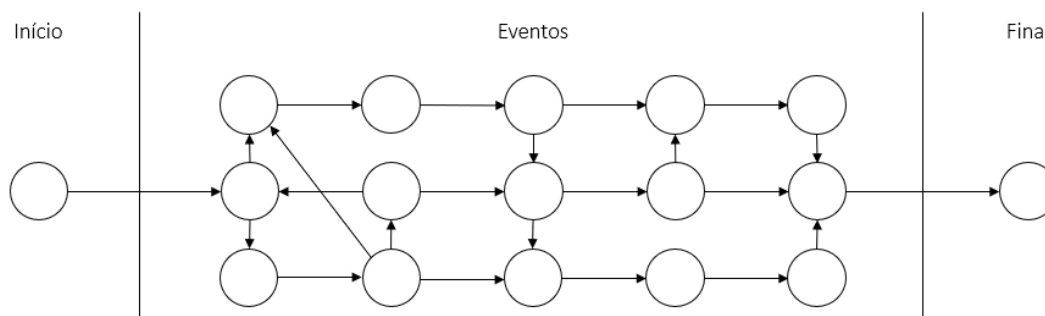


Figura 15 – História não linear.

Uma história feita por ramificações apresenta acontecimentos que podem ser influenciados ou até mesmo completamente mudados pelo jogador, de modo a criar narrativas diferentes cada vez que o jogo é jogado. Normalmente neste tipo de histórias, os jogadores são apresentados com finais de jogo diferentes, que dependem das ações tomadas no decorrer do jogo (Tiemersma, 2014). *Call of Duty: Black Ops II* (2012), *The Walking Dead* (2012) e *Nier: Automata* (2017) são vários exemplos de videojogos com histórias feitas por ramificações, em que todos eles têm finais diferentes, consoante as escolhas feitas pelos jogadores.

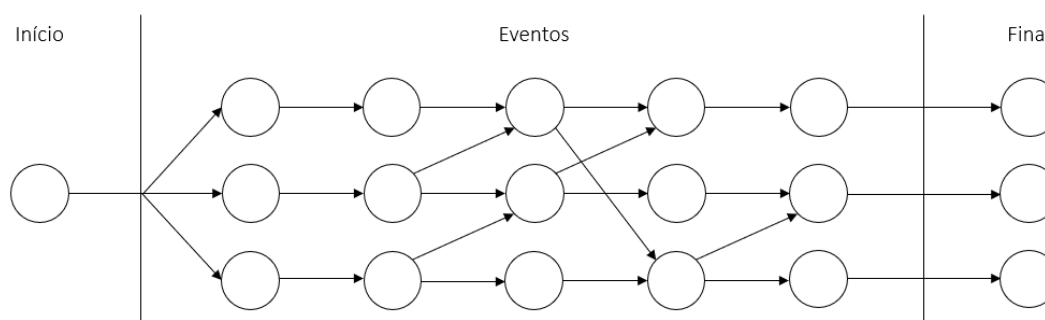


Figura 16 – História ramificada.

Narrativa nos Espaços

A narração de histórias a partir dos espaços do jogo é menos direta do que o habitual. Em vez de serem descritos explicitamente os acontecimentos, este tipo de narrativa apresenta uma

sequência de eventos e depois convida os jogadores a inventarem as suas próprias histórias sobre o que aconteceu para provocar esses eventos. Ainda que os jogadores possam ser informados diretamente sobre alguns acontecimentos, os criadores podem depois dar a essa informação um sentido mais emocional, criando vinhetas ou pequenas cutscenes. À medida que os jogadores tentam perceber a narrativa, estes ficam mais imersos no mundo do jogo. Existem também casos em que os jogadores acabam por inventar e descobrir significados nunca sequer imaginados pelo designer do jogo (Stewart, 2015).

Um videojogo que é muito bem representado pela sua narrativa espacial é o *Portal* (2007). Durante todo o decorrer deste jogo, os jogadores exploram um estabelecimento da organização *Aperture Science* – um espaço branco, limpo e muito bem organizado – sempre a serem vigiados por *GLaDOS* (um robô com inteligência artificial). Nestes espaços brancos e limpos, os jogadores são sujeitos a vários testes, feitos por GLaDOS, que lhes promete um bolo se completarem todos os testes de forma correta. No decorrer do jogo, algumas destas salas de teste começam a ter falhas e começam-se a abrir entradas para áreas um pouco mais sinistras. Num destes espaços, o jogador encontra rabiscos feitos por uma personagem chamada *Doug Rattmann*, um antigo funcionário de *Aperture Science*, que dizem que o bolo que foi prometido é uma mentira (Figura 17). Isto pode ser visto como narrativa no espaço. Os jogadores começam a perceber que as salas brancas e perfeitas dão lugar a espaços mais sinistros; o bolo que lhes foi prometido é uma mentira; o robô GLaDOS não é de confiança e poderá não estar sozinho nas instalações da *Aperture Science*. Tudo isto pode ser assumido pela análise do ambiente dos espaços e tudo isto contribui para o desenvolvimento da narrativa do jogo.

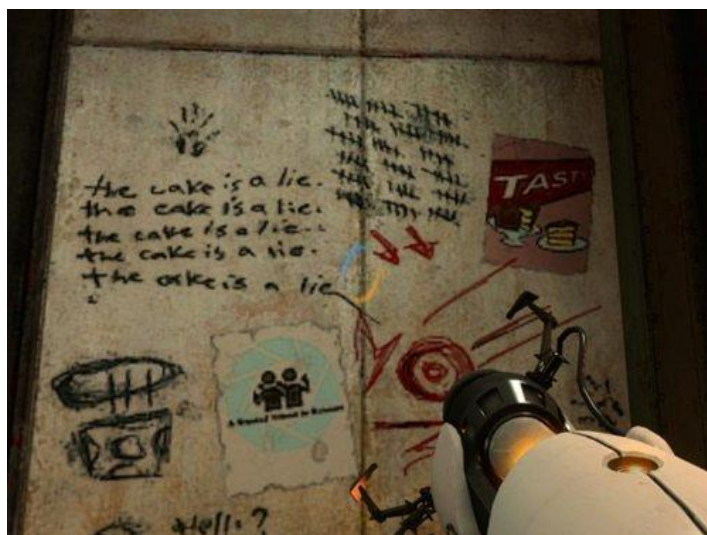


Figura 17 – O contexto original a famosa expressão “The cake is a lie” (português: o bolo é uma mentira) era transmitir uma mensagem de que, a recompensa que está a ser usada para motivar as ações da personagem principal do jogo, nunca será entregue. Imagem retirada do videojogo “Portal” (2007).

“Os elementos da história são infundidos no espaço físico por onde o jogador passeia. É o espaço físico que faz a grande parte do trabalho de

transmitir a história que os criadores estão a tentar contar.” (Carson, 2000 citado em Jenkins, 2003).

Henry Jenkins (2004) argumenta que este tipo de narrativa pode ser contada a partir de:

- Espaços evocativos – refere-se a histórias que se baseiam em conotações (memórias, imaginações e conhecimentos) do jogador. Este tipo de narrativa utiliza imagens já conhecidas para apresentar informações da história sem as explicar explicitamente. Exemplo: *American McGee’s Alice* (2000).
- Espaços encenados – refere-se a narrativas que privilegiam a exploração dos espaços e desenvolvimento das personagens ao desenvolvimento da história em si. A narrativa é desenvolvida pelo movimento das personagens através do mapa.
- Espaços incorporados – refere-se a histórias pré-determinadas. Os designers do jogo decidem a narrativa e o jogador segue a sua direção.
- Espaços emergentes – refere-se a histórias que são influenciadas pelas ações do jogador. As decisões do jogador podem mudar a direção da narrativa.

Narrativa Emergente

Uma narrativa emergente não é criada pelos designers dos videojogos, mas sim desenvolvida pelos jogadores: pelas suas ações ou interações com o *gameplay*; pela sua exploração do *level design*; ou por vezes influenciada por eventos aleatórios que cada jogo apresenta (Grave, 2015). A narrativa avança à medida que o jogador continua a jogar. *The Sims* (2000) é um bom exemplo de história emergente, em que o jogador controla livremente a vida das personagens, desde as suas necessidades básicas, à sua vida social e ocupação profissional. O facto de as personagens poderem procriar e criar novas famílias, faz com que o jogo não tenha um final específico. O *gameplay* do jogo possibilita aos jogadores a criação das suas próprias histórias. Outro exemplo de um jogo com história emergente é o jogo *sandbox Minecraft* (2011). Tal como *The Sims* (2000), este jogo não apresenta objetivos concretos: o jogador é livre para explorar o mundo aberto e infinito criado pelo jogo, construindo edifícios e estruturas livremente com blocos cúbicos.



Figura 18 – História emergente. Cidade construída a partir de blocos cúbicos no videogame “Minecraft” (2011).

3.2.2 NARRATIVA E ARQUITETURA

A narrativa na arquitetura é uma relação muito mais óbvia do que aparenta ser: as cidades, as ruas, os edifícios, não só criam cenários para muitas histórias, como são o seu principal fator de influência, originando histórias para as pessoas que neles habitam. Esta pode ser incorporada diretamente no desenho de espaços de arquitetura – a forma de uma sala, o material de uma fachada, o esquema de uma planta, são vários exemplos de elementos de narrativa – abordando experiências sensoriais ou recorrendo a tradições e costumes. A narrativa permite que a arquitetura tenha contextos que vão muito para além da estrutura física e da localização: estes significados estão mais relacionados com as culturas que envolvem os edifícios (Totten, 2008).

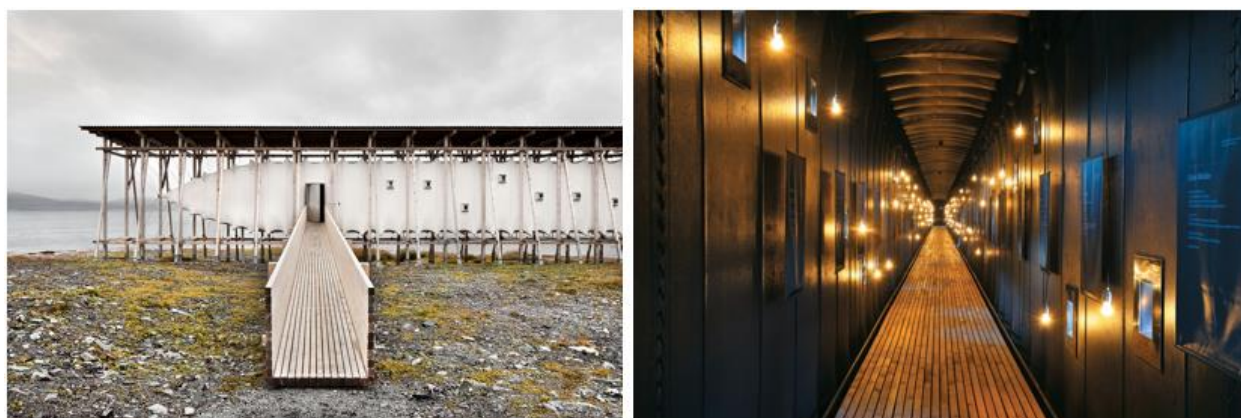


Figura 19 – “Seilneset Memorial” (2011), de Louise Bourgeois e Peter Zumthor, em Finnmark, Vardo, Noruega. Este memorial foi construído para homenagear as vítimas dos julgamentos de bruxaria em Finnmark do século XVII.²¹

²¹ Imagens retiradas de <https://www.thisispaper.com/mag/seilneset-memorial-peter-zumthor-louise-bourgeois>.

Narrativa no Espaço Urbano

Alguns arquitetos e urbanistas, como os famosos Le Corbusier e Kevin Lynch, foram bastante reconhecidos pela forma como representavam a narrativa arquitetônica pelas suas obras.

Villa Savoye (1931), uma das obras de arquitetura mais famosas de Le Corbusier, é um claro exemplo de como um edifício é controlado por *promenades*²². Neste edifício, “a *promenade* está enraizada (...) na ideia de que pode criar uma tensão entre os esquemas espaciais idealizados e as sensações que estes provocam, à medida que se navega através deles” (Nitsche, 2008). A estrutura livre da sua teoria de *cinq points*²³ está claramente incorporada neste projeto arquitetônico, o que tornou possível a distribuição dos elementos do percurso pelo edifício (Nitsche, 2008). A narrativa é representada na obra pela rigidez alcançada pela *promenade* e o plano livre obtido pelos *cinq points*, que apesar de serem um pouco contraintuitivos, mostram claramente que se reforçam mutuamente.

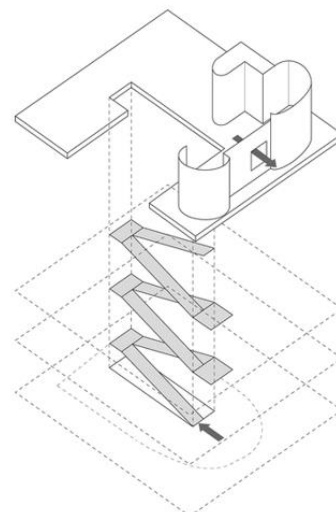


Figura 20 – À esquerda: “Villa Savoye” (1931), de Le Corbusier, em Poissy, Paris, França. À direita: representação das promenades de “Villa Savoye” (1931).²⁴

Kevin Lynch, com a sua obra *The Image of the City* (1960), estudou três cidades dos Estados Unidos da América – Boston, Jersey City e Los Angeles – durante cinco anos, de modo a compreender como é que são organizadas e como as pessoas se orientam nestas cidades (de

²² Uma *promenade* pode ser classificada como um local ou percurso urbano, geralmente largo e extenso, destinado a passeios a pé. Retirado de <https://dicionario.priberam.org/promenade>.

²³ Os Cinco Pontos da Nova Arquitetura (Francês: Cinq points de l'architecture moderne) foi um estudo realizado pelo arquiteto Le Corbusier, onde este formula cinco pontos que se tornariam os fundamentos para a arquitetura moderna: pilotis; design livre da planta; design livre da fachada; janelas horizontais e terraço em jardim. Retirado de <https://www.archdaily.com/948273/the-5-points-of-modern-architecture-in-contemporary-projects>.

²⁴ Imagem retirada de <https://www.khanacademy.org/humanities/ap-art-history/late-europe-and-america/modernity-ap/a/corbusier-savoye>.

Lange, 2009). Lynch (1960) concluiu que os elementos que constituem a cidade são consistentes e previsíveis e que com essa informação é possível criar mapas mentais: caminhos (percursos por onde as pessoas se deslocam pela cidade); extremidades (limites e quebras de continuidade); distritos (áreas caracterizadas); nós (pontos estratégicos de orientação como cruzamentos ou praças) e pontos de referência (pontos de orientação externos, geralmente objetos físicos facilmente identificáveis na paisagem urbana) (de Lange, 2009).



Figura 21 – Na imagem estão representadas as cinco características que organizam e apresentam uma cidade, segundo Kevin Lynch (1960). Da esquerda para a direita: caminhos, nós, pontos de referência, extremidades e distritos.²⁵

3.3 GAMEPLAY

3.3.1 GAMEPLAY E VIDEOJOGOS

O *gameplay* é a forma como os jogadores interagem com a narrativa e o level design de um videojogo e como o jogo interage com o próprio jogador. Este pode ser considerado como o núcleo de um videojogo. Tendo em conta que a narrativa define a progressão e traz certos tipos de entretenimento a um jogo, é o próprio *gameplay* que possibilita ao jogador a interação com essas histórias.

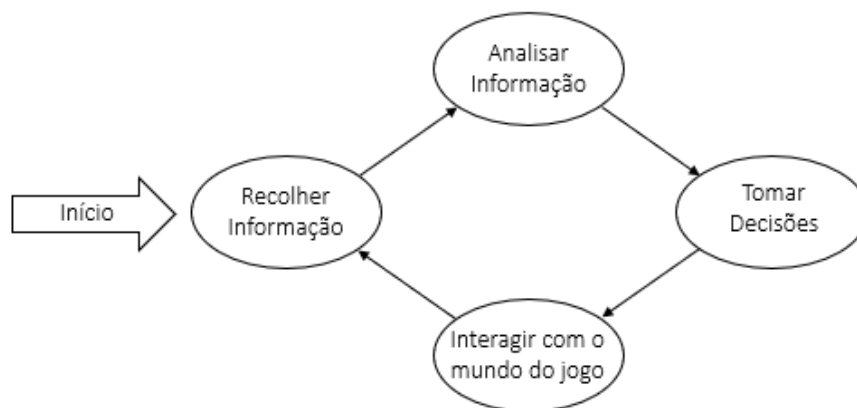


Figura 22 – “Este ciclo interativo essencial é, ou deveria ser, a fonte de diversão de um videojogo. Se os designers dos jogos falharem a integração deste conceito nos seus projetos, será uma fonte de desilusão, frustração e opiniões negativas por parte dos jogadores” (Fabricatore, 2007).

Objetivos

O *gameplay* é definido principalmente pelos seus objetivos: o jogador precisa de um objetivo para prosseguir no jogo, ou na narrativa do jogo, que motivam e dão significado às suas ações. Serve também como ponto de partida para ajudar o jogador a ter uma noção sobre o estado do jogo, ou seja, em que parte do jogo se encontra (Boes, 2014).

Existem vários parâmetros a ter em conta quando se definem objetivos para um jogo. Jesse Schell, na sua obra “*The Art of Game Design*” (2008), descreveu as qualidades que os objetivos devem ter para tornar os videojogos organizados e equilibrados:

- Os objetivos, principais ou secundários, devem ser concretos e representados de uma forma clara;
- Os objetivos devem ser desafiantes, mas ao mesmo tempo realizáveis, para incentivar o jogador a não desistir do jogo;
- Os objetivos devem ser concebidos de forma a procurar a ambição do jogador para os completar, bem como o desfrute por os terem completado;

- Os objetivos devem ser equilibrados em relação ao tamanho do jogo, a curto e a longo prazo, deixando-os relacionarem-se de uma forma significativa.

Tal como a narrativa varia de jogo para jogo, os objetivos variam simultaneamente. Numa história linear, o jogo é geralmente apresentado com um único objetivo, bem definido e perceptível, que, tal como já foi referido anteriormente, precisa de ser percorrido para que a narrativa avance até ao final. Por outro lado, numa história não linear ou ramificada, o jogo é apresentado com vários objetivos principais, juntamente com uma maior quantidade de objetivos secundários, que não têm necessariamente que desenvolver a narrativa.

Ainda assim, a realização destes objetivos secundários pode eventualmente contribuir para o resultado final do jogo, fornecendo simultaneamente meios para valorizar os méritos do jogador (Boes, 2014).

Numa história emergente, o facto de não haver narrativa definida, não existem também objetivos definidos. Estes jogos estimulam o jogador a criar os seus próprios objetivos e a desenvolver as suas ações.

Regras

"Um jogo é um sistema em que o jogador se envolve num conflito artificial, definido por regras, que leva a um resultado quantificável." (Salen & Zimmerman, 2004)

As regras definem o possível e o impossível do *gameplay*. Sem a presença de regras, a jogabilidade seria descontrolada e sem sentido. Estas estão fixadas por parâmetros e meios específicos que o jogador pode dispor para cumprir os objetivos e desafios dos jogos, impondo, portanto, restrições (Boes, 2014). Além disso, as regras nos videojogos são também consideradas “explícitas e inequívocas, partilhadas por todos os jogadores, fixas, vinculativas e repetíveis” (Salen & Zimmerman, 2004).

Wes Jones distingue as regras dos jogos em “regras naturais” e “regras convencionais”, dando como exemplo, um jogo de futebol: “as regras naturais estão relacionadas com coisas como a gravidade e o tamanho da bola, e evoluem diretamente com a atividade principal do jogo (...). As regras convencionais dão depois a essa atividade um objetivo, um ponto de referência e um meio de julgamento sobre a qualidade dessa atividade do jogo.” (Jones, 2010). Tal como é referido por Siemon Boes (2014), estes termos perdem algum sentido neste contexto, uma vez que o mundo dos videojogos é um mundo artificial. Ainda assim, a sua distinção continua a ser relevante. As regras naturais estão relacionadas com as propriedades básicas de todos os elementos do jogo, que interagem uns com os outros, ou com o jogador e a natureza das suas interações com o jogo. Por consequente, estas regras estão diretamente relacionadas com as mecânicas centrais do jogo. As regras convencionais são construídas sobre as regras naturais já estabelecidas e criam uma jogabilidade interessante, proporcionando desafios (Boes, 2014).

Desafios

Os desafios são todas as barreiras e dificuldades originadas no *gameplay*, que impedem o jogador de alcançar de forma direta os objetivos, de modo a tornar o jogo mais interessante e difícil. Estes têm de ser equilibrados e devem acomodar níveis diferentes de competências dos jogadores. Tal como os objetivos, os desafios podem também representados por vários tipos. De acordo com John Feil e Marc Scattergood, em “*Beginning game level design*”, os desafios podem ser baseados em: tempo; destreza; resistência; conhecimento e memória; inteligência e lógica; controlo de recursos (Feil & Scattergood, 2005).

Motivação

A motivação num videojogo está diretamente ligada ao seu divertimento. Os jogadores, ao jogar os jogos, estão constantemente à procura do desafio e da competição, seja contra personagens ou outros jogadores, ou mesmo porque os níveis são difíceis e competitivos. Ao terminarem esses níveis, os jogadores ficam motivados para continuar a jogar mais e mesmo se não os conseguirem acabar, ficam motivados para tentar outra vez (Tiemersma, 2014).

Barbaros Bostan (2009), baseado em Henry Murray (1938), define que as motivações dos jogadores estão divididas em seis categorias: materialista (obtenção), poder (domínio), filiação (ajuda), realização (conquista), informação (compreensão) e necessidades sensuais (diversão).

Interatividade

A interatividade é necessário para um videojogo funcionar, porque o jogo só é possível quando os jogadores interagem com os sistemas do jogo (Salen & Zimmerman, 2004). Todas as interações apresentam escolhas aos participantes do sistema e a sua possibilidade varia consoante as ações, escolhas e resultados possíveis do *gameplay* (Tiemersma, 2014). Deste modo, podemos distinguir vários padrões de interação, que são apresentados na Figura 23.

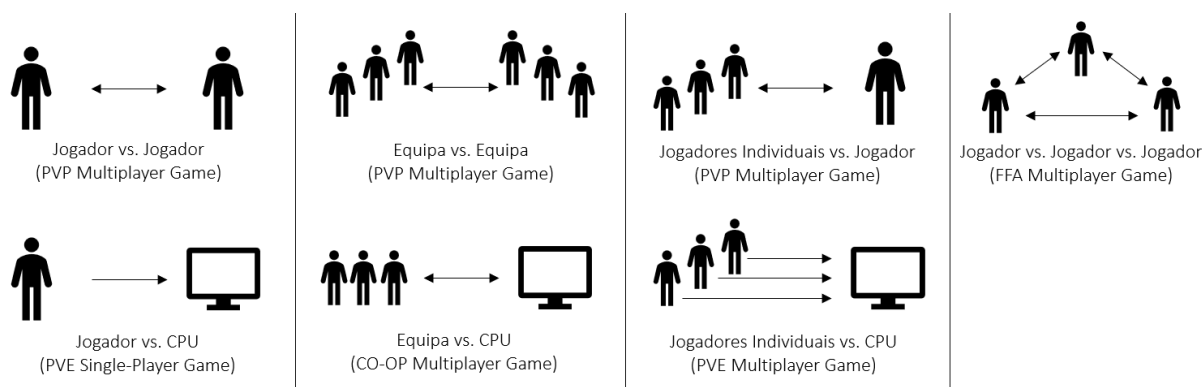


Figura 23 - Diferentes padrões de interatividade nos videojogos (Fullerton, 2008).

Jogabilidade Emergente

Tal como já foi referido, uma jogabilidade emergente funciona um pouco como uma narrativa emergente, pelo que será usado o mesmo exemplo. No videojogo *Minecraft* (2011), as pessoas podem recolher materiais de construção como madeira, areia e pedra, em formato de blocos cúbicos, para construir todo o tipo de construções, de imaginação ilimitada. Este jogo poderia muito bem ser um *software* de modelação tridimensional para arquitetura, mas foi introduzido como um videojogo devido ao seu *gameplay*: à medida que o jogador vai jogando, o período horário do jogo vai variando entre dia e noite, e especialmente à noite, o jogador tem que se proteger contra inimigos, pelo que, normalmente, o seu primeiro objetivo será construir um abrigo e mais tarde armas e armaduras (Tiemersma, 2014).

O *Minecraft* (2011) é, portanto, um videojogo sem objetivos específicos nem limites de tempo. Os jogadores criam os seus próprios objetivos com as suas construções. Este jogo é visto um pouco como a versão digital do Lego. O Lego pode ser considerado um sistema emergente, onde as pessoas podem construir o que quiserem. Tal como o Lego, o *Minecraft* (2011) é também um sistema emergente, fazendo uso de elementos de jogo (*gameplay*) para o apoiar.



Figura 24 – Simple abrigo feito com blocos de madeira, “Minecraft” (2011).

3.3.2 GAMEPLAY E ARQUITETURA

O *gameplay* na arquitetura é uma relação muito simples e direta. Em muitos casos, a arquitetura é suposto ser prática e funcional. Um estádio de futebol é literalmente construído tendo em conta os limites de um jogo de futebol, onde nenhum elemento da construção deve interferir com o jogo. Para além do desporto praticado nestes estádios, outro objetivo é também dar lugar a uma audiência para ver os jogos ao vivo. Os teatros e salas de espetáculos são também construídos baseados no mesmo princípio (não no sentido em que envolve um jogo, mas sim uma peça de teatro ou um espetáculo). Os parques infantis e complexos de entretenimento são também outro exemplo de locais concebidos para apoiar construções, com objetivos e limites de jogos (Tiemersma, 2014).

Objetivos e Regras

A arquitetura é, portanto, também definida por objetivos e por regras. O objetivo principal da arquitetura é sempre projetar edifícios, ruas, cidades, etc., que sejam adequados para um determinado fim específico. Este objetivo é um requisito absoluto para o arquiteto – sem o objetivo principal, não há arquitetura. As regras limitam a quantidade de possibilidades que estão à disposição do arquiteto para manipular as leis da natureza e criar arquitetura. As “regras naturais” são leis fundamentais e fixas, específicas do nosso mundo, que descrevem o que é fisicamente possível. Já as “regras convencionais” não são tão fixas e definem quais destas possibilidades são consideradas positivas ou negativas para a disciplina da arquitetura (Boes, 2014). Estas regras arquitetónicas podem ou não valorizar os objetivos alcançados no final dos projetos, tendo em conta a forma como o arquiteto lidou com as restrições impostas por estas restrições e as utilizou, ou não, para a sua vantagem.

Arquitetura Emergente

Os *folly* são objetos arquitetónicos destinados a serem esculturas meramente decorativas, projetados mais pela sua expressão artística do que funcional. O seu propósito, para além de serem decorativos, é para preencher espaços na cidade como praças e parques e para servir como atrações. Alguns tipos de *folly* foram construídos para servir de entretenimento para as pessoas, concentrando-se na interação e no divertimento, tal como um jogo. Em 2010, foi construído numa praça pública, na área abandonada da cervejaria de *Carlsberg*, na cidade de Copenhaga, um *folly* chamado “*The Rope Show*”. O objetivo desta construção era dar nova vida às qualidades espaciais das instalações da cervejaria e de as reativar. Esta construção consistia numa plataforma onde estavam penduradas 3500 cordas e os visitantes eram livres para caminhar pelo labirinto de cordas assim como interagir com elas. Sendo o movimento e a forma de interagir livre, algumas pessoas começavam por subir as cordas, outras utilizavam-nas como baloiço ou ficavam simplesmente a olhar para elas (Tiemersma, 2014). Esta construção pode ser considerada arquitetura emergente e tem muitas semelhanças com os videojogos de *gameplay* emergente.



Figura 25 – As imagens acima demonstram como estavam organizadas as cordas do The Rope Show (Copenhaga, Dinamarca).²⁶

²⁶ Imagens retiradas de <https://www.morethangreen.es/en/the-rope-show-a-playful-urban-installation-made-of-ropes-in-copenhagen/>.

3.4 LEVEL DESIGN

3.4.1 LEVEL DESIGN E VIDEOJOGOS

Desenhar um bom mundo virtual não é tão simples como pode fazer parecer, devido à quantidade de liberdade que a virtualidade oferece (Tiemersma, 2014).

Muitos designers de videogames inspiram-se em obras, cenários e espaços do mundo real para projetar os seus mundos virtuais, talvez até em demasia. Num mundo onde toda a imaginação e desejos são possíveis, o conservadorismo arquitetónico ou tradicionalismo entre estes designers e o mundo dos videogames é bastante marcante quando comparado com o que acontece no mundo real da arquitetura, que tenta desafiar muitas regras (Glazer, 2006).

Por outro lado, existem também muitos exemplos de mundos de videogames, novos e progressivos, que proporcionam ao jogador a surpresa da descoberta e desafios de jogabilidade (Tiemersma, 2014)

Espacialidade

“Mais do que o tempo (que na maioria dos jogos pode ser parado), mais do que ações, eventos e objetivos (que são tediosamente semelhantes de jogo para jogo) e inquestionavelmente mais do que a caracterização (que normalmente não existe), os jogos celebram e exploram a representação espacial como um motivo central e razão de ser.” (Aarseth, 2001)

Os videogames, sendo eles um meio essencialmente visual, exigem quase sempre que o jogador navegue através de espaços bidimensionais ou tridimensionais e/ou interaja com objetos que se movimentam através de desses espaços. A jogabilidade é assim criada através do espaço (Boes, 2014).

Os espaços definem as ações dos seus habitantes, mas tal como no espaço real, os habitantes podem dar sentido ao espaço sem que o espaço o sugira. Tomando como exemplo o género de jogo MMORPG, onde os jogadores se reúnem constantemente para conversar ou trocar objetos uns com os outros: uma ponte pode ser considerada, pelos jogadores, o principal ponto de encontro do jogo, mesmo que o seu objetivo ao ser projetada fosse apenas para servir de acesso entre dois espaços. Essencialmente, o espaço poderia sugerir uma atividade, mas é, em última análise, a atividade feita pelo jogador que molda o espaço em si (Tiemersma, 2014).

Segundo Thomas Erickson (1993), os espaços virtuais devem ser sempre capazes de incentivar e estruturar atividades no geral, mas para serem realmente bem-sucedidos, devem permanecer flexíveis a receberem outros tipos de atividades (Erickson, 1993).

“Os lugares tornam-se mais reais quando fazem parte de uma memória.”
(Nitsche, 2008).

Normalmente, quando os jogadores se referem a estes espaços, referem-se a eles como sendo espaços reais. Sendo eles a personagem principal do jogo, é normal que se identifiquem como tal quando falam sobre acontecimentos e espaços explorados no jogo: “eu fiz aquilo naquele sítio”. Esta autoidentificação define o espaço virtual como sendo um espaço real (Tiemersma, 2014).

Estruturação dos Espaços

Segundo Tiemersma (2014), espaço virtual dos videojogos pode ser estruturado em cinco diferentes categorias: espaços em faixa, espaços em labirinto; arenas; espaços de *sandbox* e espaços de jardim.

- Os espaços em faixa são espaços lineares, com um início, meio e fim bem definidos, normalmente apoiados por uma história linear (ver página 26), onde é oferecido muito pouca ou nenhuma liberdade ao jogador. Este espaço é geralmente muito detalhado, pelo simples motivo de ser o único caminho oferecido ao jogador e a única razão de foco por parte dos designers do desse nível. Grande parte dos espaços presentes nos jogos a duas dimensões pertencem a esta categoria.
- Os espaços em labirinto oferecem muito mais liberdade em relação à categoria anterior, porque dependem muito da exploração e leitura dos diferentes espaços apresentados pelo jogo. Apesar destes espaços também apresentarem um início e um fim bem definido, os jogadores podem percorrer e explorar livremente estes espaços. Jogos com uma história não linear (ver página 27) normalmente são compostos por espaços em labirinto.
- As arenas são espaços que, com limites muito bem definidos, oferecem muita liberdade e muito pouca ou nenhuma progressão narrativa. Estes espaços são comparáveis a espaços físicos que são utilizados para desportos como futebol ou basquetebol ou jogos de tabuleiro como xadrez ou damas. Muitos jogos online de *multiplayer* utilizam este tipo de espaço, que proporcionam diferentes estratégias e situações emergentes.
- Os espaços de *sandbox* são únicos, no sentido em que permitem que o mundo virtual seja moldado pelo jogador. Estes espaços combinam as mecânicas de jogo e a criatividade do jogador para obter uma jogabilidade emergente e imprevisível.
- Os espaços de jardim podem ser comparados aos espaços de *sandbox*, mas concentram-se menos na parte criativa do jogador e mais na exploração livre dos espaços já pré-desenhados. Apesar dos jogadores poderem escolher ter uma experiência mais linear e seguir os caminhos que os guiam até ao final da narrativa, tal como nos espaços em labirinto, os elementos de jogo destes espaços não estão diretamente ligados à compreensão e leitura dos ambientes, mas sim às possíveis situações que podem surgir da conexão entre o jogador, as personagens e os ambientes apresentados.

Modelação dos Espaços

O processo de conceção de videojogos varia bastante dependendo dos objetivos e ambições dos designers e empresas que os desenvolvem, isto é, não existe uma definição padrão para desenvolver um videojogo. Existe, no entanto, uma estrutura de tendências para projetar a maioria de níveis de jogo tridimensionais (Tiemersma, 2014).

Os jogos de progressão, por exemplo, são jogos que dependem muito da narrativa. Como tal, os designers escrevem a maior parte da história e é feito muito trabalho artístico antes de serem criados os próprios espaços dos jogos. A partir deste trabalho, os designers de nível, ou *level designers*, criam estilos, escalas, espaços e tipos de desafios para os níveis. Juntamente com os designers de jogos, estes desenvolvem também diagramas de jogo que funcionam como o elemento principal da jogabilidade desse nível (Tiemersma, 2014). Estes diagramas ajudam a perceber possíveis estratégias e ações que irão ser feitas pelos jogadores (Licht, 2003).

O arquiteto Michael Licht (2003) declara que existem vários níveis de detalhe que um designer deve ter em conta ao desenvolver um nível:

- Primeiro estudo: *Post-its* – pegar nas ideias e organizá-las, combinando-as com os conceitos e narrativas dos jogos.
- Segundo estudo: Diagramas de bolhas – criar diagramas simples, em formato de bolhas, que representam os espaços, e linhas, que representam as ligações espaciais. Todos os locais principais são definidos nesta fase, acompanhados por descrições das ações e interações a acontecer nesses espaços.
- Terceiro estudo: Desenhos – plantas de vista *top-down*, já com elementos de forma e estilo bem definidos, bem como as especificidades visuais dos locais.
- Quarto estudo: Ampliar e Detalhar – aumentar a escala dos espaços, preenchendo com espaços secundários e aplicando mais detalhe. Início do levantamento tridimensional.
- Quinto estudo: Modelação – desenvolver o nível num programa de modelação tridimensional.

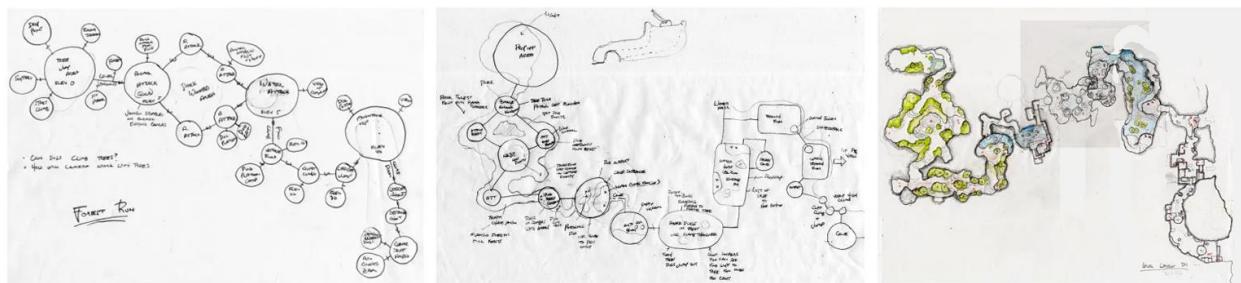


Figura 26 – Da esquerda para a direita: primeiro, segundo e terceiro estudos de detalhe de espaços apresentados por Michael Licht (2003). Diagramas utilizados para o videojogo “Star Wars: Bounty Hunter” (LucasArts, 2002).

Design dos Espaços

Interatividade já foi um ponto de foco no estudo da narrativa e o *gameplay*, mas também é muito importante para o desenvolvimento dos níveis e espaços. A colocação de pontos interativos, de colisão, obstáculos e encontros com personagens e objetos, são tudo elementos que definem também o *level design*. Os designers tentam incluir estes elementos muito cedo no projeto, nos diagramas de nível, para que possam definir a jogabilidade ao longo dos espaços. Claro que quanto mais liberdade e fluido o *gameplay* do jogo for, mais dinâmicos serão estes diagramas de nível. A maioria dos jogos a três dimensões oferece algum tipo de liberdade, pelo que as suas interações são frequentemente assinaladas usando símbolos específicos, normalmente indicadas num mapa de jogo (Tiemersma, 2014).



Figura 27 – Diagrama de um nível com símbolos e marcas que indicam várias interações do jogo.

A iluminação é também uma das mais importantes ferramentas para o design de um nível. Dependendo da colocação, intensidade, cor e movimento de luz e sombras, a presença de um jogador num nível pode mudar por completo: uma iluminação correta pode fazer um armazém comum parecer abandonado ou uma simples árvore parecer um monstro. Luzes estáticas, luzes dinâmicas, luzes ambientes, focos de luzes e luzes direcionadas são alguns exemplos de tipos de luzes (Feil & Scattergood, 2005).

O mesmo efeito é válido para os sons. Nos jogos tridimensionais principalmente, os sons são frequentemente implementados da mesma forma que qualquer outro elemento espacial: são invisíveis, mas ligados a coordenadas espaciais e emitem sons com determinadas intensidades (Tiemersma, 2014).

A colocação das câmaras virtuais é também importante decidir, pois é a partir delas que o jogador vê o que realmente acontece nos videojogos. Estas câmaras funcionam como os olhos do jogador dentro do jogo. Existem vários tipos de perspetivas no que diz respeito à posição destas câmaras.

Em jogos a duas dimensões:

- *Top-down perspective* (perspetiva de cima para baixo) – apresentam uma perspetiva gráfica que mostra os jogadores e os espaços à sua volta a partir de uma vista aérea ou em planta. Exemplo: *Prison Architect* (2015).
- *Side-scrolling perspective* (perspetiva lateral) – apresentam uma perspetiva gráfica que mostra os jogadores e espaços à sua volta a partir de uma visão lateral ou em corte. Exemplo: *Super Mario Bros.* (1985).
- *Two-and-a-half dimensional* (perspetiva a duas dimensões e meia) – apresentam uma perspetiva utilizando alguma forma de projeção paralela, em que o ponto de vista é de uma perspectiva fixa, mas revelando múltiplas facetas das personagens e espaços. Exemplo: *Rise of Nations* (2003).

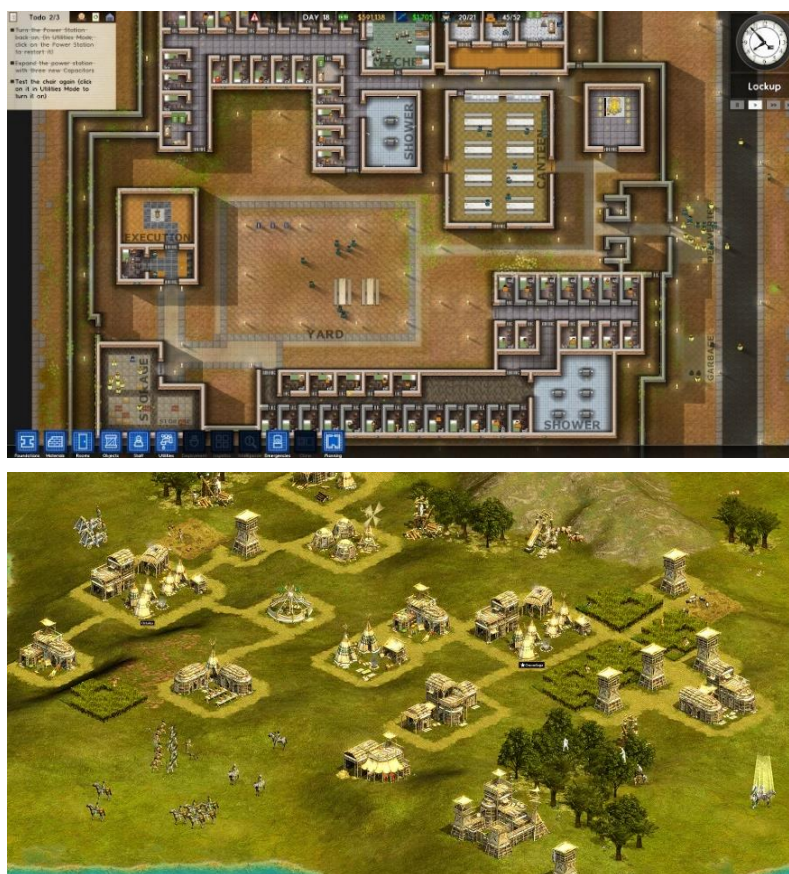


Figura 28 – As imagens demonstram como os espaços dos videojogos “Prison Architect” (2015) e “Rise of Nations” (2003), em cima e em baixo respetivamente, são representados por perspetivas a duas dimensões.

Em jogos a três dimensões:

- *First-person perspective* (perspetiva em primeira pessoa) – apresentam uma perspetiva gráfica produzida a partir do ponto de vista da personagem que está a ser controlada pelo jogador. Vários géneros de jogos a três dimensões utilizam este tipo de vista. Exemplo: *Valorant* (2020).
- *Third-person perspective* (perspetiva em terceira pessoa) – apresentam uma perspetiva gráfica produzida a partir de uma visão que está a uma certa distância da personagem controlada pelo jogador (normalmente atrás e um pouco acima). Este ponto de vista permite que os jogadores vejam a sua personagem e como ela interage com os espaços, mais facilmente que o tipo de vista anteriormente apresentado. Exemplo: *Tom Clancy's Ghost Recon Breakpoint* (2019).

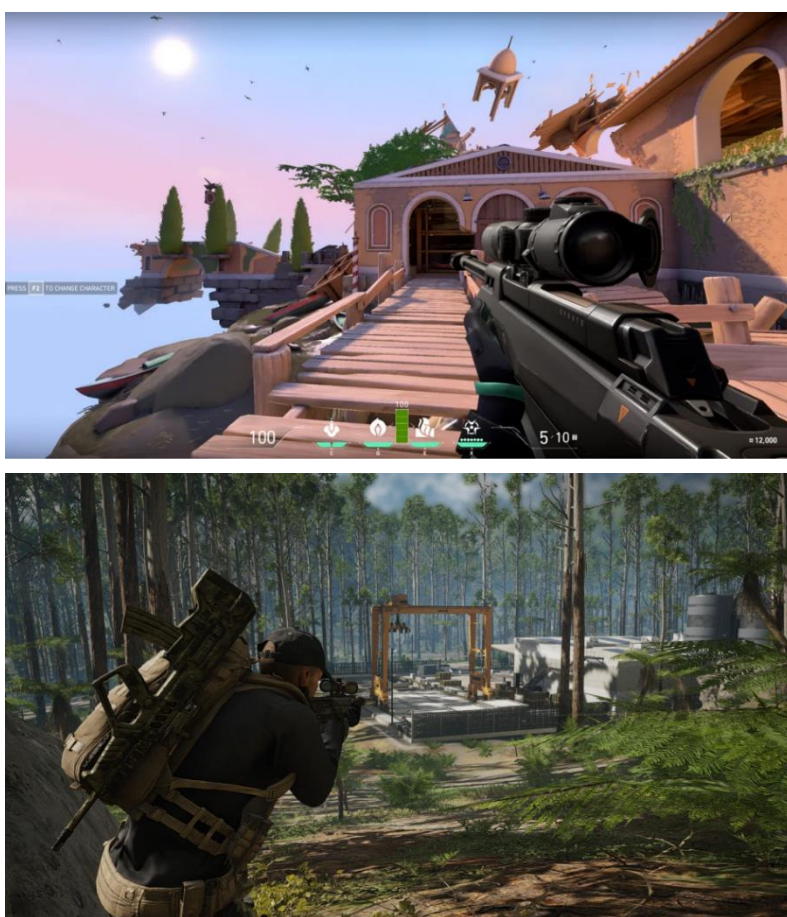


Figura 29 – As imagens demonstram como os espaços dos videojogos “Valorant” (2020) e “Tom Clancy's Ghost Recon Breakpoint” (2019), em cima e em baixo respetivamente, são representados por perspetivas a três dimensões.

Orientação nos espaços

A navegação pelos espaços nos videojogos, particularmente nos jogos de *open-world* (jogos de mundo aberto), é auxiliada por ferramentas de orientação que guiam o jogador. Apesar de

haver claras semelhanças na navegação no mundo virtual tridimensional e no mundo real, os videojogos possuem certas ferramentas que são uma grande vantagem em relação ao mundo físico. Estas ferramentas de navegação podem ser divididas em dois tipos: discretas e imersivas (Nerurkar, 2009).

As ferramentas discretas são separadas do ambiente do jogo, isto é, fazem parte da *Graphical User Interface*²⁷, para que possam sobressair sobre o resto. Alguns exemplos são: o mapa, que normalmente é apresentado num dos cantos do ecrã ou quando se abre o menu do jogo; marcadores, que destacam uma determinada personagem, objeto ou área no mundo através de um elemento discreto de interface; a bússola, que aponta para uma certa direção ou localização no ambiente do jogo (Nerurkar, 2009).



Figura 30 – Nos videojogos principais do franchise GTA, nomeadamente o representado na imagem acima “Grand Theft Auto: V” (2013), o jogador é orientado pelos espaços do jogo por um mapa, normalmente localizado no canto inferior esquerdo do HUD.

As ferramentas imersivas, por outro lado, são incorporadas no ambiente do jogo e têm aplicações específicas nos espaços do mesmo. Estas ferramentas não se destacam tanto como as ferramentas discretas e, geralmente, não são percebidas como parte da interface. Alguns exemplos são: atração, onde o objetivo é atrair a atenção do jogador para uma determinadas localização fazendo-a parecer importante – pode ser feito com contraste (luz a entrar num

²⁷ Graphical User Interface (português: Interface Gráfica do Utilizador) é um tipo de interface que permite a interação com elementos gráficos como ícones ou outros indicadores visuais.

espaço escuro), composição de formas (elementos indicadores), “weenies”²⁸ (pontos de referências), movimentos, *cutsscenes*, personagens e objetos; direção, onde o objetivo é guiar o jogador através de sinalizações presentes nos espaços – pode ser feito a partir de sinais ou linhas coloridas, em tempo real, ao longo dos níveis (Nerurkar, 2009).

Estas ferramentas são importantes para o desenrolar de alguns jogos porque facilitam a tomada de decisões importantes por parte do jogador, não eliminando a sua capacidade de decisão. Ainda assim, em alguns casos, pode ser preferível não dar nenhuma ajuda de orientação (Nerurkar, 2009).



Figura 31 – A principal orientação no videojogo “Mirror’s Edge” (2008) é feita a partir do contraste de cores fortes, como podemos observar na imagem. Os elementos destacados a vermelho indicam o caminho que o jogador tem de seguir para completar os níveis.

²⁸ O termo “weenie” é um conceito arquitetónico, nomeado pelos designers da Disney Imagineering, para descrever “ímãs visuais” que atraem convidados de uma área para a outra. Retirado de <http://theoryoftheparks.blogspot.com/2015/08/wayfinding-in-themed-design-weenie.html>.

Espaços Emergentes

As ferramentas de orientação nos videogames servem para orientar os jogadores, mas os elementos ambientais também podem inspirar os jogadores a experimentar coisas novas e criar a sua própria jogabilidade (Tiemersma, 2014). Um jogo com espaços emergentes possui elementos que comunicam entre si, que têm até certo ponto consciência e capacidade para mudança, e se as ações do jogador ou do ambiente ativo alterarem as propriedades desses elementos, este deve reagir de forma realista e relevante em relação a esses acontecimentos. O mundo desses jogos adapta-se, portanto, a comportamentos imprevistos, surgindo novos tipos de jogabilidade e situações. Um videogame que oferece este tipo de liberdade é o *The Elder Scrolls V: Skyrim* (2011). Os espaços deste jogo funcionam como um sistema de mundo aberto livre que não impõe qualquer tipo de restrições de jogabilidade: o jogador é livre para jogar o jogo como quiser, seja a completar missões, explorar espaços, interagir com personagens do jogo, entre outras atividades.

O comportamento que se tem vindo a desenvolver nos espaços dos jogos online é também um tópico a salientar. Em todo o mundo, surgiram várias culturas dentro deste tipo de jogos, devido às ligações sociais que as pessoas são capazes de fazer nestes jogos (Nitsche, 2008). Tiemersma (2014) afirma que os mundos virtuais oferecem mais do que apenas comunicação oral e textual, permitem também que as pessoas partilhem eventos e histórias e criem comportamentos sociais e espaciais que são, simultaneamente, copiados do mundo real ou completamente novos (Tiemersma, 2014).



Figura 32 – “The Elder Scrolls V: Skyrim” (2011).

3.4.2 LEVEL DESIGN E ARQUITETURA

Os designs dos espaços nos videogames precisam de ser bem concebidos para criar jogos interessantes, no entanto, o mundo físico tem uma tradição muito mais longa em relação à concepção de espaços (Tiemersma, 2014). Tal como já foi referido, nos videogames, os designers controlam os movimentos e ações que os jogadores podem tomar através de regras, diretrizes e restrições. Segundo Totten (2008), os arquitetos fazem-no com a forma e espaço, limitando fisicamente as pessoas através de paredes, espaços e formas de edifícios (Totten, 2008).

A incorporação do mundo virtual no mundo real, definindo o espaço virtual como espaço real, traz novas e diferentes experiências, criando possibilidades para o desenvolvimento da arquitetura do mundo real. À medida que a arquitetura do mundo real contém mais elementos do mundo dos videogames, os arquitetos começam a aprender novas técnicas e elementos de organização e orientação de espaços, mais dramáticos e interativos, com os designers de videogames (tal como estes aprendem muito com os arquitetos).

Design em Fase de Projeto

A aplicação de técnicas de videogames na concepção de edifícios de arquitetura por parte dos arquitetos, torna-os um pouco reais, mesmo antes de serem construídos. Hoje em dia, as apresentações de projetos de arquitetura ainda não dão às pessoas uma sensação total de presença nos edifícios, porque não são suficientemente interativas. Assim sendo, é necessário explorar a possibilidade de interação com os espaços desenhados, para criar um ambiente imersivo onde as pessoas podem conhecer o projeto de forma mais apelativa.

Este método não funciona só para as apresentações de projetos, mas também para o desenvolvimento da arquitetura no geral: os designers de espaços nos videogames focam-se muito mais na interatividade e na utilização efetiva dos espaços do que a maioria dos arquitetos. Os jogos para serem interessantes e envolventes, os seus espaços e níveis devem ser combinados com a narrativa e o *gameplay*.

Orientação na Arquitetura

A orientação na arquitetura é muito semelhante à dos videogames, se tivermos a comparar em termos de ferramentas imersivas: iluminação, contraste, formas, sinais, linhas e cores também são formas de orientação utilizadas no desenvolvimento de arquitetura. Por outro lado, as ferramentas discretas são tipos de orientação que são predominantes nos videogames. Ainda assim, tal acontece nos videogames, nem sempre é necessário ou desejado haver algum tipo de ajuda de orientação (Tiemersma, 2014).

Arne Bezuijen, numa entrevista feita por Tiemersma (2014), faz uma muito boa comparação entre orientação nos videogames e orientação em arquitetura. Bezuijen afirma que a procura por caminhos e exploração de espaços nos videogames tem uma natureza muito diferente em relação ao mundo real, apoiando com este seguinte exemplo:

“Num videojogo, se o jogador estiver perante um cruzamento de caminhos e souber qual dos caminhos o conduzirá ao seu objetivo principal, a maioria dos jogadores irá tomar o outro caminho primeiro. Isto porque os jogadores aprenderam este padrão e sabem que na outra rota é muito provável encontrarem um beco sem saída que contém algum tipo de bónus. Assim que os jogadores apanham esse bónus, regressam ao cruzamento e seguem o caminho que os leva ao seu objetivo principal. Isto ensina que a descoberta de um caminho nos jogos pode, na realidade, ter um efeito oposto. Comparar isto com a arquitetura no mundo físico ensina, por outro lado, que os ambientes de jogo são muito limitados: o mundo físico tem muito menos becos sem saída e todas as estradas levam a algum sítio, sendo assim impossível segui-las todas até um certo bónus. Contudo, os edifícios são limitados e poderiam recompensar as pessoas que se aventuram no caminho livre, mostrando, por exemplo, uma vista. Recompensar a exploração e o desvio do caminho é o verdadeiro oposto de orientação, mas poderia fazer com que um edifício se tornasse mais excitante e mais apreciado” (Tiemersma, 2014).

Jogos Pervasivos

Von Borries, Walz e Böttger (2007) defendem que existem várias circunstâncias onde os videojogos invadem a realidade, criando jogos pervasivos²⁹. Estas formas de divertimento podem ser associadas a: jogos baseados na realidade (*reality-based games*), onde são projetados os elementos dos videojogos no mundo real; *Live-action Role Playing*, a versão real dos jogos de representação (*role-playing games* ou RPG) ou paintball, a versão real dos jogos de tiro em primeira pessoa (*first-person shooter games* ou FPS), são dois exemplos de jogos pervasivos; jogos ubíquos (*ubiquitous games*), que são jogos estruturados a partir de elementos espaciais existentes no mundo real. *Perplex City* foi um jogo criado em 2005 onde o objetivo era encontrar um cubo que estaria enterrado algures no planeta terra e que recompensava quem o encontra-se; realidade aumentada (*augmented reality*), que é uma experiência interativa onde os objetos do mundo real são transformados pelo computador. *Nintendo 3DS Guide: Louvre* é um exemplo de realidade aumentada onde a consola serve como guia de visita ao museu Louvre, em Paris; jogos de realidade alternativa (*alternate reality games*), que em conjunto com os meios de comunicação social, fornece aos jogadores informação que precisa de ser desvendada, tanto em espaços virtuais e/ou reais, de modo a criar uma narrativa.

Todos estes tipos de jogos demonstram um nível de incorporação no mundo real, que assume uma importância crescente para os jogadores, tanto em termos de entretenimento como de educação. A arquitetura, nestes casos, serve ambos os tipos de espaço – real e virtual – e é a principal razão para o desenvolvimento deste tipo de jogos (Von Borries, Walz, & Böttger, 2007).

²⁹ Os jogos pervasivos (em inglês: Pervasive Games) são uma forma de jogo que estende a experiência do mundo dos videojogos para o mundo real (Benford, Magerkurth, & Ljungstrand, 2005).

Arquitetura Emergente

A emergência nos espaços arquitetônicos do mundo físico funciona de forma muito semelhante à dos espaços virtuais. O exemplo de arquitetura emergente que melhor explica este conceito são os espaços pensados pela diretora de teatro, Joan Littlewood e pelo arquiteto Cedric Price, os *Fun Palaces*.

“Escolha o que quer fazer – ou veja outra pessoa a fazê-lo. Aprenda a manusear ferramentas, pinturas, bebês, maquinaria, ou simplesmente a ouvir a sua música favorita. Dance, fale e seja elevado até onde possa ver como as outras pessoas fazem as coisas funcionarem. Sente-se no espaço com uma bebida e sintonize o que está a acontecer noutras partes da cidade. Tente começar um motim ou começar uma pintura – ou simplesmente deite-se a olhar para o céu” (Littlewood & Price, citado em Duffy, 2014).

Os *Fun Palaces* foram pensados para ligar várias disciplinas como artes e ciências, entretenimento e educação, num espaço acolhedor para todos, especialmente para crianças e jovens (Duffy, 2014). Estes espaços desafiariam a própria definição de arquitetura por não serem um edifício convencional, mas sim uma espécie de estrutura, como um andaime, envolvendo uma máquina social e interativa – uma arquitetura física e ao mesmo tempo virtual, que fundiria arte e tecnologia (Mathews, 2005).

“Não era um museu, nem uma escola, teatro ou feira de diversões, mas ao mesmo tempo poderia ser isso tudo simultaneamente ou em alturas diferentes. O *Fun Palace* era um ambiente contínuo que interagia e respondia às pessoas.” (Mathews, 2005).

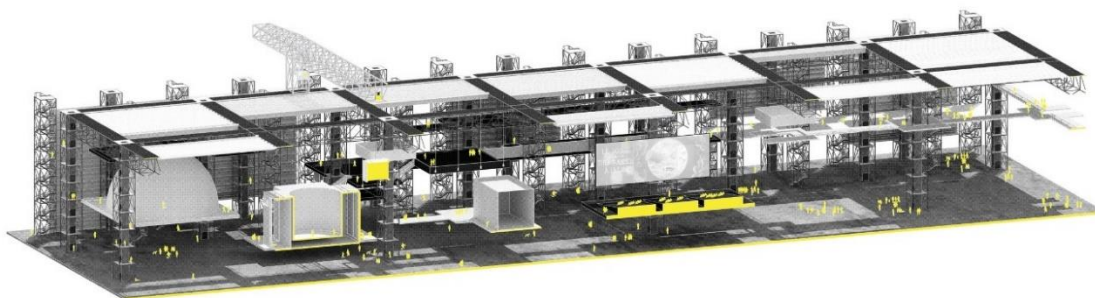


Figura 33 – Axonometria a computador de um tipo de Fun Palace, desenvolvido por Cedric Price, em 1964. Escadas rolantes pivotantes e painéis de parede moveis permitiriam a flexibilidade e variação dos espaços.³⁰

³⁰ Imagem retirada de <https://www.michaeloneill.space/fun-palace-virtual-reality>.

4. PERSPETIVA *BOTTOM-UP* NA ARQUITETURA

4.1 INTRODUÇÃO

A comparação que foi feita entre arquitetura e videojogos baseou-se na ideia de que projetar em arquitetura é semelhante a projetar um videojogo. Esta abordagem coloca o arquiteto numa posição privilegiada por ser o único qualificado para jogar o jogo que é arquitetura enquanto esta está no seu processo de design, deixando, por vezes, de fora as pessoas que realmente vão utilizar e experienciar esta arquitetura. Este conceito foi muito criticado pelo arquiteto e professor Richard Bender, que comentou que os arquitetos devem jogar o jogo da arquitetura da mesma forma que as pessoas que o vão jogar jogam (Bender, 1979). Bender dá origem à ideia de que o arquiteto pode ser um designer de jogos, inventando níveis e espaços em que cada pessoa pode jogar o seu próprio jogo.

“Não é fácil conceber um bom jogo. Demasiadas vezes os “jogos” dos arquitetos e projetistas são demasiado restritos. É demasiado tentador para fixar o resultado final. Resta muito pouco para os “jogadores”. Não confiamos neles para trazer a riqueza dos jogos.” (Bender, 1979).

Bender (1979) critica a falta de liberdade que a arquitetura proporciona. Na sua opinião, as pessoas que utilizam o edifício concebido pelo arquiteto (que joga o jogo da arquitetura) não recebem os meios que necessitam para moldar a sua própria experiência e torná-la significativa dessa forma. Isto resulta numa arquitetura que, em alguns casos, é muito menos emergente do que aquilo que poderia ser.

4.2 PERSPETIVAS *TOP-DOWN* E *BOTTOM-UP*

4.2.1 PERSPETIVA *TOP-DOWN*

Charles Owen (2009) considera que a abordagem *top-down*, ainda que não seja reconhecida pelo seu nome, é o que a maioria dos designers utilizam quando tentam desenhar um projeto ou resolver um problema de forma criativa. Este é o modelo “*eureka*” na sua forma natural (Owen C. L., 2009), onde os designers idealizam uma forma ou conceito e a partir dessa ideia desenvolvem o resto do seu projeto.

Neste tipo de perspetiva de design, onde o projeto, tal como o nome indica, é visto de cima para baixo, é formulada uma visão geral do mesmo (normalmente por uma forma ou um conceito, designado como sistema principal), que vai sendo repartida até chegar às partes mais pequenas e específicas do projeto (subsistemas), onde cada parte vai sendo cada vez mais detalhada.

No desenvolvimento de um projeto, esta abordagem é geralmente utilizada pela maior autoridade no desenvolvimento o mesmo, normalmente um diretor ou o designer principal, que

impõe a sua visão criativa e inovadora, ainda que esta seja influenciada pelos seus gostos pessoais ou estilo de projetar. Nesta perspetiva, a estética e a forma do produto final são o elemento mais importante no processo de design, pelo que muitas vezes os projetos ficam conhecidos como sendo uma “peça da personalidade” dos designers do projeto (Skipsey, 2015).

Segundo Craig Skipsey (2015), a vantagem desta abordagem no design é que os utilizadores, muitas das vezes, sabem o que vão receber. Existe frequentemente uma linguagem de design evidente se manifesta, independentemente do contexto ou função do projeto. Os utilizadores são atraídos por esse tipo de linguagem e começam a gostar do trabalho desses designers por isso mesmo. A desvantagem é que este método acaba por afetar e afastar os utilizadores que não se enquadram na linguagem desses designers, visto que esta abordagem se foca mais nos interesses do designer do que propriamente nas necessidades dos utilizadores. A abordagem *top-down* tenta obter um equilíbrio entre as necessidades do cliente e a forma estética dos edifícios. Ainda assim, é visível em muitos casos, uma incompatibilidade entre ambos (Skipsey, 2015).

4.2.2 PERSPETIVA *BOTTOM-UP*

A abordagem *bottom-up*, por consequente, começa por organizar um conjunto de subsistemas de modo a dar origem a um sistema final mais complexo e trabalhado. Este modelo tem como objetivo processar informações e referências sobre o ambiente e os futuros utilizadores do projeto em desenvolvimento, de modo a formalizar uma perceção ou ideia de como o projeto irá funcionar.

Esta abordagem, por sua vez, não começa com nenhuma linguagem de design definida. Ao contrário da abordagem *top-down*, a perspetiva *bottom-up* começa por dar prioridade aos utilizadores e, no caso por exemplo da arquitetura, ao contexto dos espaços. No final, acaba por ser um processo de design mais fluido, onde tanto os aspetos artísticos como os funcionais estão relacionados com o design durante as várias fases do desenvolvimento de um projeto. Este é o modelo “*form follows function*” (em português: forma segue a função), proferido pelo arquiteto modernista Louis Sullivan. Ainda que a estética do projeto seja uma parte importante, esta acaba por ser mais reativa do que opressiva (Skipsey, 2015).

A perspetiva *bottom-up* assume então que, como o projeto é feito para o utilizador, o utilizador tem um papel fundamental no desenvolvimento do design. Os designers que dominam este tipo de abordagem ficam reconhecidos não por terem uma linguagem ou estilo específico, mas sim pelos seus resultados e qualidade obtida nos seus projetos (Skipsey, 2015).

4.2.3 ARQUITETURA E VIDEOJOGOS

Quando Bender escreveu a sua crítica, em 1979, a indústria dos videojogos ainda era muito recente, tal como já foi referido no segundo capítulo. Atualmente, os videojogos têm muito mais em comum com a arquitetura do que a maioria dos outros jogos (Boes, 2014), pelo que poderia ser interessante aplicar os conhecimentos do desenvolvimento dos videojogos à disciplina que é arquitetura. Christopher Totten fez exatamente isso no seu trabalho *Game Design and*

Architecture, em 2008. Totten (2008) propõe um processo de design para a arquitetura que se baseia no design dos videojogos, com o objetivo de melhorar algumas insuficiências do processo de design da arquitetura tradicional.

Perspetiva *top-down* na arquitetura

“Hoje em dia, a arquitetura é muito ensinada como um método *top-down* (...). Este método de design começa normalmente com o arquiteto a olhar para baixo sobre uma planta do local e a documentar vários aspetos da mesma, criando depois uma forma de partição geométrica, o gerador formal para o edifício.” (Totten, 2008).

Totten (2008) observa que existe uma diferença fundamental na forma como o design dos videojogos e o design de arquitetura são tipicamente abordados. Este afirma que a arquitetura é ensinada como um método de design de cima para baixo, *top-down*, em que o arquiteto olha para a planta do local onde vai ser realizado o projeto e estabelece a geometria geral do design. A partir daí, o arquiteto desenha como os espaços do seu projeto encaixarão nesse conceito geométrico, gerando um plano e secções bidimensionais que lhe permitirá mostrar vistas de como serão os espaços do edifício (Totten, 2008). Ainda que este método seja visto como uma forma eficiente de projetar edifícios bem organizados e como estes interagem com o seu local, distancia os arquitetos da experiência real de estar dentro desses espaços e potencialmente distancia também os ocupantes para os quais esses espaços serão depois criados (Totten, 2008).

Perspetiva *bottom-up* nos videojogos

“O design dos jogos é, por outro lado, uma abordagem *bottom-up* (...) os designers utilizam várias ferramentas e métodos que lhes permitem ver os seus designs tanto da escala macro como da perspetiva do utilizador.” (Totten, 2008).

O design dos videojogos, por outro lado, exemplifica uma abordagem *bottom-up*, ou *user-out*, tal como é descrito por Totten (2008). Este método é quase o oposto do anterior: os designers dos videojogos começam por analisar as diferentes ações que os jogadores poderão vir a realizar enquanto jogam o jogo e desenharam um conjunto de espaços com regras que irão facilitar estes movimentos e interações. Para construir espaços de jogo eficazes, os designers de videojogos utilizam várias ferramentas e métodos que lhes permitem ver os seus desenhos tanto a partir de uma escala geral como da perspetiva do utilizador (Totten, 2008). O famoso provérbio, já referido anteriormente, “*form follows function*” (português: forma segue a função) é assim reformulado pelo designer de jogos como “a forma segue a mecânica central” (Boes, 2014).

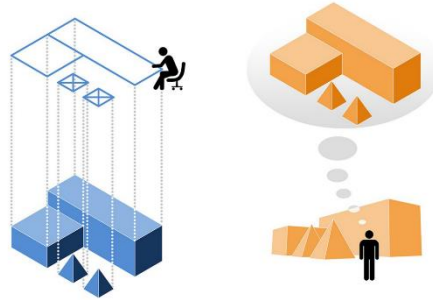


Figura 34 – Representação das perspetivas *top-down* (esquerda) e *bottom-up* (direita) demonstrando os pontos de vantagem dos arquitetos e designers ao utilizar cada um dos métodos (Boes, 2014).

Playtesting

Outro método de design que Totten (2008) destaca na conceção dos videojogos é o *playtesting*, que acaba por estar diretamente ligado com a perspetiva *bottom-up*. O *playtesting* é uma fase do desenvolvimento em que os jogadores são trazidos de fora da equipa do design para jogar os níveis de versões inacabadas do jogo em desenvolvimento e confirmar a eficácia das suas qualidades experienciais e espaciais. A partir destes testes, os designers podem clarificar os sentimentos e emoções dos jogadores enquanto estes interagem com a narrativa, *gameplay* e *level design* dessas versões experimentais do jogo. Este método de design acabou por se tornar muito comum ao longo dos anos e é uma parte fundamental na conceção dos videojogos da atualidade. Os custos de produção dos videojogos têm vindo a aumentar juntamente com as expectativas dos jogadores. Assim sendo, os designers descobriram que o feedback dos utilizadores nas fases de conceção dos videojogos pode ajudar a manter a experiência do utilizador ao mais alto nível. Este destaque especial no jogador ajuda também a reduzir que a hipótese da versão final do jogo se torne um fracasso dispendioso quando o videojogo chegar ao mercado. Dario Casali, um level designer da companhia *Valve Corporation*, numa entrevista feita por Totten (2008), refere que “*playtesting* é a única forma de passar do conceito com que se começa para a execução com a qual se está satisfeito. Um conceito só é tão bom o quão boa for a sua execução. *Playtesting* é a única forma de conseguir esse resultado.” (Totten, 2008).

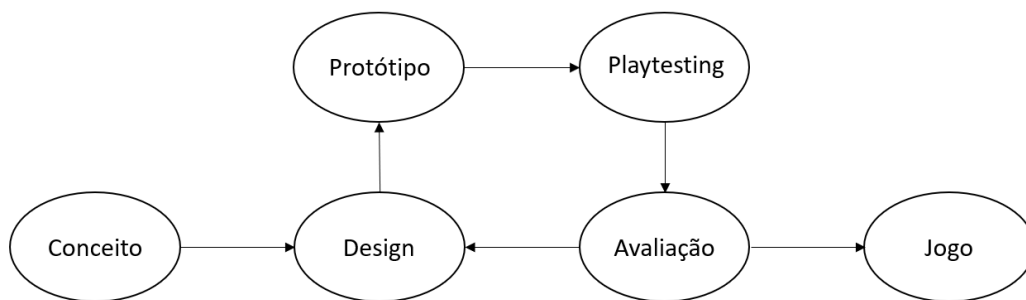


Figura 35 – Playtesting e como garantir qualidade nos videojogos (Pixelles Coordinator, 2021).

4.3 GERADORES DE DESIGN

4.3.1 GERADORES NA ARQUITETURA

Na arquitetura do mundo real, o processo de conceção arquitetónica começa com uma reunião entre o arquiteto e o cliente, onde é descrito o projeto geral do edifício, o local e o orçamento pretendido. Em grande parte dos cursos de arquitetura, os projetos começam de forma semelhante, onde o professor fornece os dados e objetivos do programa do projeto a desenvolver. A partir destes critérios, os arquitetos ou estudantes de arquitetura fazem uma análise elaborada do local, elaborando desenhos e diagramas baseados nos resultados dessa análise. Este conceito é denominado de *parti* (português: partição). Uma *parti* pode ser visto como um conceito, um esquema, um pensamento ou uma decisão apresentada sob a forma de um esboço ou diagrama, por parte do arquiteto, sobre o projeto em desenvolvimento. Este conceito é o gerador principal do método de design da perspetiva *top-down*, do qual emergem os aspetos espaciais do edifício final (Totten, 2008).

4.3.2 GERADORES NOS VIDEOJOGOS

Segundo Totten, nos videojogos, os designers têm a liberdade de usufruir de dois tipos de geradores de design diferentes: as mecânicas centrais do jogo (*gameplay*) e o motivo da história (narrativa). Os videojogos que são criados através da narrativa têm origem na inspiração dos designers ao criar novas histórias ou então são baseados em cenários populares como acontecimentos históricos, ficção científica, fantasia ou em filmes e séries do mundo do cinema. O método de criar videojogos a partir de uma mecânica de jogabilidade central é, porém, o método mais popular entre os dois. Referenciando novamente a entrevista feita por Totten (2008) a Casali, muitos dos videojogos desenvolvidos pela *Valve Corporation* começaram com a criação da mecânica do jogo. Um exemplo que Casali descreveu na entrevista foi que o nível *Badwater Basin* do videojogo *Team Fortress 2* (2007), onde os jogadores são obrigados a acompanhar (se tiverem a atacar) ou a parar (se tiverem a defender) uma vagoneta ao longo de uma série de carris, desenvolveu-se a partir dessa mesma mecânica. Os designers criaram então um nível com uma geometria de espaço simples, no programa de edição de níveis, ou *game engine*, próprio da *Valve*, denominado *Hammer*, e depois jogaram esse nível com jogadores fora da empresa, na forma de *playtesting* (Totten, 2008).

Esta geometria de espaço simples pode ser vista como a *parti* dos designers de videojogos, mas ao contrário da *parti* do arquiteto, que é frequentemente derivada de ideias formais ou respostas a um local, a *parti* do designer de videojogos é derivada das ações que o jogador irá realizar (Totten, 2008). Essas ações são a mecânica central do jogo (Salen & Zimmerman, 2004). Este gerador de design é frequentemente referido como “verbo”, uma vez que a mecânica central do jogo pode ser expressa através de um verbo: a mecânica central do videojogo *Super Mario Bros.* (1985) é “saltar”, onde os jogadores usam a capacidade de salto do Mario para explorar os níveis do jogo. Mesmo em jogos não virtuais, este fenómeno pode ser observado: o mecanismo central do jogo de tabuleiro Monopólio é “comprar” e “trocar”; do futebol é “chutar”; do *paintball* é “disparar”. Embora simples, estes mecanismos podem ser desenvolvidos e

difundidos para criar experiências complexas para os jogadores através de regras que são escritas para expandir estas mecânicas centrais dos videojogos (Totten, 2008).

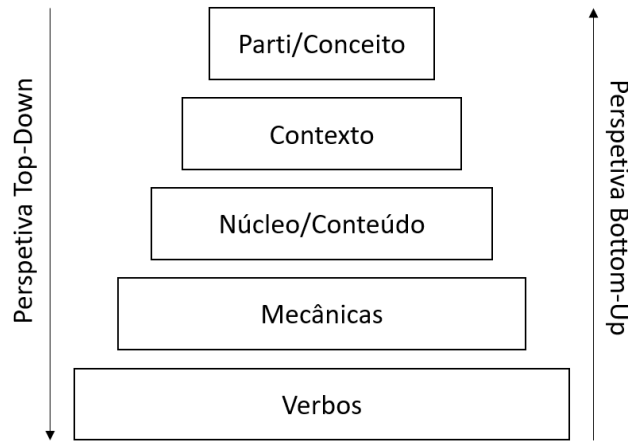


Figura 36 – Diagrama que descreve vários geradores de design, em relação às perspetivas *top-down* e *bottom-up* (Kuhnen, 2007).

4.3.3 PERSPETIVA *BOTTOM-UP* NA ARQUITETURA?

Esta mecânica central também pode existir, e em alguns casos existe mesmo, na arquitetura. O provérbio de Louis Sullivan “*form follows function*” pode outra vez ser aplicado, mas tendo um significado novo. No processo de desenvolvimento arquitetónico, os espaços e as formas dos edifícios evocam frequentemente a função do edifício. Ainda assim, este método ainda serve a própria função do edifício em si, em vez de essa função criar novas experiências para as pessoas que utilizam esse edifício. Tal como nos videojogos, a experiência do utilizador parte da mecânica central de como a pessoa utiliza os espaços do edifício, tendo em conta que esta mecânica pode ser descrita por uma única palavra. Estas palavras vêm do que é a própria função do edifício, mas em vez de descrever para que serve o edifício, descrevem as ações que uma pessoa realiza dentro do edifício (Totten, 2008).

Usando esta perspetiva de geradores de design, mesmo os edifícios existentes podem ser analisados com base nestes elementos. Por exemplo, a função da Casa do Parlamento Nacional de Bangladesh (1982), do arquiteto Louis Kahn, pode ser descrita através da sua história: segundo Eduardo Souza (2010), originalmente, Kahn (1982) tinha a intenção de fazer um edifício de presença monumental, mas depois de Bangladesh se ter separado oficialmente do domínio paquistanês, em 1971, o projeto tornou-se num símbolo de democracia e orgulho para o povo bengali. Analisando como se fosse um videojogo, a mecânica central do edifício de Louis Kahn (1982), sendo este considerado uma casa de legislatura, pode ser descrita como “votar” ou “nomear”. O edifício é composto por um sistema de anéis maciços em betão, que rodeiam a assembleia central em camadas. Os espaços são separados por esses anéis e as entradas para os espaços seguintes nunca estão alinhados entre si, exigindo que o visitante explore o espaço para encontrar o seu caminho dentro do edifício. Este sistema permite a que os visitantes escolham até onde pretendem visitar o edifício (Souza, 2010).

Potencialidade da Mecânica Central na Arquitetura

Tal como já foi referido anteriormente, quando designers de nível (*level designers*) como Casali criam espaços para os videojogos baseados numa mecânica central, começam com uma *parti* espacial simples que é desenvolvido a partir dessa mecânica e testada com jogadores fora da equipa de desenvolvimento. Isto permite aos designers ver se os objetivos de *gameplay* são eficazes em relação ao design do videojogo. Se por qualquer motivo os resultados do *playtesting*, ou os esquemas da *parti* em si, não agradarem ao designer, será necessária a alteração da geometria dos espaços e a eliminação de áreas que não se enquadrem com esses objetivos pretendidos. A cada alteração feita no design do videojogo, a geometria do nível é também modificada e testada até não serem precisas mais alterações, para que o produto final seja mais significativo e completo (Totten, 2008).

Se pensarmos na mecânica central como gerador de design arquitetónico, percebemos o potencial que este método pode ter no desenvolvimento da arquitetura – na capacidade de o arquiteto fazer um projeto para um cliente e alterar rapidamente a *parti* para melhor se adaptar à função pretendida para o edifício. Desde que os objetivos e as qualidades pretendidas para o edifício continuem a ter relação com a mecânica central, a forma do edifício pode ser alterada as vezes necessárias para que o produto final, tal como nos videojogos, seja mais significativo e completo, sem perder de vista o objetivo principal do projeto. Este método de definir o conceito e função de um edifício a partir de uma mecânica central, cria novas formas que se tornam muito mais flexíveis para o arquiteto na fase de desenvolvimento (Totten, 2008).

4.4 PROCESSOS DE DESIGN

Já tendo analisado a viabilidade de uma abordagem aos projetos de arquitetura, baseada no processo de desenvolvimento dos videojogos, é de notar que as ferramentas utilizadas para simular a perspetiva de uma pessoa no processo de desenvolvimento de um projeto arquitetónico não são de todo uma nova invenção. As críticas de Totten (2008) feitas à perspetiva *top-down* na arquitetura resultam da perceção de que essas ferramentas são pouco aproveitadas, estimulando a procura de outras formas de representação.

O método mais simples disponível são os desenhos em perspetiva. Ao longo do processo de design arquitetónico, o arquiteto pode obter perspetivas a partir dos seus desenhos – plantas e cortes – a fim de lhe fornecer informações adicionais e uma melhor compreensão dos espaços. O problema deste método é que obriga ao arquiteto converter manualmente os seus desenhos de 2D para 3D, o que torna o resultado suscetível a imprecisões, com representações pouco realistas (Boes, 2014). Utilizando o *software* informático BIM³¹ disponível atualmente, como o *Revit* da companhia *Autodesk* ou o *ArchiCAD* da companhia *Graphisoft*, o arquiteto consegue

³¹ Building Information Modeling (português: Modelo de Informação de Construção) é um processo de criação e gestão de informação sobre todo o ciclo de vida de um projeto em desenvolvimento. Retirado de <https://www.thenbs.com/knowledge/what-is-building-information-modelling-bim>.

simultaneamente desenvolver desenhos em 2D e modelos em 3D, de modo a que as perspetivas sejam facilmente criadas de uma forma mais detalhada e completa. Ainda assim, tal como num desenho feito manualmente, não existe nenhuma interação entre as pessoas que vão utilizar o edifício e as perspetivas criadas, que na sua maioria são estáticas. Esta limitação no processo de desenvolvimento é ligeiramente compensada por soluções de *software* destinadas principalmente à navegação em tempo real e simulação 4D, por exemplo com programas como *Navisworks*, também da companhia *Autodesk*, ou *BIMx*, também da companhia *Graphisoft*. Estas ferramentas são adequadas para a troca de informação com o *software* CAD³² e são normalmente utilizadas para revisões de design e planeamento de construção numa fase mais avançada (Boes, 2014). No entanto, ainda que exista a possibilidade de navegação em tempo real a partir do ponto de vista do utilizador, o nível de interatividade e qualidade gráfica oferecida por este tipo de *software* é significativamente inferior quando comparada com os mundos oferecidos por muitos dos videojogos atualmente populares.

4.4.1 MOTORES DE JOGO

Nos videojogos, a ferramenta utilizada pelo designer para desenvolver os espaços é conhecida por *game engine* (português: motor de Jogo). Os motores de jogo podem ser vistos como a estrutura no qual os designers organizam elementos de conteúdo personalizados, que podem variar entre simples linhas de código a modelos tridimensionais. Segundo Boes (2014), esta estrutura pode ainda ser subdividida em vários componentes centrais: motores de renderização; motores de colisão e física; sistema de áudio; sistema de animação; entre outros. Alguns destes componentes estão totalmente enraizados no motor de jogo e não permitem modificações significativas; outros são completamente personalizáveis pelo designer. Boes (2014) estabelece uma comparação entre estes componentes e as regras naturais e convencionais dos jogos (no que diz respeito ao *gameplay*): as regras naturais são incorporadas no motor de jogo e são personalizáveis até um certo ponto, enquanto que as regras convencionais dependem completamente do designer do jogo (Boes, 2014).

Os primeiros motores de jogo surgiram em meados dos anos 90 e sofreram um grande desenvolvimento desde então. Antigamente, os motores de jogo concentravam-se apenas num único objetivo específico, porque permitia a que um videojogo fosse aperfeiçoado e otimizado mais facilmente, mas com o evoluir da tecnologia e do hardware dos computadores, esta situação desvantajosa foi compensada (Gregory, 2009).

Hoje em dia, existe uma grande variedade de motores de jogo, geralmente divididos em subcategorias, dependendo do género de videojogo. Por exemplo, é fácil compreender que um videojogo de RTS como o *Rise Of Nations* (2003) exige um diferente motor de jogo de um videojogo de FPS como o *Call of Duty* (2003): ambos os jogos oferecem experiências diferentes e dependem de perspetivas e mecânicas de jogo completamente diferentes. Um motor de jogo é,

³² Computer-Aided Design (português: Desenho Assistido por Computador) é uma forma de criar digitalmente, desenhos a 2D e modelos a 3D de produtos em desenvolvimento no mundo real. Retirado de <https://www.ptc.com/en/technologies/cad>.

por isso, geralmente desenvolvido exclusivamente para um género de videojogo, especializando-se em aspetos que são fundamentalmente importantes para esse género, ou seja, um designer ao desenvolver um videojogo, tem que ter em conta qual o melhor motor de jogo a utilizar, para conseguir alcançar o seu objetivo desejado. Ainda que seja possível utilizar um motor de jogo destinado a jogos de FPS para desenvolver um jogo de RTS, o equilíbrio entre generalidade e otimização do jogo será evidente (Gregory, 2009).

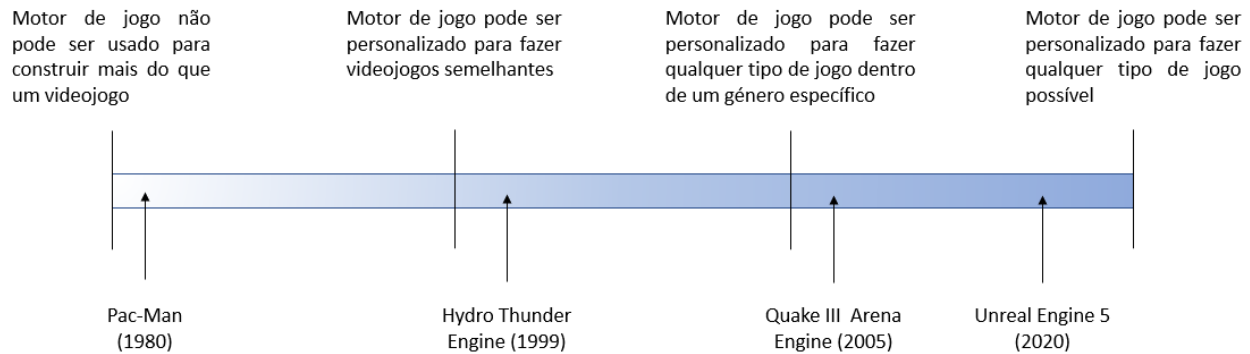


Figura 37 – A variedade de como os motores de jogo podem ser usados e reutilizados (Gregory, 2009).

Realismo

Nos videojogos modernos, o realismo é sempre uma preocupação a ter em conta. É fundamental compreender que o realismo é abordado de forma muito diferente pelos designers dos videojogos em relação aos arquitetos: a maioria dos videojogos realistas incorporam uma espécie de hiper-realismo necessário para oferecer uma completa imersão aos jogadores. Esta proeza gráfica extrema que é o realismo é realmente impressionante quando alcançada, especialmente quando comparado com a qualidade das visualizações tridimensionais conseguidas nos projetos de arquitetura.

Ainda assim, Zara Lane (2020) considera que um realismo extremo de um videojogo pode influenciar o conjunto de regras desse jogo, o que, por sua vez, compromete o *gameplay*, e quando o realismo começa a ser considerado mais importante do que produzir um *gameplay* divertido, deparamo-nos com uma nova problemática. Se pensarmos por exemplo nos jogos de sobrevivência (que utilizam o realismo para determinar a mecânica central do *gameplay*), o realismo e a diversão têm uma relação complicada, uma vez que ambas desejam resultados diferentes para a jogabilidade do jogo. O número de itens que o jogador pode transportar ou gerir as necessidades da personagem para poder sobreviver são ambos tipos de realismo extremo que determinam o quão “real” a jogabilidade do jogo pode ser (Lane, 2020). Alguns tipos de jogo, como *Grand Theft Auto V* (2013), permitem que o jogador possa transportar uma coleção de várias armas de uma só vez, enquanto que outros jogos, como *Tom Clancy’s Ghost Recon Breakpoint* (2019), são mais restritos nesse aspeto. No final, os designers estão encarregues de encontrar um equilíbrio entre o realismo e a mecânica central dos jogos, de modo a produzirem um resultado imersivo e divertido para o jogador, e não apenas realista.

Liberdade no Design

Na conceção de videojogos, a abstração da realidade pode ser transferida para o produto final, enquanto que na arquitetura não. O designer de videojogos tem muita liberdade durante a fase de desenvolvimento, podendo modificar a sua ferramenta de design (o motor de jogo) ao longo do processo, de modo a obter um resultado final adequado ao seu objetivo. Já o arquiteto precisa sempre de ter o seu design testado contra uma realidade diferente: nos videojogos, as leis artificiais mantêm-se em todas as fases do desenvolvimento e no resultado final, enquanto que na arquitetura ficam pelo processo de desenvolvimento. Boes (2014) dá o exemplo de um muro de pedra num jogo de FPS que colapsa após ser atingido por um projétil: o jogo faz com que o jogador acredite que o material (pedra) não consegue lidar com a força do impacto e falhou como resultado, criando a ilusão de uma parede a colapsar. Isto na realidade acontece porque a parede de pedra estava codificada como “objeto destrutível” no modelo do motor de jogo, que ao receber uma quantidade definida de “pontos de impacto”, desfaz-se em várias “partes pré-definidas”, que foram especificamente modeladas para este fim (Boes, 2014). Este exemplo demonstra como os motores de jogo simulam a realidade a um nível que só é realista para os jogadores.



Figura 38 – O franchise do videojogo “Battlefield” é conhecido por ter mapas dinâmicos onde vários edifícios ou elementos do ambiente podem ser destruídos pelos jogadores. Neste exemplo vemos um edifício a ser destruído por um explosivo, no videojogo “Battlefield 3” (2011).

4.4.2 APLICAÇÃO À ARQUITETURA

Hoje em dia, tal como já foi referido, com o evoluir da tecnologia e do hardware, os motores de jogo estão continuamente em evolução também. Isto provoca uma constante competição entre as diferentes companhias que desenvolvem os diferentes motores de jogo, que tentam oferecer o preço mais acessível e ao mesmo tempo melhorar e acrescentar novas características aos seus programas. Esta competição, juntamente com a constante variação dos preços dos programas, resulta num aumento de interesse por parte de designers de outras indústrias sem ser a dos videojogos, como arquitetura, design industrial e cinema. Tim Sweeney, fundador da companhia de videojogos *Epic Games*, afirma que “os motores de jogo são reconhecidos como uma linguagem comum entre todos estes campos” (Plante, 2015).

Ainda que a utilização destes motores de jogo no ensino da arquitetura tenha sido um tema de investigação popular desde os anos 90 (Koehler, Dieckmann, & Russel, 2008), o ritmo incrivelmente rápido a que as tecnologias dos motores de jogo evoluem, exige uma investigação contínua e reavaliações do seu potencial para a disciplina. No entanto, com a crescente facilidade de utilização dos programas, a sua acessibilidade económica e a capacidade de criar ambientes e espaços realistas e em tempo real, essas outras disciplinas (como arquitetura) acabam por dar utilidade a estes *softwares* para ajudar a desenvolver os seus projetos, tanto a nível académico como profissional (Boes, 2014).

Uso Académico

Os motores de jogo, no que diz respeito ao desenvolvimento de arquitetura, foram examinados numa grande variedade de publicações: os investigadores destacaram principalmente as qualidades imersivas oferecidas por estes programas e a sua capacidade de representar mundos virtuais, com facilidade de utilização e simulação de atividades do mundo real (Smith & Trenholme, 2008). Além disso, a perspetiva de primeira pessoa, existente na maioria dos motores de jogo, é considerada como uma mais-valia, tendo em conta a típica perspetiva do *software* CAD, apresentando uma forma intuitiva de “compreender e experimentar” os edifícios virtualmente (Pelosi, 2010).

Ralph Johns e Russel Lowe (2005) conduziram, em 2005, uma experiência que examinou o potencial dos motores de jogo (da altura) quando utilizados por estudantes de arquitetura (da Universidade Victoria de Wellington) como a ferramenta central para o desenvolvimento de um espaço de arquitetura paisagística. Jones e Lowe (2005) identificaram que a vantagem mais importante em comparação com modelos à escala física foi uma melhor compreensão da escala, uma melhor experiência em termos visuais do resultado, uma compreensão mais completa dos espaços e a possibilidade de explorarem os trabalhos uns dos outros numa forma muito mais envolvente e imersiva. A única grande desvantagem indicada pelos estudantes foi a “sobrecarga de informação” e “uma curva de aprendizagem muito acentuada” oferecidas pelo programa (Johns & Lowe, 2005).

Outro exemplo notável é o chamado *situation engine* (português: Motor de Situação), desenvolvido pela Universidade de Nova Gales do Sul, em Sidney, que é definido pelos seus criados como “uma aplicação que prevê práticas e experiências de construção específicas a ser disponibilizada aos estudantes através da avançada tecnologia digital” (Newton & Lowe, 2012). As qualidades imersivas do motor de jogo (que para o desenvolvimento destas aplicações foi usado o motor *CryEngine*, desenvolvido pela empresa alemã *Crytek*) são utilizadas para envolver os estudantes em ambientes de trabalho realistas, com o objetivo de os preparar para a prática de arquitetura profissional. A falsa realidade que oferecem a maioria dos motores de jogo é bastante valiosa para este tipo de aplicações de jogo mais sérias, fornecendo apoio para as condições físicas e ambientais que desempenham um papel fundamental nas situações do mundo real.



Figura 39 – “Explicar um projeto de construção de seis anos num documento simples não é coisa fácil de fazer, mas as ferramentas em tempo real do programa CryEngine permitem-nos facilitar a compreensão de implicações importantes, enquanto praticamos isto em tempo real.” (Sahrai, 2013). A imagem mostra um render feito pela empresa ENODO, no motor de jogo CryEngine.

Uso Profissional

A diferença de qualidade visual entre imagens a tempo real e imagens pré-renderizadas tem levado a várias empresas de arquitetura a integrar a visualização em tempo real no seu fluxo de trabalho (Boes, 2014). A facilidade e poupança de tempo que é renderizar imagens ou vídeos a tempo real em motores de video jogos como o já referido *CryEngine* ou o *Unreal Engine*, em oposição a múltiplas horas nos motores tradicionais de arquitetura, como o *V-Ray 3D*, permitem alterações mais rápidas e um maior nível de flexibilidade quando se lida com os clientes. Ainda que, de facto, este método de tempo real seja uma característica de alguns *softwares* de arquitetura (como os já mencionados *Autodesk Navisworks* ou *Graphisoft BIMx*), a qualidade gráfica apresentada por estas visualizações é bastante pobre em comparação às capacidades que têm os motores de jogo modernos.

Evan Rawn (2015), numa resposta à decisão por parte da companhia *Epic Games* de remover a subscrição mensal de utilização do motor de jogo *Unreal Engine 4* (Sweeney, 2015), resumiu três vantagens e três desvantagens da utilização de motores de jogo para o uso profissional da arquitetura.

Vantagens:

- Os motores de videojogos oferecem uma nova possibilidade de apresentações. Os programas de arquitetura são extremamente demorados e fracos a produzir percursos animados e os desenhos e renderizações estáticas não conseguem, por vezes, captar as qualidades experienciais e espaciais de um edifício, ao contrário dos motores de jogo.
- A adaptação lenta das companhias e ateliers de arquitetura a estes programas modernos dá vantagem às empresas inovadoras. Muitos escritórios de arquitetura foram lentos a adotar o desenho por computador e o processo analógico de produção de modelos e desenhos é ainda uma ferramenta importante na maioria dos locais de trabalho e universidades. Os arquitetos são obrigados a trabalhar no mundo físico da estrutura e dos materiais, bem como no domínio teórico dos desenhos e das ideais, sendo o intermediário entre estas zonas, a modelação por computador. Os motores de jogo são capazes de revelar detalhes incrivelmente pormenorizados de luz e movimento que elevam a experiência de um passeio arquitetónico. Além disso, as experiências espaciais tridimensionais proporcionam oportunidades para explicar de forma abrangente os projetos e compreender a experiência de um edifício antes de este ser construído.
- Atualmente, os arquitetos podem utilizar os motores de jogos gratuitamente. Talvez a razão mais convincente para dar uma tentativa aos motores de jogos é que, tal como já foi referido, o motor *Unreal Engine 4* é totalmente gratuito para os arquitetos. Este motor de jogo tem guias de formação incorporados e uma apresentação de obras arquitetónicas no seu *website*.

Desvantagens:

- Uma curva de aprendizagem muito acentuada. Muitas empresas de arquitetura preferem não arriscar a utilização destas ferramentas, uma vez que requer muito tempo e dinheiro adicional para se ajustar a um novo método de trabalho, tendo em conta que alguns destes motores de jogo são vistos como complicados.
- Os motores de jogo podem complicar o fluxo de trabalho. A visualização da arquitetura é considerada um processo de múltiplas etapas que normalmente requer a utilização de mais do que um programa. O mesmo acontece com o *Unreal Engine 4* e outros motores de jogo, que requerem a importação de alguns modelos tridimensionais já acabados noutros programas, tal como o *3DS Max*. Tendo em conta que os arquitetos podem fazer os seus modelos tridimensionais também no

3DS Max e utilizar *plug-ins* como o *V-Ray 3D* para renderizar os seus modelos, alguns hesitam em adicionar mais tempo a exportar o seu modelo para um motor de jogo, mesmo que o resultado seja muito melhor.

A representação é apenas uma pequena fração do esforço que deve ser feito para desenvolver um edifício arquitetónico. Um render é apenas uma ferramenta num processo de conceção que permite ao arquiteto avaliar as qualidades espaciais dos seus projetos. As grandes empresas de arquitetura têm os recursos para contratar profissionais que se dedicam somente a criar renders de apresentação, resultando num produto de maior qualidade e libertando tempo ao arquiteto para se focar no desenvolvimento do design, em vez da representação (Rawn, 2015).



Figura 40 – “Queremos ter uma ideia do espaço. Queremos compreender como se move, como as pessoas podem trabalhar nele. O Unreal deu-nos uma ferramenta para o podermos fazer de forma rápida, fácil e muito mais dinâmica do que alguma vez o fizemos antes” (Zoog, 2019). A imagem mostra um render feito pela empresa HOK, no motor de jogo Unreal Engine.

5. PERCEÇÃO DE ARQUITETOS SOBRE ARQUITETURA CENTRADA NO HUMANO

5.1 INTRODUÇÃO

As abordagens *top-down* e *bottom-up* são duas perspectivas utilizadas no desenvolvimento do design, tanto em arquitetura como nos videogames. No quarto capítulo deste trabalho foi referido que, ainda que ambas as abordagens sejam utilizadas no desenvolvimento de ambos os campos de design, os videogames e os designers de jogos acabam por dar uma maior ênfase à abordagem *bottom-up* e ao design centrado no humano. Posto isto, considere-se que seria interessante perceber qual a opinião de arquitetos e estudantes de arquitetura sobre este tópico.

Neste capítulo é apresentada uma experiência prática, onde são entrevistados arquitetos, para conhecer a sua opinião relativamente ao tema da arquitetura centrada no humano e de que forma é aplicada, ou não, no desenvolvimento dos seus projetos de arquitetura.

5.2 OBJETIVOS

A fim de realizar uma entrevista bem organizada, foram definidos desde início, os objetivos pretendidos para a mesma. Tendo em consideração que o seu propósito é analisar a percepção de arquitetos sobre o tema “arquitetura centrada no humano”, esta entrevista pretende identificar os seguintes aspetos:

- A importância que o entrevistado atribui à arquitetura centrada no humano partindo de uma perspectiva geral e depois, específica.
- A importância que o entrevistado atribui à arquitetura centrada no humano no desenvolvimento dos seus próprios projetos de arquitetura.
- A opinião do entrevistado relativamente às vantagens e desvantagens de incluir o utilizador num projeto de arquitetura.

5.3 QUESTÕES DE INVESTIGAÇÃO

Desde modo, tendo em conta os objetivos deste estudo, foram propostas as seguintes questões de investigação:

- Qual a percepção dos arquitetos em relação à inclusão dos utilizadores no projeto de arquitetura?
- Qual a percepção dos arquitetos sobre as variáveis que permitem a inclusão dos utilizadores no projeto de arquitetura?

- Como os arquitetos integram os utilizadores nos seus projetos de arquitetura?
- Como os arquitetos valorizam as variáveis que integram os utilizadores nos seus projetos de arquitetura?

5.4 ESTRUTURAÇÃO

A estruturação da entrevista foi um longo processo de trabalho onde primeiro foi realizado um estudo prévio para definir as melhores condições e as afirmações para a entrevista. Esta análise teve como objetivos ajudar a definir que tipo e de que forma as afirmações iriam ser apresentadas; a duração da entrevista; os locais da entrevista e os arquitetos entrevistados.

A entrevista foi dividida em duas partes, de modo a obter uma melhor qualidade de resultados que verifiquem os objetivos referidos anteriormente. Em ambas as partes, é utilizado um formato onde os entrevistados são confrontados com afirmações sobre as quais devem manifestar o seu nível de concordância. Este método utiliza uma escala de Likert para medir as afirmações apresentadas, fundamentando, de seguida, a sua escolha com uma justificação. Deste modo, foi possível obter um conjunto de resultados mais organizados e de rápida análise, em conjunto com respostas fundamentadas e completas.

Parte I – Projetos de arquitetura no geral

A primeira parte da entrevista procura verificar o quão importante é o envolvimento do humano enquanto utilizador no desenvolvimento de projetos arquitetura, de um modo geral, de acordo com a opinião dos arquitetos entrevistados. Por consequente, foram compostas cinco afirmações que descrevem o tema em questão. Tal como foi referido, os entrevistados manifestam o seu nível de concordância a partir de uma escala de Likert, que usa uma escala de cinco números, em que, um equivale a “Discordo completamente” e cinco equivale a “Concordo completamente”. Após esta escolha, devem fundamentar a sua resposta.

Primeira afirmação: Num projeto de arquitetura, o arquiteto necessita de perguntar aos utilizadores do espaço o que eles precisam, gostam e querem.

Esta primeira afirmação pode ser considerada como aquela que tem um teor mais geral, em comparação com as seguintes, e define a primeira opinião geral do entrevistado sobre o tema.

Esta afirmação introduz o tema em estudo ao entrevistado. Tentar compreender as necessidades e gostos dos futuros utilizadores dos espaços onde os projetos de arquitetura estão a ser desenvolvidos é o que define a arquitetura centrada no humano e é uma das principais premissas da abordagem *bottom-up*.

Segunda afirmação: Num projeto de arquitetura, o arquiteto necessita de considerar as características antropométricas dos futuros utilizadores, ou seja, as dimensões do seu corpo.

Terceira afirmação: Num projeto de arquitetura, o arquiteto necessita obrigatoriamente de considerar as características cognitivas dos futuros utilizadores, como a capacidade mental e de raciocínio.

Quarta afirmação: Num projeto de arquitetura, o arquiteto necessita de considerar as pessoas com necessidades especiais como as pessoas com deficiência, pessoas acidentadas e grávidas.

Este conjunto de afirmações (segunda, terceira e quarta afirmação), apesar de também se focarem no tema em estudo, apresentam um teor mais específico, onde são abordadas as características antropométricas e cognitivas dos utilizadores, bem como os utilizadores com necessidades especiais. Estas afirmações são importantes para perceber qual a opinião dos arquitetos relativamente a estes fatores e condicionantes dos projetos de arquitetura.

Estas afirmações têm como principal objetivo compreender como o entrevistado valoriza as diferentes formas de envolver os utilizadores no projeto de arquitetura

Quinta afirmação: Num projeto de arquitetura, o arquiteto necessita de avaliar as suas propostas relativas à organização dos espaços arquitetónicos, perguntando aos futuros utilizadores a sua opinião de como podem viver e/ou utilizar esses espaços.

Esta quinta e última afirmação fecha a primeira parte da entrevista. O objetivo desta afirmação é perceber se os entrevistados dão importância à comunicação com os utilizadores sobre as suas possíveis ações e forma de viver nos futuros espaços a serem construídos, de modo a obter uma mecânica ou contexto ideal para o projeto, que possa satisfazer tanto o cliente como o arquiteto.

Muitos arquitetos e designers consideram esta procura de opinião do utilizador um desperdício de tempo, ou porque o utilizador não é qualificado para ter uma palavra no design dos projetos, ou porque os clientes não sabem o que querem nem o que precisam. A verdade é que a melhor abordagem para desenvolver um projeto cabe ao arquiteto decidir, o resultado final do projeto e a satisfação do cliente irá depois depender das escolhas feitas pelo arquiteto durante esse processo. Esta afirmação serve exatamente para perceber que tipo de abordagem os arquitetos entrevistados dão mais importância.

Parte II – Projetos de arquitetura dos entrevistados

A segunda parte da entrevista procura identificar como é que o entrevistado aplica esta abordagem, arquitetura centrada no humano, no processo de design dos seus próprios projetos de arquitetura, assim como as vantagens e/ou desvantagens que este método pode trazer ao desenvolvimento do mesmo. Deste modo, as afirmações apresentadas na primeira parte são recicladas para esta segunda parte, mas com uma finalidade diferente. Nesta parte da entrevista foi também utilizada uma escala de Likert, com numerações de um a cinco, onde um “Não procura de todo” ou “Não considero de todo” e cinco “Procuro sempre” ou “Considero sempre”.

Primeira afirmação: Nos meus projetos de arquitetura eu procuro perguntar aos utilizadores do espaço o que eles precisam, gostam e querem.

Segunda afirmação: Nos meus projetos de arquitetura, considero as características antropométricas dos futuros utilizadores, ou seja, as dimensões do seu corpo.

Terceira afirmação: Nos meus projetos de arquitetura, considero as características cognitivas dos futuros utilizadores, como a capacidade mental e de raciocínio.

Quarta afirmação: Nos meus projetos de arquitetura, considero as pessoas com necessidades especiais como as pessoas com deficiência, pessoas acidentadas e grávidas.

Quinta afirmação: Nos meus projetos de arquitetura, procuro avaliar as minhas propostas relativas à organização dos espaços arquitetónicos, perguntando aos futuros utilizadores a sua opinião de como podem viver e/ou utilizar esses espaços.

Os objetivos destas afirmações é identificar como os entrevistados colocam em prática este conceito.

A entrevista foi estruturada deste modo para que o entrevistado se sinta confortável em dar a sua opinião sobre o tema na primeira parte, onde geralmente (e é esperado que também aconteça neste estudo) o arquiteto acabe sempre por concordar com as afirmações, por questões de ética e de valores morais, mas quando é deparado com afirmações em relação aos seus próprios projetos, começam a aparecer, em alguns casos, dúvidas e opacidades nos seus pensamentos.

5.5 RECRUTAMENTO DOS ENTREVISTADOS

Houve uma tentativa de encontrar arquitetos com ambientes, vivências, experiências e ensinamentos diferentes, para obter uma amostra de resultados autêntica e única. O objetivo desta experiência não é que os resultados sejam todos semelhantes, mas sim verificar a opinião e as tendências de um conjunto de participantes com métodos e processos de design diferentes uns dos outros.

O facto de as condições da escolha dos participantes serem tão restritas, garante respostas relevantes para os objetivos deste estudo. Desta forma, é possível analisar como vários arquitetos de diferentes meios reagem ao tema em estudo; perceber qual a abordagem que usam nos seus projetos de arquitetura; compreender como é que os futuros utilizadores dos espaços podem participar nos projetos de arquitetura, e quais as vantagens e desvantagens deste processo.

Deste modo foi explicado aos entrevistados que estes iriam participar num estudo feito no âmbito de um trabalho de final de mestrado, para um aluno da Faculdade de Arquitetura de Lisboa, para perceber qual a sua opinião em relação ao tema “arquitetura centrada no humano”. Foi-lhes também transmitido que como todas as suas informações e respostas iriam ser

analisadas em grupo, a sua confidencialidade irá ser mantida anónima durante todo o processo de recolha de dados e resultados, e que este estudo tem como único objetivo ser utilizado para um trabalho académico.

Em relação ao local das entrevistas, algumas foram feitas na Faculdade de Arquitetura de Lisboa, outras nos gabinetes/ateliers de alguns dos arquitetos, mas a grande maioria foi feita a partir de videochamada pela plataforma ZOOM.

Posto isto, foram entrevistados doze arquitetos e uma estudante de arquitetura.

Entrevistado	Género (M/F)	Idade (anos)	Experiência (anos)
1	F	39	14
2	M	51	25
3	M	34	11
4	F	42	17
5	M	48	23
6	M	56	31
7	M	27	4
8	F	27	3
9	F	30	2
10	M	27	4
11	M	45	19
12	M	29	4
13	F	24	0

5.6 ANÁLISE DOS RESULTADOS

Este estudo, tendo as afirmações sido respondidas a partir de uma escala de Likert, será feito após o tratamento dos resultados obtidos (apresentados na secção APÊNDICE III – DADOS DAS ENTREVISTAS REALIZADAS), representados, nas páginas 70 e 71, por gráficos ilustrativos, que dizem respeito às entrevistas (apresentadas em APÊNDICE II – ENTREVISTAS REALIZADAS). Para acompanhar, serão mencionados alguns pontos das justificações dos entrevistados.

Para que seja possível compreender melhor os resultados obtidos nesta análise, esta será dividida e organizada segundo as questões de investigação previamente propostas, onde no final será feita uma análise geral sobre estes resultados. Tendo em conta que as afirmações apresentadas aos entrevistados foram baseadas nestas questões, os resultados dessas afirmações serão analisados juntamente com as questões de investigação.

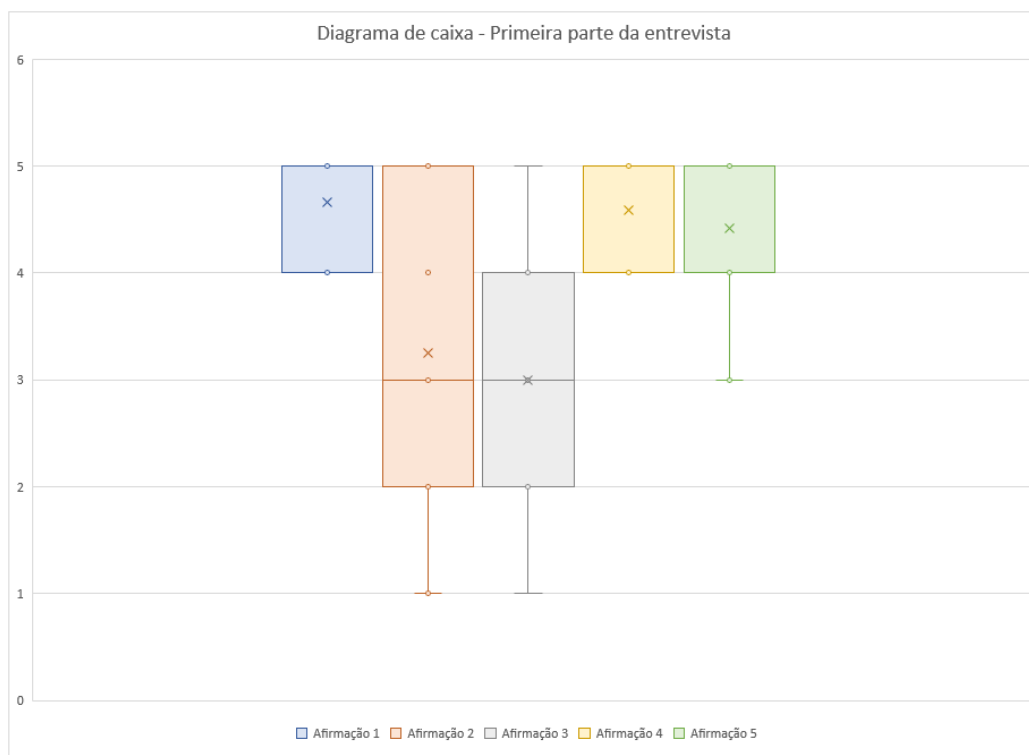


Tabela 3 – Diagrama de caixa dos resultados obtidos na primeira parte da entrevista.

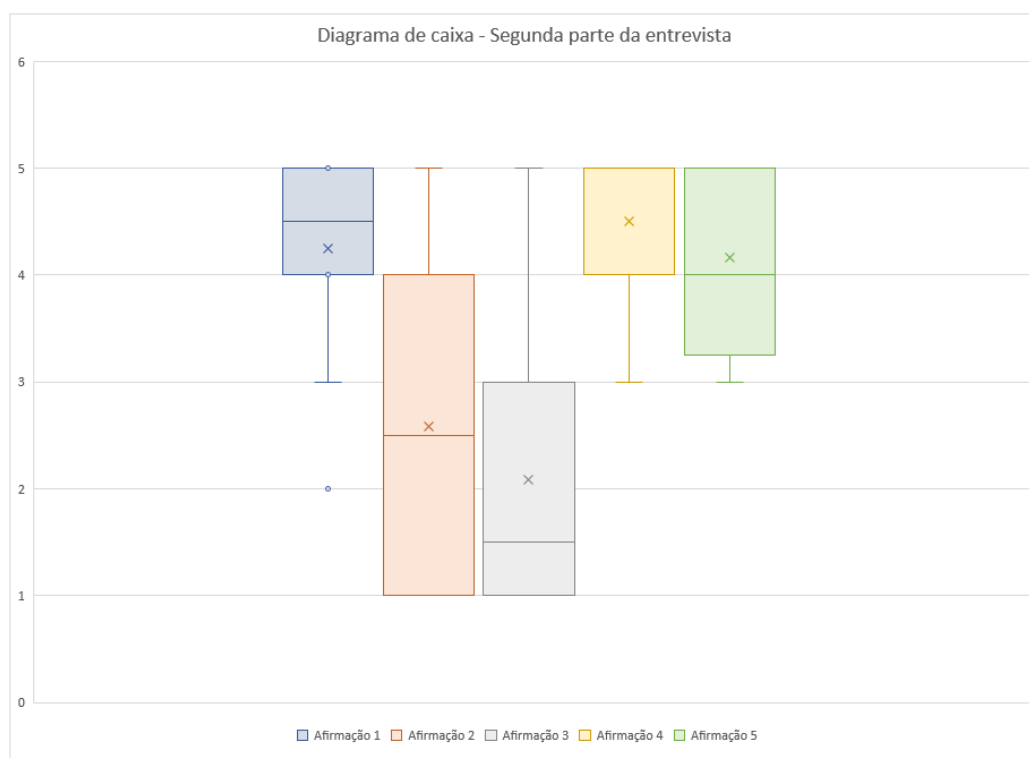


Tabela 4 – Diagrama de caixa dos resultados obtidos na segunda parte da entrevista.

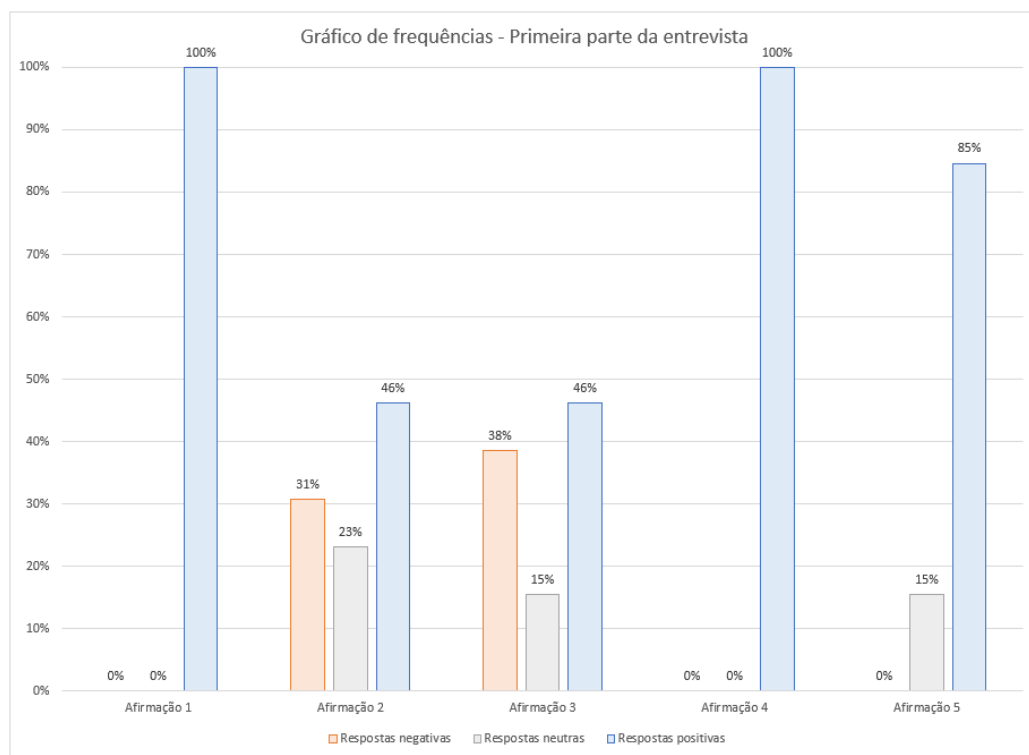


Tabela 5 – Gráfico de frequências dos resultados obtidos na primeira parte da entrevista.

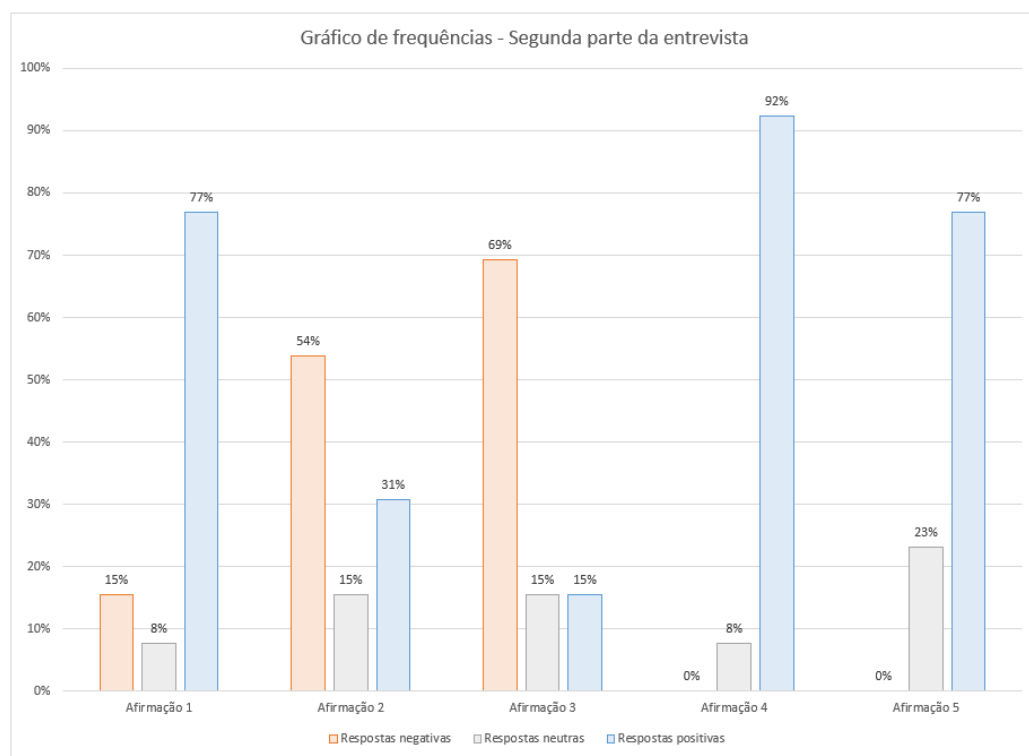


Tabela 6 – Gráfico de frequências dos resultados obtidos na segunda parte da entrevista.

Qual a percepção dos arquitetos em relação à inclusão dos utilizadores no projeto de arquitetura?

As afirmações que respondem a esta questão são a primeira e quinta afirmações da primeira parte.

A primeira afirmação conta com 100% das respostas com valores positivos (Tabela 5), onde todos os entrevistados concordam com o que foi dito. Tendo esta proposição um carácter um pouco mais geral, onde são mencionados aspetos como as necessidades e gostos dos utilizadores, era de esperar que a maioria dos entrevistados concordasse que é importante que o arquiteto tenha em conta este tipo de situação nos seus projetos. Todos os entrevistados, sem exceção, responderam, de uma forma ou de outra, que a arquitetura é feita para o utilizador e que é fundamental ter em conta as suas necessidades para o desenvolvimento de arquitetura.

Analisando mais especificamente as justificações, os entrevistados responderam que a arquitetura é para ser habitada e utilizada pelo cliente. Um dos entrevistados mencionou inclusive que os utilizadores são quem torna um edifício numa peça de arquitetura: sem eles, os edifícios acabam apenas por ser uma peça solta, uma ruína, uma obra vazia. O arquiteto deve ter sempre a obrigação de responder perante os problemas que lhe são propostos. Se esse problema for proposto pelos utilizadores, o projeto deverá sempre tentar responder a esse problema. O arquiteto, que é responsável pelo desenho dos edifícios e a organização dos espaços, deve respeitar as necessidades e opiniões das pessoas que os utilizam.

Uma entrevistada mencionou também que o método de incluir o utilizador nos projetos varia muito de projeto para projeto, sendo alguns deles imprescindível a sua inclusão: em casos de edifício privado, o maior foco do projeto deve ser sempre corresponder às expectativas do cliente; em situações de reconstrução ou de habitação social, é sempre importante colaborar com os futuros utilizadores dos espaços de forma a que estes respondam às suas necessidades para melhorar as suas condições de vida, bem como permitir um maior sentimento de pertença ao lugar e um maior envolvimento comunitário; em caso de espaços urbanos, é necessário ter uma especial atenção ao toque do edifício com o solo e a todas as áreas de carácter público, de forma a que estes espaços correspondam às necessidades e intenções de uso da comunidade envolvente.

Em relação à quinta afirmação, os resultados acabam por ser um pouco semelhantes aos da primeira afirmação, onde os resultados positivos são 85% (Tabela 5), talvez por também ser uma afirmação de carácter um pouco mais geral à qual os arquitetos tendem a concordar. A diferença desta afirmação para a primeira, é que esta acaba por dar um foco diferente de como se relaciona com o utilizador, focando-se mais nas suas vivências e experiências e como elas podem interagir com o espaço.

Os entrevistados nesta afirmação, pelo menos a grande maioria, concordou que o desenvolvimento do projeto primazia-se principalmente pelo diálogo entre o arquiteto e o utilizador e que o arquiteto deve sempre tentar perceber os hábitos, vivências e necessidades dos futuros utilizadores e assim poderá, através dos seus conhecimentos, desenhar espaços de qualidade e conforto para os mesmos.

Um dos entrevistados mencionou também que, apesar dessa discussão fazer parte da evolução do projeto, por vezes existe a necessidade de “educar” e estimular as opiniões e desejos do cliente, que muitas vezes têm uma ideia distorcida do espaço e daquilo que pretendem, e que cabe ao arquiteto, através, mais uma vez, das suas experiências e conhecimentos, desenvolver um projeto que consiga a sua aprovação.

Qual a percepção dos arquitetos sobre as variáveis que permitem a inclusão dos utilizadores no projeto de arquitetura?

As afirmações que respondem a esta questão são a segunda, terceira e quarta afirmações da primeira parte.

Na segunda afirmação, começa a haver um declínio na percentagem de respostas positivas, onde muitos dos arquitetos entrevistados não acha relevante ou não concorda de todo com a afirmação. A afirmação conta com 46% dos entrevistados a concordam e com 38% a não concordarem (Tabela 5).

Ainda assim, apesar da diferença dos valores positivos entre esta afirmação e as anteriormente analisadas, a maioria dos entrevistados concorda com a afirmação, partindo da premissa que a arquitetura é feita para o humano e que portanto o arquiteto deve ter em consideração não só as características antropométricas como também as características ergonómicas dos utilizadores. Um dos arquitetos referiu que se partirmos do princípio que é a arquitetura será habitada, é lógico que o papel do arquiteto tenha em consideração as dimensões do ser humano para um maior conforto dos utilizadores que irão habitar o espaço. Caso se trate de um cliente com características muito específicas, logicamente que aí o arquiteto deverá, ainda mais, respeitar essas limitações e ajustar o desenho para que este se enquadre com o tipo de características possuídas por esse mesmo utilizador.

A terceira afirmação acaba por ter resultados muito semelhantes à afirmação anterior onde o número de entrevistados que concordam com esta afirmação continua a ser ligeiramente superior aos que não concordam, com ambos os valores a serem 46% e 31% respetivamente (Tabela 5).

A grande maioria dos arquitetos entrevistados, independentemente de considerarem importante ou não a capacidade mental e de raciocínio dos utilizadores, normalmente não sabem ou não procuram adaptar as formas e design dos espaços para responder a estas características dos clientes.

Ainda assim, um dos entrevistados referiu que o projeto terá sempre de ser pensado de acordo com todas as características das pessoas às quais o mesmo se destina. Projetos como infantários, hospitais psiquiátricos, escritórios e universidades terão todos os requerimentos diferentes de *wayfinding*, segurança e risco de incêndios e, o espaço deverá ser pensado de acordo com as restrições necessárias a cada caso.

Alguns arquitetos referiram também que em casos muito específicos, como deficiência que limitem ou incapacitem o habitar do futuro utilizador, o arquiteto deverá ter em conta estas características para o desenho do seu projeto. Ainda assim, salvo casos dessa natureza, considerar estes elementos não se justifica para desenvolver um projeto de arquitetura.

Na quarta afirmação, os resultados são todos positivos, com 100% dos entrevistados a concordar com a afirmação (Tabela 5).

Este acaba por ser um dos assuntos mais falados e estudados ao longo dos anos no que toca a condicionantes num projeto de arquitetura, onde a grande maioria dos arquitetos e professores de arquitetura consideram imperativo incluir as pessoas com estas características no design dos seus projetos e ensino, para além das normas e regras já estabelecidas. Deste modo, são perfeitamente compreensíveis e esperados os resultados apresentados nesta afirmação.

Um dos entrevistados mencionou inclusive que pessoas que no presente conseguem subir uma escada ou usufruir de um determinado espaço, no futuro podem, seja por acidente, velhice ou qualquer outra circunstância, não conseguir fazê-lo. Desta forma, o projetista tem a obrigação de criar espaços acessíveis a todos, pensando obviamente nas pessoas com mobilidade condicionada ou reduzida.

Como os arquitetos integram os utilizadores nos seus projetos de arquitetura?

As afirmações que respondem a esta questão são a primeira e quinta afirmações da segunda parte.

Na primeira afirmação, a grande maioria considera os elementos definidos pela afirmação nos seus projetos de arquitetura. Ainda assim, tendo em conta que na primeira parte as respostas foram todas positivas, nesta segunda parte esses valores positivos desceram para 77%, com 15% dos valores a serem negativos (Tabela 6).

Todos os arquitetos acabaram por dar uma resposta semelhante à da primeira pergunta da primeira parte, onde praticamente todos responderam que as necessidades, opiniões, costumes e outras premissas influenciam o desenho dos edifícios e dos espaços e que a inclusão do utilizador no desenvolvimento desses desenhos ajuda a obter resultados que os consigam satisfazer.

Os entrevistados mencionaram também quais as vantagens e/ou desvantagens presentes em incluir as necessidades e opiniões dos utilizadores nos projetos de arquitetura. Estes

apontaram que a vantagem é garantir que o projeto seja aceite pelo utilizador. Essa aceitação é obtida garantindo que a sua opinião foi auscultada e tida em consideração durante o desenvolvimento de todo o projeto, o que lhes oferece também um sentimento de pertença e de realização pessoal e comunitária. Um desentendimento entre o cliente e o arquiteto é apontado como uma desvantagem, geralmente causada por divergência de gostos, opiniões entre ambos ou mesmo por falta de comunicação. Um projeto de arquitetura que consiga responder às necessidades dos utilizadores e, ao mesmo tempo, deixar satisfeitos, não só eles, mas também o arquiteto, acaba sempre por ser um projeto bem realizado.

A quinta afirmação apresenta a mesma percentagem de resultados positivos da afirmação anteriormente analisada, mas com a diferença de não ter nenhum resultado negativo, onde os restantes 23% dos resultados são neutros (Tabela 6), ou seja, estes arquitetos acabam por só considerar estes elementos ocasionalmente.

No geral, os entrevistados responderam que os seus projetos passam sempre por conhecer o utilizador, os seus hábitos, as suas vivências e as suas experiências. A partir desse conhecimento, torna-se mais fácil chegar a um design ou ideia que dê prazer ao arquiteto e que possa satisfazer o cliente.

Um dos entrevistados de resposta neutra mencionou que, apesar de considerar essas vivências e hábitos dos clientes, apenas aplica nos seus projetos e dá especial atenção a este tipo de detalhes se este conhecer o cliente final e for ele de certeza a vivenciar esse espaço. Segundo o arquiteto, este tipo de design acaba por também correr o risco do projeto se tornar demasiado personalizado para o cliente, o que pode causar detrimento para a qualidade final do projeto.

Ainda assim, as vantagens que os entrevistados consideram ao incluir os utilizadores no desenvolvimento dos espaços dos seus projetos e procurar a sua opinião como vão utilizar ou viver nesses espaços, passa muito por deixar, objetivamente, o cliente satisfeito e que este aceite o resultado final. Um projeto de arquitetura que não envolva os utilizadores dos espaços, acaba por se tornar, na maioria dos casos, um projeto standard, como foi referido por um dos entrevistados. As necessidades e os desejos dos clientes, apesar de nem sempre serem os mais corretos ou eficientes numa primeira fase (o que por vezes também se poderá tornar numa desvantagem), é preciso ter sempre em conta porque ajuda a limitar e restringir o projeto para que este não fique perdido e haja uma direção para um resultado final adequado.

Como os arquitetos valorizam as variáveis que integram os utilizadores nos seus projetos de arquitetura?

A segunda afirmação conta com mais de metade dos valores a serem negativos, onde 54% dos entrevistados não considera de todo ou não dá importância a este aspeto, com apenas 31% dos entrevistados a considerar as características antropométricas dos utilizadores no desenvolvimento dos seus projetos (Tabela 6).

Uma vez sendo planeada para ser utilizada por pessoas, a arquitetura deve sempre procurar a melhor resposta para responder às necessidades motoras, de esforço, conforto e bem-estar dos seus utilizadores. A realidade é que já existem regras e limites estabelecidos relativamente às dimensões dos espaços, mas ainda assim, dentro dessas restrições, é possível desenvolver arquitetura centrada no utilizador, caso haja essa preocupação. Um arquiteto, ao desenhar, por exemplo, uma habitação, já tem que ter em conta certas larguras, comprimentos e alturas para os espaços de, por exemplo, cozinha e sanitários, mas ao envolver o futuro utilizador nesse projeto e conhecer as suas capacidades físicas e mentais, o arquiteto consegue ir além daquilo que é o modelo base das dimensões e organização desses espaços e desenvolver um projeto que responda a todas as necessidades do utilizador.

Ainda assim, a maioria dos entrevistados mencionou que, fora alguns casos especiais com específicas limitações, não achavam pertinente incluir as características antropométricas dos utilizadores, especialmente para não comprometerem o design do projeto, até porque o RGEU³³ já usa limites e restrições de dimensões e alturas.

A terceira afirmação é, comparativamente com todas as outras afirmações, a que apresenta mais respostas negativas, onde 69% dos entrevistados não considera as capacidades cognitivas e de raciocínio no desenvolvimento dos seus projetos e apenas 15% a considerar (Tabela 6).

Segundo as respostas neutras e negativas dos entrevistados, estes nunca sentiram necessidade de considerar este tipo de características, porque os utilizadores dos seus projetos nunca pediram ou precisaram de algo em específico relacionado com este aspeto, pelo que nunca lhes foi limitado o design de um projeto nesse sentido. Os entrevistados que não consideravam de todo esta afirmação responderam de imediato que estas características não devem ser consideradas restrições nem limitações para o desenvolvimento de um projeto de arquitetura, pelo que nunca tiveram isso em consideração.

A quarta afirmação consta com 92% de resultados positivos, 8% resultados neutros e 0 resultados negativos (Tabela 6).

As respostas dos arquitetos, nesta afirmação, foi muito baseada na sua resposta dada à mesma afirmação na primeira parte. Um dos arquitetos mencionou inclusive que para submissão de um projeto é necessário demonstrar percursos acessíveis por pessoas com deficiência e garantir que estas se consigam movimentar pelos espaços de forma eficiente, bem como possibilitar o seu uso de instalações sanitárias. O único aspeto da afirmação que alguns arquitetos referiram que não consideram nos seus projetos de arquitetura é a necessidade de considerar as pessoas grávidas.

³³ RGEU – Regulamento Geral das Edificações Urbanas.

Análise Geral

De um modo geral, considero que os resultados, obtidos através das entrevistas feitas aos arquitetos, foram, de certo modo, bastante previsíveis. Tal como foi referido na estruturação da entrevista, este estudo foi dividido nestas duas partes para que fosse possível primeiro conhecer a opinião do arquiteto sobre o tema em questão e depois perceber se estes aplicam esta abordagem centrada no humano nos seus projetos. A verdade é que, segundo os gráficos obtidos a partir das respostas dos entrevistados (Tabela 3 e Tabela 4), houve uma diferença significativa entre ambas as partes da entrevista, com principalmente as respostas negativas a duplicar da primeira para a segunda parte. A primeira parte é composta, em média, por 75% respostas positivas, 11% respostas neutras e 14% respostas negativas. Já a segunda, é composta por 58% respostas positivas, 14% respostas neutras e 28% respostas negativas. Esta diferença entre os resultados vem a provar que, apesar dos entrevistados terem uma opinião formada sobre arquitetura centrada no humano e concordarem, no geral, com a prática de um dos principais aspetos da perspectiva *bottom-up*, esta nem sempre é introduzida no desenvolvimento nem no design dos seus projetos de arquitetura. Do mesmo modo, foi também possível analisar que, relativamente a aspetos mais gerais, que não limitam diretamente o seu processo de design, como a procura da opinião e necessidades dos utilizadores, os entrevistados tendem a ser mais considerativos e com um ponto de vista positivo. No entanto, em relação a aspetos onde já existem regras e limites pré-estabelecidos (principalmente em termos de dimensões), como as características antropométricas, capacidade mental e incapacidade física, os arquitetos tendem a ter, no geral, uma opinião mais neutra ou até mesmo negativa, talvez por haver mais falta de liberdade oferecida ao design no desenvolvimento de um projeto.

6. CONCLUSÕES

6.1 CONCLUSÕES

Este trabalho tem como primeiro objetivo discutir como pode ser utilizada uma perspectiva *bottom-up*, que é frequentemente utilizada nos videogames, para o desenvolvimento de um projeto de arquitetura, abordando este assunto principalmente de um ponto de vista teórico. Ainda que já existam alguns estudos sobre este tema, o crescimento impressionante da tecnologia dos videogames e os vários métodos da sua concepção, justifica estudos contínuos de investigação neste preciso campo. Além disso, a pouca adoção destes métodos de design por parte das empresas e ateliers de arquitetura de hoje em dia, que se têm concentrado, principalmente, na visualização dos espaços, deixa o seu devido potencial por explorar.

Neste trabalho foi identificado que a relevância do design dos videogames para a disciplina de arquitetura reside, fundamentalmente, na sua semelhança enquanto disciplinas de design. Ambas as disciplinas colocam uma grande ênfase na espacialidade, seja ela real ou virtual. Essencialmente, a interação com espaços tridimensionais é fundamental tanto para a arquitetura como para os videogames, tendo em conta que ambas dependem de espaços para serem desenvolvidas. Elementos como objetivos e regras são também fundamentais no desenvolvimento destes dois campos de projeto, bem como a narrativa. Baseando-se nestas semelhanças, torna-se lógico admitir que o processo utilizado para conceber videogames pode também ser aplicado ao processo para desenvolver e criar arquitetura, e vice-versa.

Claro que o processo de design arquitetónico acaba por ser muito mais complexo, tendo em conta que o arquiteto é frequentemente prejudicado por ter de trabalhar num meio imprevisível, que requer um processamento de regras muito mais restritas, em comparação com o mundo virtual onde os designers trabalham. Ainda assim, o foco em demasia na forma e estética dos edifícios por parte do arquiteto pode ser um risco para os seus projetos e os seus designs se tornarem puramente uma representação virtual, totalmente divorciada das experiências do mundo real. Especialmente quando é posto em prática o método de perspectiva *top-down*, associado aos gostos e estilos do próprio arquiteto, que é mais suscetível a produzir esse tipo de designs, em oposição ao método *bottom-up*, na qual as necessidades e opiniões dos utilizadores que vão utilizar o edifício é a principal preocupação. A verdade é que ambos os métodos têm as suas virtudes e os seus problemas.

Deste modo, e como segundo objetivo, para conhecer qual a perceção dos arquitetos em relação à arquitetura centrada no humano e à abordagem *bottom-up* num projeto de arquitetura, realizámos um estudo, onde foram entrevistados um conjunto de arquitetos sobre este tema. Neste estudo identificámos também de que forma estes arquitetos incluem os futuros utilizadores dos espaços nos seus próprios projetos e quais as vantagens e/ou desvantagens da utilização desta abordagem *bottom-up*. Como este estudo foi dividido em duas partes, onde na primeira verificámos a opinião dos entrevistados sobre este tema e na segunda como estes introduziam os utilizadores nos seus projetos, é possível observar uma diferença no

comportamento dos arquitetos em relação a este assunto. Os resultados obtidos na primeira parte demonstram que os entrevistados têm uma opinião bastante positiva, onde concordam, de um modo geral, com a inclusão do humano e das suas necessidades, opiniões, características e vivências nos projetos de arquitetura; mas a segunda parte demonstra que, também de um modo geral, que essa opinião não é aplicada nos seus projetos de arquitetura.

Naturalmente que, ao dar esta especial atenção ao utilizador, tendo em conta não só as características indicadas nas afirmações deste estudo, mas muitas outras mais (como a vida social do utilizador, os seus passatempos, as suas tradições, etc.), os arquitetos perdem um pouco a sua posição como pensadores e criativos, e preferem geralmente adotar por uma abordagem *top-down*, onde são eles próprios que criam os conceitos e as formas dos espaços e os organizam consoante as suas preferências e ideias para o conteúdo final do projeto. Os arquitetos preferem também, no geral, este método *top-down* porque restringe e limita menos a sua forma de projetar arquitetura. Contudo, a abordagem *bottom-up* acaba por ser fundamental para certos tipos de projetos, principalmente em situações reconstrução ou restauração de edifícios e no planeamento de espaços urbanos e rurais.

Em resposta ao segundo objetivo, com este estudo conclui-se então que, segundo as respostas dos arquitetos entrevistados no estudo, a inclusão do humano no processo de desenvolvimento de uma obra arquitetónica é fundamental para que os edifícios e o meio urbano envolvente consigam satisfazer as pessoas que o vão utilizar e habitar, tanto de uma forma artística, como principalmente de uma forma funcional. Os arquitetos consideram, unanimemente, de uma forma ou de outra, que o envolvimento do utilizador no processo de design dos projetos de arquitetura é sempre uma mais-valia para obter um resultado final ideal. Contudo, a grande maioria nem sempre o inclui, ou pelos menos não da forma que o utilizador talvez precisa, no desenvolvimento dos seus projetos de arquitetura.

Em resposta ao primeiro objetivo, neste trabalho conclui-se também que as metodologias de desenvolvimento dos videojogos poderiam ser uma estratégia inspiradora e valiosa para ajudar a considerar mais os utilizadores no projeto de arquitetura. Tal como os métodos de design mais tradicionais de arquitetura, os videojogos (e os seus correspondentes métodos) acabam também por responder a diferentes cenários e situações com diferentes objetivos, regras e tipos de utilizador. Simplesmente, cabe ao arquiteto escolher a “forma de jogar” mais acertada para produzir um trabalho satisfatório, para os futuros utilizadores das suas obras e para ele mesmo.

6.2 CONSIDERAÇÕES FINAIS E TRABALHO FUTURO

Ainda que se tenham retiradas conclusões sobre os resultados das entrevistas realizadas neste trabalho, há que ter em consideração as limitações presentes nas mesmas. Tendo em conta a pouca quantidade de amostra de entrevistados presentes no estudo, é muito difícil generalizar os resultados alcançados para todos os arquitetos. Em relação também aos locais das entrevistas e a forma como os arquitetos foram abordados, o facto de grande parte das entrevistas não terem sido presenciais, principalmente por motivos de pandemia relacionados com COVID-19, poderá ter tido efeitos negativos nos resultados das mesmas.

Posto isto, este estudo deve ser repetido no futuro, principalmente com melhores condições em termos espaciais e com uma amostra maior de entrevistados, para que sejam possíveis obter melhores resultados.

BIBLIOGRAFIA

LIVROS, ARTIGOS, TESES DE DOUTORAMENTO

- Aarseth, E. (2001). *Allegories of Space: The Question of Spatiality in Computer Games*.
- Bartle, R. (2010). *From MUDs to MMORPGs: The History of Virtual Worlds*. International Handbook of Internet Research.
- BBC. (2020). *The 8 Generations of Video Game Consoles*. Obtido de BBC: <https://www.bbc.co.uk/archive/the-8-generations-of-video-game-consoles/zvcjkty>
- Bender, R. (1979). Games. *Journal of Architectural Education*, 33(1), 2-2.
- Benford, S., Magerkurth, C., & Ljungstrand, P. (2005). Bridging the physical and digital in pervasive gaming. *Communications of the ACM*, 54-57.
- Boes, S. (2014). *Playing architecture: The usability of a game engine as a real-time design tool*. Faculty of Engineering and Architecture, Department of Architecture and Urban Planning. Ghent, Belgium: Faculty of Engineering and Architecture.
- Boyd, A. (7 de Janeiro de 2016). The Video Game Crash of 1983. 3038(Audio Podcast Episode). The Engines of Our Ingenuity. Obtido de <https://www.uh.edu/engines/epi3038.htm>
- Caillois, R. (2001). *Man, Play and Games*. (M. Barash, Trad.) New York, United States of America: The Free Press of Glencoe, Inc.
- Calvert, D. (2015). *Mario History: New Super Mario Bros. Wii*. Retrieved Novembro 2021, from Nintendo Life: https://www.nintendolife.com/news/2015/09/mario_history_new_super_mario_bros_wii_-_2009
- Chan, N. (2019). Half-Life: Alyx Hands-On! Tested on 8 VR Headsets. Adam Savage's Tested. Obtido de https://www.youtube.com/watch?v=T54aGkkXfuc&ab_channel=AdamSavage%E2%80%99sTested
- Compton, C. (2018). *Welcome to the Magic Circle*. Obtido em Abril de 2021, de Game Developer: <https://www.gamedeveloper.com/design/welcome-to-the-magic-circle>
- CVGA Disassembled. (2013). Obtido de University of Michigan Library Online Exhibits: <https://apps.lib.umich.edu/online-exhibits/exhibits/show/cvga-disassembled>
- D'Angour, A. (2013). Plato and play: Taking education seriously in ancient Greece. *American Journal of Play*, 5(3), 293-307.

- de Lange, M. (2009). *review: Kevin Lynch – The Image of the City*. Obtido em Maio de 2021, de The Mobile City: <http://themobilecity.nl/2009/05/08/review-kevin-lynch-the-image-of-the-city/>
- De, S. (2021). *3 Reasons Why the PS4 Won the 8th Console Generation*. Obtido de MakeUseOf: <https://www.makeuseof.com/ps4-8th-console-generation/>
- De, S. (2021). *Why the Wii U Really Failed, and How Nintendo Bounced Back*. Obtido de MakeUseOf: <https://www.makeuseof.com/why-wii-u-failed-how-nintendo-bounced-back/>
- DFC Intelligence. (2021). *Global Video Game Consumer Segmentation*. Obtido de <https://www.dfciint.com/product/video-game-consumer-segmentation-2/>
- Duffy, S. (2014). *Fun palaces: Joan Littlewood's dream for culture gets second chance*. Retrieved Novembro 2021, from The Guardian: <https://www.theguardian.com/culture-professionals-network/culture-professionals-blog/2014/jan/06/fun-palaces-joan-littlewood-culture>
- Erickson, T. (1993). *From Interface to Interplace: The Spatial Environment as a Medium for Interaction*. California, USA.
- Esposito, N. (2005). *A short and simple definition of what a videogame is*. University of Technology of Compiègne, Compiègne, France.
- Fabricatore, C. (2007). *Gameplay and Game Mechanics: A Key to Quality in Videogames*. Santiago, Chile: ENLACES.
- Feil, J., & Scattergood, M. (2005). *Beginning game level design*. Boston, Massachusetts, USA: Thomson Course Technology.
- Fullerton, T. (2008). *Game Design Workshop*. Burlington, Canada: Morgan Kaufmann Publishers.
- Gallagher, S., & Park, S. H. (2002). *Innovation and competition in standard-based industries: A historical analysis of the U.S. home video game market*. IEEE Transactions on Engineering Management .
- Glazer, N. (2006). Architecture and the Virtual World. *First Monday*, 11(2).
- Grave, G. (2015). *Emergent narratives in games*. Obtido em Junho de 2021, de Multiverse Narratives: <https://multiverse-narratives.com/2015/05/07/emergent-narratives-in-games/>
- Gregory, J. (2009). *Game engine architecture*. USA: CRC Press.
- Huizinga, J. (1955). *Homo Ludens: A study of the Play Element in Culture*. Boston: Beacon Press.

- Hutsko, J. (2000). 88 Million and Counting; Nintendo Remains King of the Handheld Game Players. *The New York Times*.
- IGN. (2020). *The Best Games of the PS4/Xbox One Generation*. Obtido em Maio de 2021, de IGN: <https://www.ign.com/articles/best-ps4-xbox-one-games>
- Jesper, J. (2008). *The magic circle and the puzzle piece*. University of Potsdam, Potsdam, Germany.
- Johns, R., & Lowe, R. (2005). *Unreal editor as a virtual design instrument in landscape architecture studio*. Heidelberg, Germany.
- Jones, W. (2010). *Architecture Games*. Log. 19.
- Kalning, K. (2008). *The anatomy of the first video game*. Obtido em Abril de 2021, de NBC News: <https://www.nbcnews.com/id/wbna27328345>
- Kelly, T. (2011). *Video Game Writing and the Sense of Story*. Obtido em Maio de 2021, de What Games Are: <https://www.whatgamesare.com/2011/02/video-game-writing-and-the-sense-of-story-writing.html>
- Kent, S. (2001). *The Ultimate History of Video Games*. USA: Three Rivers Press.
- Koehler, T., Dieckmann, A., & Russel, P. (2008). *An Evaluation of Contemporary Game Engines: Beginnings of a Comparative Study*. Aachen, Germany: RWTH Aachen University.
- Kuhnen, R. (2007). *Game Design Cognition: The Bottom-Up And Top-Down Approaches*. Obtido em Novembro de 2021, de Game Developer: <https://www.gamedeveloper.com/design/game-design-cognition-the-bottom-up-and-top-down-approaches>
- Lane, G. (2022). *Best Game Boy Games*. Obtido de Nintendo Life: <https://www.nintendolife.com/guides/best-game-boy-games>
- Lane, Z. (2020). *The Absurdity of Realism in Video Games*. Obtido em Dezembro de 2021, de The Bubble: <https://www.thebubble.org.uk/lifestyle/gaming/the-absurdity-of-realism-in-video-games/>
- Licht, M. S. (2003). *An Architect's Perspective On Level Design Pre-Production*. Obtido em 17 de Junho de 2021, de Game Developer: <https://www.gamedeveloper.com/design/an-architect-s-perspective-on-level-design-pre-production>
- Mathews, S. (2005). The Fun Palace: Cedric Price's experiment in architecture and technology. *Technoetic Arts* 3.2, 73-92.
- McFerran, D. (2015). *The Rise and Fall of Sega Enterprises*. Obtido de Eurogamer: <https://www.eurogamer.net/the-rise-and-fall-of-sega-enterprises>

- Mitchell, L. (2018). *Are we Homo Ludens? Huizinga's 5-point definition of play*. Obtido em Fevereiro de 2021, de Dr Laura Mitchell: <https://drlauramitchell.com/2018/12/19/defining-play/>
- Nerurkar, M. (2009). *No More Wrong Turns*. Obtido em Junho de 2021, de Game Developer: <https://www.gamedeveloper.com/design/no-more-wrong-turns>
- Newton, S., & Lowe, R. (2012). *A role for emerging interactive technologies in work-related learnin*. Sydney, Australia: The University of New South Wales.
- Nitsche, M. (2008). *Video game spaces: image, play, and structure in 3D worlds*. Cambridge, Massachusetts, USA: MIT Press.
- Owen, C. L. (2009). Bottom Up, Top Down. *The Business Process Management Institute*.
- Owen, P. (2016). *What Is A Video Game? A Short Explainer*. Obtido em Abril de 2021, de The Wrap: <https://www.thewrap.com/what-is-a-video-game-a-short-explainer/>
- Palola, T. (2017). *History of Final Fantasy: Dreaming Ahead (Final Fantasy X)*. Obtido em Novembro de 2021, de VGChartz: <https://www.vgchartz.com/article/266935/history-of-final-fantasy-dreaming-ahead-final-fantasy-x/>
- Parish, J. (2014). *Greatest Years in Gaming History: 1983*. Obtido de USgamer: <https://www.usgamer.net/articles/greatest-years-in-gaming-history-1983>
- Payton, T. (2012). *Game Consoles Vs. Personal Computers*. Alaska, USA: University of Alaska Fairbanks.
- Pelosi, A. (2010). *Obstacles of utilizing real-time 3D visualization in architectural representations and documentation*. Wellington, New Zealand: Massey University.
- Pixelles Coordinator. (2021). *Introduction to playtesting and quality assurance*. Obtido em Dezembro de 2021, de Pixelles: <https://pixelles.ca/2021/11/introduction-playtest-qa/>
- Plante, C. (2015). *Why video game engines may power the future of film and architecture*. Obtido em Dezembro de 2021, de The Verge: <https://www.theverge.com/2015/3/4/8150057/unreal-engine-4-epic-games-tim-sweeney-gdc-2015>
- Prasuethsut, L. (2016). *HTC Vive review*. Obtido de Wareable: <https://www.wareable.com/vr/htc-vive-review>
- Rawn, E. (2015). *Unreal Visualizations: 3 Pros and 3 Cons of Rendering with a Video Game Engine*. Obtido em Dezembro de 2021, de Archdaily: <https://www.archdaily.com/607849/unreal-visualizations-3-pros-and-3-cons-of-rendering-with-a-video-game-engine>

- Rechsteiner, A. (2020). *The history of video games*. Obtido de Swiss National Museum Blog: <https://blog.nationalmuseum.ch/en/2020/01/the-history-of-video-games/>
- Rignall, J. (2016). *Top 10 Highest-Grossing Arcade Games of All Time*. Obtido em Novembro de 2021, de USgamer: <https://www.usgamer.net/articles/top-10-biggest-grossing-arcade-games-of-all-time>
- Rodríguez, H. (2006). The playful and the serious: An approximation to Huizinga's Homo Ludens. *Game Studies*, 6(1).
- Rubin, P. (2014). The inside story of oculus rift and how virtual reality became reality. *WIRED*.
- Sahrai, L. (2013). Gaming meets architecture with ENODO and CryENGINE 3. (WarpSpeed, Entrevistador) Obtido em November de 2021, de <https://www.crytek-hq.com/cryengine/cryengine-news/1530-gaming-meets-architecture-with-enodo-and-cryengine-3>
- Salen, K., & Zimmerman, E. (2004). *Rules of play: Game design fundamentals*. London: MIT press.
- Sartori, P. (2013). *TurboGrafx-16: the console that time forgot (and why it's worth re-discovering)*. Obtido de The Guardian: <https://www.theguardian.com/technology/gamesblog/2013/apr/02/turbografx-16-machine-that-time-forgot>
- Skipsey, C. (2015). *Top Down vs Bottom Up Architecture*. Obtido de Global Wind Technology Services: <https://gwts.com.au/blog/entry/top-down-vs-bottom-up-architecture#:~:text=They%20want%20to%20use%20the,style%2C%20but%20for%20project%20outcomes.>
- Skolnick, E. (2017). How the Rise of Narrative Design is Revolutionizing the Craft of Video Game Storytelling. (M. Healy, Entrevistador) Obtido em 2 de Maio de 2021, de Ceros: <https://www.ceros.com/inspire/originals/narrative-design-video-game/>
- Smith, A. (2019). *They Create Worlds: The Story of the People and Companies That Shaped the Video Game Industry* (Vol. I). CRC Press.
- Smith, S., & Trenholme, D. (2008). Computer game engines for developing first-person. *Virtual reality*, 12(3), 181-187.
- Souza, E. (2010). *AD Classics: National Assembly Building of Bangladesh / Louis Kahn*. Obtido em Dezembro de 2021, de Archdaily: <https://www.archdaily.com/83071/ad-classics-national-assembly-building-of-bangladesh-louis-kahn>
- Stewart, B. (2015). *Environmental Storytelling*. Obtido em Junho de 2021, de Game Developer: <https://www.gamedeveloper.com/design/environmental-storytelling>

- Sweeney, T. (2015). *If You Love Something, Set It Free*. Obtido em Dezembro de 2021, de Unreal Engine: <https://www.unrealengine.com/en-US/blog/ue4-is-free>
- Tiemersma, S. (2014). *Video games and architecture: An extensive account on video game theory and the possible application of this theory in architectural design*. Delft University of Technology, Urbanism and Building Sciences. Delft, Netherlands: TU Delft.
- Totten, C. (2008). *Game Design and Architecture*. Catholic University of America, School of Architecture and Planning. Washington, D.C., USA: School of Architecture and Planning Of the Catholic University of America.
- Von Borries, F., Walz, S. P., & Böttger, M. (2007). *"Space time play" Computer Games, Architecture and Urbanism: The next Level*. (J. Krumminga, & I. Peppe, Trans.) Basel, Switzerland.
- Webster, A. (2018). *Red Dead Redemption 2 is the most convincing open-world game ever made*. Obtido em Dezembro de 2021, de The Verge: <https://www.theverge.com/2018/10/25/18021082/red-dead-redemption-2-review-xbox-one-ps4>
- Wolf, M. J. (2008). *The video game explosion: a history from PONG to Playstation and beyond*. ABC-CLIO.
- Wolf, M. J., & Perron, B. (2003). *The video game theory reader*. Psychology Press.
- Zoog, C. (2019). HOK on architectural visualization: aggregate, iterate, communicate. (K. Pimentel, Entrevistador) Obtido em November de 2021, de <https://www.unrealengine.com/en-US/spotlights/hok-architectural-visualization-aggregate-iterate-communicate>

VIDEOJOGOS

- Atari. (1972). Pong. (*Arcade*). California, USA: Atari, Inc.
- Atari. (1979). Asteroids. (*Arcade*). California, USA: Atari, Inc.
- Bethesda Game Studios. (2011). The Elder Scrolls V: Skyrim. Maryland, USA: Bethesda Softworks.
- Big Huge Games. (2003). Rise of Nations. (*Microsoft Windows*). Washington, USA: Microsoft Game Studios.
- Blizzard Entertainment. (2004). World of Warcraft. (*Microsoft Windows*). California, USA: Blizzard Entertainment.
- Coldwood Interactive. (2016). Unravel. (*PlayStation 4, Xbox One, Microsoft Windows*). California, USA: Electronic Arts.
- DICE. (2008). Mirror's Edge. (*Playstation 3, Xbox 360, Microsoft Windows*). California, USA: Electronic Arts.
- DICE. (2011). Battlefield 3. (*Microsoft Windows, Xbox 360, PlayStation 3*). California, USA: Electronic Arts.
- DMA Design. (2001). Grand Theft Auto III. (*PlayStation 2*). New York, USA: Rockstar Games.
- Facepunch Studios. (2006). Garry's Mod. (*Microsoft Windows*). Washington, USA: Valve.
- Game Freak. (1996). Pokémon Red Version, Pokémon Blue Version. (*Game Boy*). Kyoto, Japan: Nintendo.
- Higinbotham, W. (1958). Tennis for two. (*Analog computer, Oscilloscope*). New York, USA.
- id Software. (1992). Wolfenstein 3D. (*DOS*). Aalborg, Denmark: Apogee Software.
- id Software. (1993). Doom. (*MS-DOS*). Texas, USA: id Software.
- Infinity Ward. (2003). Call of Duty. (*Microsoft Windows*). California, USA: Activision.
- Insomniac Games. (1998). Spyro the Dragon. (*PlayStation*). Kyoto, Japan: Sony Computer Entertainment.
- Introversion Software. (2015). Prison Architect. (*Windows, MacOS, Linux*). England: Introversion Software.
- Jagex. (2001). RuneScape. (*Microsoft Windows*). Cambridgeshire, England: Jagex.

- LucasArts. (2002). Star Wars: Bounty Hunter. (*PlayStation 2, GameCube*). California, USA: LucasArts.
- Maxis. (1989). SimCity. (*Amiga, Macintosh*). California, USA: Maxis.
- Maxis. (2000). The Sims. (*Microsoft Windows*). California, USA: Electronic Arts.
- Namco. (1980). Pac-Man. (*Arcade*). Tokyo, Japan: Namco.
- Naughty Dog. (1996). Crash Bandicoot. (*PlayStation*). Tokyo, Japan: Sony Computer Entertainment.
- Nintendo EAD. (1986). The Legend of Zelda. (*Nintendo Entertainment System*). Kyoto, Japan: Nintendo.
- Nintendo EAD. (1996). Super Mario 64. (*Nintendo 64*). Kyoto, Japan: Nintendo.
- Nintendo R&D1. (1981). Donkey Kong. (*Arcade*). Kyoto, Japan: Nintendo.
- Nintendo R&D1. (1983). Mario Bros. (*Arcade*). Kyoto, Japan: Nintendo.
- Nintendo R&D4. (1985). Super Mario Bros. (*Nintendo Entertainment System*). Kyoto, Japan: Nintendo.
- PlatinumGames. (2017). Nier: Automata. (*PlayStation 4*). Tokyo, Japan: Square Enix.
- Quantic Dream. (2010). Heavy Rain. (*PlayStation 3*). California, USA: Sony Computer Entertainment.
- Riot Games. (2020). Valorant. (*Microsoft Windows*). California, USA: Riot Games.
- Rockstar North. (2004). Grand Theft Auto: San Andreas. (*PlayStation 2*). New York, USA: Rockstar Games.
- Rockstar North. (2013). Grand Theft Auto V. New York, USA: Rockstar Games.
- Rockstar Studios. (2018). Red Dead Redemption 2. (*PlayStation 4, Xbox One*). New York, USA: Rockstar Games.
- Russell, S. (1962). Spacewar! (*PDP-1*). USA.
- Santa Monica Studio. (2010). God of War III. (*PlayStation 3*). California, USA: Sony Computer Entertainment.
- Square Product Development Division 1. (2001). Final Fantasy X. (*PlayStation 2*). California, USA: Square Electronic Arts.
- Szyzygy Engineering. (1971). Computer Space. (*Arcade*). California, USA: Nutting Associates.

- Taito. (1978). Space Invaders. (*Arcade*). Shinjuku, Japan: Taito.
- Telltale Games. (2012). The Walking Dead. (*Microsoft Windows, Mac OS X*). California, USA: Telltale Games.
- Treyarch. (2012). Call of Duty: Black Ops II. (*Microsoft Windows, PlayStation 3, Xbox 360*). California, USA: Activision.
- Ubisoft Paris. (2019). Tom Clancy's Ghost Recon Breakpoint. (*Microsoft Windows, PlayStation 4, Xbox One*). Paris, France: Ubisoft.
- Ubisoft Quebec. (2018). Assassin's Creed Odyssey. (*PlayStation 3, Xbox 360*). Quebec City, Canada: Ubisoft.
- Valve. (2007). Portal. (*Windows, Mac OS X*). Washington, USA: Valve.
- Valve. (2007). Team Fortress 2. (*Windows, Xbox 360, PlayStation 3*). Washington, USA: Valve.
- Valve. (2020). Half-Life: Alyx. (*Windows*). Washington, USA: Valve.
- Westwood Studios. (1995). Command & Conquer. (*DOS*). Nevada, USA: Virgin Interactive Entertainment.

APÊNDICE I – FOLHA GUIA DA ENTREVISTA

PERCEÇÃO DE ARQUITETOS SOBRE ARQUITETURA CENTRADA NO UTILIZADOR

(FOLHA GUIA)

Este documento faz parte de um estudo realizado por Tiago de Almeida Gil, no âmbito de uma Dissertação Final de Mestrado, para o curso Mestrado Integrado em Arquitetura, na Faculdade de Arquitetura da Universidade de Lisboa.

Este estudo consiste em entrevistar arquitetos, abordando-os com afirmações sobre o tema “arquitetura centrada no utilizador”, e tem como principais objetivos:

- A importância que o entrevistado atribui à arquitetura centrada no humano partindo de uma perspetiva geral e depois, específica.
- A importância que o entrevistado atribui à arquitetura centrada no humano no desenvolvimento dos seus próprios projetos de arquitetura.
- A opinião do entrevistado relativamente às vantagens e desvantagens de incluir o utilizador num projeto de arquitetura.

Deste modo, o presente estudo é dividido em duas partes: a primeira parte é composta por afirmações gerais sobre o tema, enquanto que a segunda parte foca-se mais nos projetos dos entrevistados.

Parte I – Arquitetura centrada no utilizador de um modo geral

A primeira parte da entrevista tem como objetivo perceber qual a opinião dos arquitetos sobre o tema em estudo. Para este efeito, esta parte pretende clarificar os seguintes aspetos:

- Qual a perceção dos arquitetos em relação à inclusão dos utilizadores no projeto de arquitetura?
- Qual a perceção dos arquitetos sobre as variáveis que permitem a inclusão dos utilizadores no projeto de arquitetura?

Deste modo, são feitas cinco afirmações sobre como podem ser introduzidos os utilizadores no desenvolvimento de um projeto de arquitetura, onde os entrevistados, partindo de uma

escala de Likert, terão de classificar estas afirmações e justificar devidamente a sua resposta. Esta fase da entrevista pode ser estruturada da seguinte forma:

Numa escala de um a cinco, onde um “discorda completamente” e cinco “concorda completamente”, como classifica as seguintes afirmações, justificando sempre a sua resposta.

- Num projeto de arquitetura, o arquiteto necessita de perguntar aos utilizadores do espaço o que eles precisam, gostam e querem.
- Num projeto de arquitetura, o arquiteto necessita de considerar as características antropométricas dos futuros utilizadores, ou seja, as dimensões do seu corpo.
- Num projeto de arquitetura, o arquiteto necessita de considerar as características cognitivas dos futuros utilizadores, como a capacidade mental e de raciocínio.
- Num projeto de arquitetura, o arquiteto necessita de considerar as pessoas com necessidades especiais como as pessoas com deficiência, pessoas acidentadas e grávidas.
- Num projeto de arquitetura, o arquiteto necessita de avaliar as suas propostas relativas à organização dos espaços arquitetónicos, perguntando aos futuros utilizadores a sua opinião de como podem viver e/ou utilizar esses espaços.

Parte II – Arquitetura centrada no utilizador nos projetos dos entrevistados

A segunda parte da entrevista tem como objetivo verificar se os arquitetos entrevistados introduzem os utilizadores nos seus projetos de arquitetura. Para tal, esta segunda parte pretende clarificar os seguintes aspetos:

- Como os arquitetos integram os utilizadores nos seus projetos de arquitetura?
- Como os arquitetos valorizam as variáveis que integram os utilizadores nos seus projetos de arquitetura?

Deste modo, são utilizadas, de certa forma, as mesmas afirmações feitas na “Parte I”, mas agora direcionadas aos projetos feitos pelos entrevistados, utilizando também uma escala de Likert justificada. Esta fase da entrevista pode ser estruturada da seguinte forma:

Numa escala de um a cinco, onde um “não procura de todo” ou “não considera de todo” e cinco “procura sempre” ou “considera sempre”, como classifica as seguintes afirmações, justificando sempre a sua resposta.

- Nos meus projetos de arquitetura, procuro perguntar aos utilizadores do espaço o que eles precisam, gostam e querem.
- Nos meus projetos de arquitetura, procuro considerar as características antropométricas dos futuros utilizadores, ou seja, as dimensões do seu corpo.

- Nos meus projetos de arquitetura, procuro considerar as características cognitivas dos futuros utilizadores, como a capacidade mental e de raciocínio.
- Nos meus projetos de arquitetura, procuro considerar as pessoas com necessidades especiais como as pessoas com deficiência, pessoas acidentadas e grávidas.
- Nos meus projetos de arquitetura, procuro avaliar as minhas propostas relativas à organização dos espaços arquitetónicos, perguntando aos futuros utilizadores a sua opinião de como podem viver e/ou utilizar esses espaços.

APÊNDICE II – ENTREVISTAS REALIZADAS

Entrevistado 1

PARTE I

Tiago: Numa escala de um a cinco, onde um discorda completamente e cinco concorda completamente, como classifica as seguintes afirmações, justificando posteriormente a sua resposta. Num projeto de arquitetura, o arquiteto necessita de perguntar aos utilizadores do espaço o que eles precisam, gostam e querem.

E: Concordo (4). Ao desenvolver um projeto, o arquiteto está a responder um programa, a um conjunto de objetivos e requisitos definidos pelo cliente / utilizador. Deverá também cumprir com a legislação geral e específica do local da construção por isso um projeto de arquitetura é sempre um compromisso entre as necessidades do cliente, as regras da construção e a noção de espaço e vivência do espaço de cada arquiteto.

T: Num projeto de arquitetura, o arquiteto necessita de considerar as características antropométricas dos futuros utilizadores, ou seja, as dimensões do seu corpo.

E: Concordo (4). De uma forma geral ou particular, caso tenha que considerar as necessidades de um utilizador com mobilidade condicionada, o arquiteto define áreas, espaços e layouts segundo características antropomórficas.

T: Num projeto de arquitetura, o arquiteto necessita obrigatoriamente de considerar as características cognitivas dos futuros utilizadores, como a capacidade mental e de raciocínio.

E: Não concordo nem discordo (3). Trata-se de uma consideração válida acima de tudo para o decorrer do processo relação entre cliente e arquiteto.

T: Num projeto de arquitetura, o arquiteto necessita de considerar as pessoas com necessidades especiais como as pessoas com deficiência, pessoas acidentadas e grávidas.

E: Concordo completamente (5). É obrigatório por lei, mesmo que sem aplicação na prática, considerar num projeto as necessidades do utilizador com características especiais e mobilidade condicionada.

T: Num projeto de arquitetura, o arquiteto necessita de avaliar as suas propostas relativas à organização dos espaços arquitetónicos, perguntando aos futuros utilizadores a sua opinião de como podem viver/utilizar esses espaços.

E: Concordo completamente (5). Ainda que gerado segundo a sua própria visão, opinião (do arquiteto) sobre o melhor modo de vivência/utilização dos espaços, um projeto é também e principalmente o resultado concreto do modo como o cliente/utilizador pretende viver/utilizar esses espaços.

PARTE II

T: Numa escala de um a cinco, onde um não procura de todo ou não considera de todo e cinco procura sempre ou considera sempre, nos seus projetos de arquitetura as seguintes afirmações, justificando também posteriormente a sua resposta. Nos meus projetos de arquitetura eu procuro perguntar aos utilizadores do espaço o que eles precisam, gostam e querem.

A: Procuo (4). A não ser que o cliente declare desde o início do processo, haver liberdade criativa, o meu projeto deve ser desenvolvido segundo o programa definido pelo cliente.

T: E quais são as vantagens e/ou desvantagens de incluir o utilizador e o que eles precisam, gostam e querem no seu projeto?

E: A vantagem é a criação de um produto final imobiliário, um bem essencial e concreto que satisfaz e cumpre os objetivos do cliente/utilizador/proprietário. As desvantagens serão sempre pontuais e dependem apenas de questões subjetivas e secundárias - divergências de gosto e opinião entre arquiteto e cliente.

T: Nos meus projetos de arquitetura, considero as características antropométricas dos futuros utilizadores, ou seja, as dimensões do seu corpo.

E: Considero (4). Sim, principalmente as características gerais, as quais correspondem à regulamentação geral aplicável. A pedido do cliente, posso considerar características particulares que podem ou não divergir das avançadas na regulamentação geral.

T: Nos meus projetos de arquitetura, considero as características cognitivas dos futuros utilizadores, como a capacidade mental e de raciocínio.

E: Considero às vezes (3). Por vezes, mas mais para facilitar o meio de interação com o cliente.

T: Nos meus projetos de arquitetura, considero as pessoas com necessidades especiais como as pessoas com deficiência, pessoas acidentadas e grávidas.

E: Considero sempre (5). Sim, é sempre e cada vez mais necessário conceber espaços com essas características.

T: Nos meus projetos de arquitetura, procuro avaliar as minhas propostas relativas à organização dos espaços arquitetônicos, perguntando aos futuros utilizadores a sua opinião de como podem viver/utilizar esses espaços.

E: Procuro (4). Sim, só com a aprovação do cliente, considero o projeto finalizado e pronto para iniciar a obra.

T: Quais são as vantagens e/ou desvantagens de incluir o utilizador e a sua opinião de como podem viver/utilizar os espaços no seu projeto?

E: A vantagem é a satisfação do cliente. A minha satisfação enquanto arquiteta é 'secundária' ainda que também deva existir, o que significa que o produto gerado corresponde a duas visões, a do cliente e a do criador. As desvantagens estão muitas vezes relacionadas com os obstáculos, as divergências que ocorrem na criação do projeto e na obra, mas que, atingido o bom resultado final, são de desconsiderar.

Entrevistado 2

PARTE I

Tiago: Numa escala de um a cinco, onde um discorda completamente e cinco concorda completamente, como classifica as seguintes afirmações, justificando posteriormente a sua resposta. Num projeto de arquitetura, o arquiteto necessita de perguntar aos utilizadores do espaço o que eles precisam, gostam e querem.

E: Concordo (4). O arquiteto deve ser um instrutor educador, não apenas uma ferramenta de execução, por isso deve sempre ter em conta as necessidades dos clientes.

T: Num projeto de arquitetura, o arquiteto necessita de considerar as características antropométricas dos futuros utilizadores, ou seja, as dimensões do seu corpo.

E: Não concordo nem discordo (3). As medidas standard embarcam o conhecimento ergonómico generalizado, um espaço habitável deverá servir para a generalidade das pessoas.

T: Num projeto de arquitetura, o arquiteto necessita obrigatoriamente de considerar as características cognitivas dos futuros utilizadores, como a capacidade mental e de raciocínio.

E: Concordo completamente (4). Se a obra se destina apenas a um tipo de utilização e por pessoas com algumas limitações cognitivas, este pode ser um ponto fundamental do projeto.

T: Num projeto de arquitetura, o arquiteto necessita de considerar as pessoas com necessidades especiais como as pessoas com deficiência, pessoas acidentadas e grávidas.

E: Concordo completamente (4). Desde que não desvirtue totalmente o projeto, estas características devem ser tidas em conta, até porque é obrigação em alguns casos.

T: Num projeto de arquitetura, o arquiteto necessita de avaliar as suas propostas relativas à organização dos espaços arquitetónicos, perguntando aos futuros utilizadores a sua opinião de como podem viver/utilizar esses espaços.

E: Concordo completamente (5). Em última análise, o espaço vai ser habitado por eles. Não há como ter em conta a sua opinião quando vão ser eles a utilizar esses espaços.

PARTE II

T: Agora vamos passar à segunda parte da entrevista, onde o tipo de resposta vai ser o mesmo, mas em vez de concordar e discordar, vai, também numa escala de um a cinco, onde um não procura de todo ou não considera de todo e cinco procura sempre ou considera sempre, nos seus projetos de arquitetura as seguintes afirmações, justificando também posteriormente a sua resposta. Nos meus projetos de arquitetura eu procuro perguntar aos utilizadores do espaço o que eles precisam, gostam e querem.

E: Procuro às vezes (3). Procuro sim, desde que não comprometa a qualidade artística da obra.

T: E quais são as vantagens e/ou desvantagens de incluir o utilizador e o que eles precisam, gostam e querem no seu projeto?

E: A não partilha dos mesmos pontos de vista, pode comprometer seriamente a qualidade artística do projeto.

T: Nos meus projetos de arquitetura, considero as características antropométricas dos futuros utilizadores, ou seja, as dimensões do seu corpo.

E: Não considero (2). As normas ergonómicas já abrangem a maioria das dimensões.

T: Nos meus projetos de arquitetura, considero as características cognitivas dos futuros utilizadores, como a capacidade mental e de raciocínio.

E: Não considero (2). Depende da utilização dada ao edifício, mas na maioria dos casos não considero.

T: Nos meus projetos de arquitetura, considero as pessoas com necessidades especiais como as pessoas com deficiência, pessoas acidentadas e grávidas.

E: Considero (4). Tal como já foi referido, desde que não comprometa o design do projeto, estes aspetos devem ser tidos em conta.

T: Nos meus projetos de arquitetura, procuro avaliar as minhas propostas relativas à organização dos espaços arquitetónicos, perguntando aos futuros utilizadores a sua opinião de como podem viver/utilizar esses espaços.

E: Procuro às vezes (3). Normalmente tento sempre que os pontos de vista confluem no mesmo sentido e que o cliente compreenda o que será melhor para o projeto.

T: Quais são as vantagens e/ou desvantagens de incluir o utilizador e a sua opinião de como podem viver/utilizar os espaços no seu projeto?

E: A desvantagem de não incluir o cliente acaba por eventualmente desvirtuar o projeto final e o processo criativo.

Entrevistado 3

PARTE I

Tiago: Numa escala de um a cinco, onde um discorda completamente e cinco concorda completamente, como classifica as seguintes afirmações, justificando posteriormente a sua resposta. Num projeto de arquitetura, o arquiteto necessita de perguntar aos utilizadores do espaço o que eles precisam, gostam e querem.

E: Concordo completamente (5). A função do arquiteto é projetar espaços para pessoas, proporcionando conforto e bem-estar. Será importante conhecer as vivências, costumes e hábitos para assim conseguir-se projetar algo que vá de encontro aos gostos e necessidades dos futuros utilizadores.

T: Num projeto de arquitetura, o arquiteto necessita de considerar as características antropométricas dos futuros utilizadores, ou seja, as dimensões do seu corpo.

E: Não concordo (2). A menos que estejamos a falar de dimensões completamente fora do padrão humano, como por exemplo, nanismo, obesidade mórbida ou pessoas acima dos 2m de altura, não considero que seja um ponto fulcral que determine uma alteração à forma de projetar.

T: Num projeto de arquitetura, o arquiteto necessita obrigatoriamente de considerar as características cognitivas dos futuros utilizadores, como a capacidade mental e de raciocínio.

E: Concordo (4). Diria que é importante. Utilizadores de espaços com diferentes capacidades cognitivas, disfrutam do mesmo de forma diferente. Teria atenção por exemplo ao desenho das guardas de varandas e escadas e às diferentes cotas entre espaços do edifício.

T: Num projeto de arquitetura, o arquiteto necessita de considerar as pessoas com necessidades especiais como as pessoas com deficiência, pessoas acidentadas e grávidas.

E: Concordo completamente (5). Este é um dos pontos fundamentais, descurado por muitos projetistas e que a lei das acessibilidades ainda não conseguiu resolver. Pessoas que no presente conseguem subir uma escada ou usufruir de um determinado espaço, num futuro próximo, por acidente, velhice ou qualquer outra circunstância podem não conseguir fazê-lo. Desta forma, o projetista tem a obrigação de criar espaços acessíveis a todos, prevendo que alguns tenham mobilidade reduzida.

T: Num projeto de arquitetura, o arquiteto necessita de avaliar as suas propostas relativas à organização dos espaços arquitetónicos, perguntando aos futuros utilizadores a sua opinião de como podem viver/utilizar esses espaços.

E: Concordo (4). Faz parte da evolução do projeto essa discussão com o cliente/utilizadores, no entanto o arquiteto pela sua formação, tem o dever de "educar" e estimular o cliente de forma a conseguir a sua aprovação. Muitas vezes têm uma ideia distorcida do espaço que pretendem.

PARTE II

T: Numa escala de um a cinco, onde um não procura de todo ou não considera de todo e cinco procura sempre ou considera sempre, nos seus projetos de arquitetura as seguintes afirmações, justificando também posteriormente a sua resposta. Nos meus projetos de arquitetura eu procuro perguntar aos utilizadores do espaço o que eles precisam, gostam e querem.

E: Procuro sempre (5). Como referido anteriormente, as vivências, hábitos, costumes e outras premissas influenciam o desenho do espaço e futuramente a forma como cada um o irá utilizar. O projeto de arquitetura parte de uma conversa inicial com os utilizadores, existe um desenho e propostas preliminares, que com o decorrer do processo e idealmente com reuniões regulares com os utilizadores se tenta chegar à solução ideal.

T: E quais são as vantagens e/ou desvantagens de incluir o utilizador e o que eles precisam, gostam e querem no seu projeto?

E: Acredito que só existem vantagens. Temos que perceber os seus gostos, no entanto temos que os demover de algumas situações que não lhes proporcionem uma melhor vivência do espaço, mesmo que estes insistam.

T: Nos meus projetos de arquitetura, considero as características antropométricas dos futuros utilizadores, ou seja, as dimensões do seu corpo.

E: Não considero de todo (1). Nunca tive em conta este tipo de características por ter projetado espaços para pessoas dentro do padrão normal.

T: Nos meus projetos de arquitetura, considero as características cognitivas dos futuros utilizadores, como a capacidade mental e de raciocínio.

E: Não considero de todo (1). Até à data nunca senti necessidades de o fazer.

T: Nos meus projetos de arquitetura, considero as pessoas com necessidades especiais como as pessoas com deficiência, pessoas acidentadas e grávidas.

E: Considero sempre (5). Sempre, indo mais além do que a lei das acessibilidades prevê. A arquitetura deve servir todos.

T: Nos meus projetos de arquitetura, procuro avaliar as minhas propostas relativas à organização dos espaços arquitetónicos, perguntando aos futuros utilizadores a sua opinião de como podem viver/utilizar esses espaços.

E: Procuro sempre (5). Tento sempre ter reuniões regulares de forma ao cliente ter conhecimento da evolução do projeto e caminhando com a sua aprovação para a proposta final.

T: Quais são as vantagens e/ou desvantagens de incluir o utilizador e a sua opinião de como podem viver/utilizar os espaços no seu projeto?

E: As vantagens já foram enumeradas numa outra resposta. A aprovação por parte dos utilizadores está acima de tudo.

Entrevistado 4

PARTE I

Tiago: Numa escala de um a cinco, onde um discorda completamente e cinco concorda completamente, como classifica as seguintes afirmações, justificando posteriormente a sua resposta. Num projeto de arquitetura, o arquiteto necessita de perguntar aos utilizadores do espaço o que eles precisam, gostam e querem.

E: Concordo completamente (5). O espaço é criado para usufruto do cliente logo devemos emitir opinião, mas não descurar as opções individuais do cliente

T: Num projeto de arquitetura, o arquiteto necessita de considerar as características antropométricas dos futuros utilizadores, ou seja, as dimensões do seu corpo.

E: Concordo completamente (5). O espaço deve sempre ser acessível a quem o vai usufruir.

T: Num projeto de arquitetura, o arquiteto necessita obrigatoriamente de considerar as características cognitivas dos futuros utilizadores, como a capacidade mental e de raciocínio.

E: Concordo completamente (5). Só tendo esta consideração o usufruto do espaço poderá ser pleno.

T: Num projeto de arquitetura, o arquiteto necessita de considerar as pessoas com necessidades especiais como as pessoas com deficiência, pessoas acidentadas e grávidas.

E: Concordo completamente (5). O espaço tem que ser acessível por todos e há que ter um cuidado especial para as pessoas com mobilidade reduzida.

T: Num projeto de arquitetura, o arquiteto necessita de avaliar as suas propostas relativas à organização dos espaços arquitetónicos, perguntando aos futuros utilizadores a sua opinião de como podem viver/utilizar esses espaços.

E: Concordo completamente (5). A funcionalidade do espaço é definida com base no seu utilizador

PARTE II

T: Numa escala de um a cinco, onde um não procura de todo ou não considera de todo e cinco procura sempre ou considera sempre, nos seus projetos de arquitetura as seguintes afirmações, justificando também posteriormente a sua resposta. Nos meus projetos de arquitetura eu procuro perguntar aos utilizadores do espaço o que eles precisam, gostam e querem.

E: Procuo sempre (5). Apenas assim poderei criar um projeto coerente a quem o vai vivenciar

T: E quais são as vantagens e/ou desvantagens de incluir o utilizador e o que eles precisam, gostam e querem no seu projeto?

E: As vantagens de incluir influem o sucesso da abordagem e finalização do projeto.

T: Nos meus projetos de arquitetura, considero as características antropométricas dos futuros utilizadores, ou seja, as dimensões do seu corpo.

E: Considero sempre (5). O espaço tem que ser adaptado e funcional para os utilizadores

T: Nos meus projetos de arquitetura, considero as características cognitivas dos futuros utilizadores, como a capacidade mental e de raciocínio.

E: Considero Sempre (5). O espaço funcional e acessível só faz sentido quando concebido na ótica do utilizador.

T: Nos meus projetos de arquitetura, considero as pessoas com necessidades especiais como as pessoas com deficiência, pessoas acidentadas e grávidas.

E: Considero sempre (5). O espaço tem que ser acessível a todos.

T: Nos meus projetos de arquitetura, procuro avaliar as minhas propostas relativas à organização dos espaços arquitetónicos, perguntando aos futuros utilizadores a sua opinião de como podem viver/utilizar esses espaços.

E: Procuo sempre (5). Ao usufruto do espaço do faz sentido quando direcionado para os seus usufrutuários.

T: E quais são as vantagens e/ou desvantagens de incluir o utilizador e a sua opinião de como podem viver/utilizar os espaços no seu projeto?

E: É essencial a opinião do cliente para criar um projeto de sucesso adaptado as suas necessidades.

Entrevistado 5

PARTE I

Tiago: Numa escala de um a cinco, onde um discorda completamente e cinco concorda completamente, como classifica as seguintes afirmações, justificando posteriormente a sua resposta. Num projeto de arquitetura, o arquiteto necessita de perguntar aos utilizadores do espaço o que eles precisam, gostam e querem.

E: Concordo completamente (5). Quando se projeta para promotores imobiliários, vais fazer um trabalho em acordo com o gosto deste, mas que pode não se enquadrar no gosto do cliente final, ou seja, de quem vai comprar a fração. Aquilo que sugiro, é tentarem saber o target do público-alvo, para em conjunto com o promotor conseguires fazer algo que vá fazer vista grossa a quem vai comprar/adquirir.

T: Num projeto de arquitetura, o arquiteto necessita de considerar as características antropométricas dos futuros utilizadores, ou seja, as dimensões do seu corpo.

E: Não concordo de todo (1). A forma do corpo não tem implicação, tem sim é se se tratar de uma pessoa de mobilidade reduzida.

T: Num projeto de arquitetura, o arquiteto necessita obrigatoriamente de considerar as características cognitivas dos futuros utilizadores, como a capacidade mental e de raciocínio.

E: Não concordo de todo (1). Não considero a capacidade mental um fator a ter em conta num projeto, considero sim os gostos e o estrato social das pessoas.

T: Num projeto de arquitetura, o arquiteto necessita de considerar as pessoas com necessidades especiais como as pessoas com deficiência, pessoas acidentadas e grávidas.

E: Concordo completamente (5). Sim senhor. Tem que se levar sempre este tema em linha de conta, mas atualmente e em especial para a mobilidade reduzida já existe legislação própria.

T: Num projeto de arquitetura, o arquiteto necessita de avaliar as suas propostas relativas à organização dos espaços arquitetónicos, perguntando aos futuros utilizadores a sua opinião de como podem viver/utilizar esses espaços.

E: Concordo completamente (5). Quando se consegue trabalhar diretamente para o utilizador final, uma casa funciona, como se diz, como um fato à medida.

PARTE II

T: Numa escala de um a cinco, onde um não procura de todo ou não considera de todo e cinco procura sempre ou considera sempre, nos seus projetos de arquitetura as seguintes afirmações, justificando também posteriormente a sua resposta. Nos meus projetos de arquitetura eu procuro perguntar aos utilizadores do espaço o que eles precisam, gostam e querem.

E: Procuro sempre (5). Quem paga tem o direito a ser servido e se tiver dificuldades deve ser orientado para a sua decisão.

T: E quais são as vantagens e/ou desvantagens de incluir o utilizador e o que eles precisam, gostam e querem no seu projeto?

E: Quando se trabalha com um promotor ou cliente final, se não se tiver esse cuidado, pode já não fazer esse trabalho, ou então faz esse e não faz mais nenhum.

T: Nos meus projetos de arquitetura, considero as características antropométricas dos futuros utilizadores, ou seja, as dimensões do seu corpo.

E: Não considero de todo (1). Como já tinha referido anteriormente, não considero importante ter em conta a forma do corpo para o desenvolvimento de um projeto.

T: Nos meus projetos de arquitetura, considero as características cognitivas dos futuros utilizadores, como a capacidade mental e de raciocínio.

E: Não considero de todo (1). Já justificado também anteriormente, da mesma forma como a forma do corpo não interessa, a capacidade mental também não, apenas quando se trata de uma pessoa com mobilidade reduzida.

T: Nos meus projetos de arquitetura, considero as pessoas com necessidades especiais como as pessoas com deficiência, pessoas acidentadas e grávidas.

E: Considero sempre (5). Este aspeto tem sempre que ser considerado em qualquer projeto, por isso sim, considero sempre este tipo de situações quando estou a desenhar um projeto.

T: Nos meus projetos de arquitetura, procuro avaliar as minhas propostas relativas à organização dos espaços arquitetónicos, perguntando aos futuros utilizadores a sua opinião de como podem viver/utilizar esses espaços.

E: Procuro sempre (5). Já justificado anteriormente.

Entrevistado 6

PARTE I

Tiago: Numa escala de um a cinco, onde um discorda completamente e cinco concorda completamente, como classifica as seguintes afirmações, justificando posteriormente a sua resposta. Num projeto de arquitetura, o arquiteto necessita de perguntar aos utilizadores do espaço o que eles precisam, gostam e querem.

E: Concordo completamente (5). É como diz na pergunta. Os utilizadores serão eles e como tal deve sempre o arquiteto, procurar formas de criar uma boa relação entre o edifício e o utilizador.

T: Num projeto de arquitetura, o arquiteto necessita de considerar as características antropométricas dos futuros utilizadores, ou seja, as dimensões do seu corpo.

E: Não concordo (2). As normas de construção já estão um pouco pré-feitas nesse sentido.

T: Num projeto de arquitetura, o arquiteto necessita obrigatoriamente de considerar as características cognitivas dos futuros utilizadores, como a capacidade mental e de raciocínio.

E: Concordo (4). Se existirem limitações, é muito importante ter isso em conta, mas apenas caso elas existam.

T: Num projeto de arquitetura, o arquiteto necessita de considerar as pessoas com necessidades especiais como as pessoas com deficiência, pessoas acidentadas e grávidas.

E: Concordo completamente (5). Sempre. Essa componente hoje em dia é importante em praticamente todos os projetos.

T: Num projeto de arquitetura, o arquiteto necessita de avaliar as suas propostas relativas à organização dos espaços arquitetónicos, perguntando aos futuros utilizadores a sua opinião de como podem viver/utilizar esses espaços.

E: Concordo completamente (5). Sim. É preciso perceber as necessidades e modos de vida do utilizador.

PARTE II

T: Numa escala de um a cinco, onde um não procura de todo ou não considera de todo e cinco procura sempre ou considera sempre, nos seus projetos de arquitetura as seguintes afirmações, justificando também posteriormente a sua resposta. Nos meus projetos de arquitetura eu procuro perguntar aos utilizadores do espaço o que eles precisam, gostam e querem.

E: Procuo sempre (5). É uma forma de aproximar o arquiteto e o cliente, bem como o deixar mais seguro em relação ao novo espaço.

T: E quais são as vantagens e/ou desvantagens de incluir o utilizador e o que eles precisam, gostam e querem no seu projeto?

E: Aproximar as partes, o cliente e projetista.

T: Nos meus projetos de arquitetura, considero as características antropométricas dos futuros utilizadores, ou seja, as dimensões do seu corpo.

E: Não considero de todo (1). Só o faria se fossem pessoas com estrutura fora do padrão normal do ser humano.

T: Nos meus projetos de arquitetura, considero as características cognitivas dos futuros utilizadores, como a capacidade mental e de raciocínio.

E: Não considero de todo (1). Se existirem limitações, há que ter em conta isso, mas até à data nunca tive.

T: Nos meus projetos de arquitetura, considero as pessoas com necessidades especiais como as pessoas com deficiência, pessoas acidentadas e grávidas.

E: Considero sempre (5). Nos dias de hoje isso é obrigatório.

T: Nos meus projetos de arquitetura, procuro avaliar as minhas propostas relativas à organização dos espaços arquitetónicos, perguntando aos futuros utilizadores a sua opinião de como podem viver/utilizar esses espaços.

E: Procuo (4). É para moldar os espaços um pouco à sua imagem.

T: Quais são as vantagens e/ou desvantagens de incluir o utilizador e a sua opinião de como podem viver/utilizar os espaços no seu projeto?

E: A vantagem é ter o utilizador satisfeito.

Entrevistado 7

PARTE I

Tiago: Numa escala de um a cinco, onde um discorda completamente e cinco concorda completamente, como classifica as seguintes afirmações, justificando posteriormente a sua resposta. Num projeto de arquitetura, o arquiteto necessita de perguntar aos utilizadores do espaço o que eles precisam, gostam e querem.

E: Concordo (4). Arquitetura tem a função de resolver problemas. Assim, uma casa pretende responder as necessidades do cliente.

T: Num projeto de arquitetura, o arquiteto necessita de considerar as características antropométricas dos futuros utilizadores, ou seja, as dimensões do seu corpo.

E: Não concordo de todo (1). Cada projeto é único, e, quanto mais liberdade tiver e menos limitações, mais impactante torna-se. O rgeu já impõe restrições e limites em dimensões e alturas.

T: Num projeto de arquitetura, o arquiteto necessita obrigatoriamente de considerar as características cognitivas dos futuros utilizadores, como a capacidade mental e de raciocínio.

E: Não concordo (2). O projeto precisa de responder às necessidades do cliente. Contudo, os percursos mentais e conceptuais do projeto, devem pertencer aos ideais do arquiteto.

T: Num projeto de arquitetura, o arquiteto necessita de considerar as pessoas com necessidades especiais como as pessoas com deficiência, pessoas acidentadas e grávidas.

E: Concordo completamente (5). Os arquitetos devem sempre considerar pessoas com mobilidade reduzida e/ou com necessidades especiais para que o espaço possa ser usufruído por todos.

T: Num projeto de arquitetura, o arquiteto necessita de avaliar as suas propostas relativas à organização dos espaços arquitetónicos, perguntando aos futuros utilizadores a sua opinião de como podem viver/utilizar esses espaços.

E: Não concordo nem discordo (3). O projeto pretende responder as necessidades do cliente, mas os clientes muitas vezes não sabem o que querem e cabe ao arquiteto guiar os clientes na melhor direção, explicando o porquê de o projeto ser assim.

PARTE II

T: Numa escala de um a cinco, onde um não procura de todo ou não considera de todo e cinco procura sempre ou considera sempre, nos seus projetos de arquitetura as seguintes afirmações, justificando também posteriormente a sua resposta. Nos meus projetos de arquitetura eu procuro perguntar aos utilizadores do espaço o que eles precisam, gostam e querem.

E: Procuro (4). Saber o que os clientes precisam, gostam e querem, ajuda sempre o arquiteto a tomar as decisões mais acertadas e mais rápidas.

T: E quais são as vantagens e/ou desvantagens de incluir o utilizador e o que eles precisam, gostam e querem no seu projeto?

E: A vantagem será de se realizar um projeto mais completo e agradável para esses clientes.

T: Nos meus projetos de arquitetura, considero as características antropométricas dos futuros utilizadores, ou seja, as dimensões do seu corpo.

E: Não considero de todo (1). Não acho importante saber as características antropométricas do utilizador. Visto que o Rgeu já impõe limites nas alturas e dimensões dos espaços. Apenas se o utilizador quiser dimensões e/ou alturas específicas num determinado espaço.

T: Nos meus projetos de arquitetura, considero as características cognitivas dos futuros utilizadores, como a capacidade mental e de raciocínio.

E: Não considero (2). Penso que cabe ao arquiteto decidir os percursos mentais e conceptuais do projeto. Apenas se o utilizador quiser algo em específico.

T: Nos meus projetos de arquitetura, considero as pessoas com necessidades especiais como as pessoas com deficiência, pessoas acidentadas e grávidas.

E: Considero sempre (5). Sempre. A arquitetura tem de responder as necessidades das pessoas com necessidades especiais, para que todas as pessoas possam usufruir dos espaços.

T: Nos meus projetos de arquitetura, procuro avaliar as minhas propostas relativas à organização dos espaços arquitetónicos, perguntando aos futuros utilizadores a sua opinião de como podem viver/utilizar esses espaços.

E: Procuro (4). Saber o que os clientes querem é sempre mais fácil para agilizar e fazer um bom projeto, que corresponda as suas necessidades.

T: E quais são as vantagens e/ou desvantagens de incluir o utilizador e a sua opinião de como podem viver/utilizar os espaços no seu projeto?

E: A vantagem seria de agilizar o processo e fazer um projeto que corresponde as necessidades do utilizador.

Entrevistado 8

PARTE I

Tiago: Numa escala de um a cinco, onde um discorda completamente e cinco concorda completamente, como classifica as seguintes afirmações, justificando posteriormente a sua resposta. Num projeto de arquitetura, o arquiteto necessita de perguntar aos utilizadores do espaço o que eles precisam, gostam e querem.

E: Concordo completamente (5). O arquiteto é um profissional que lida com os sonhos, os desejos e as emoções das pessoas. É quem deverá, à sua maneira, responder aos sonhos do cliente e dar forma àquela imagem. Daí ser necessário, claro, existir empatia, comunicação e confiança.

T: Num projeto de arquitetura, o arquiteto necessita de considerar as características antropométricas dos futuros utilizadores, ou seja, as dimensões do seu corpo.

E: Concordo completamente (5). A arquitetura tem por dogma refletir a exemplar regularidade do corpo humano, e isso acompanha o Homem desde sempre. Uma vez sendo planeada do Homem para o Homem, deve haver sempre uma procura de melhoria quanto a respostas motoras, de esforço, conforto e bem-estar. Fora a métrica standard, há sempre exceções, por isso é necessário ter essas características em mente, sobre os futuros utilizadores.

T: Num projeto de arquitetura, o arquiteto necessita obrigatoriamente de considerar as características cognitivas dos futuros utilizadores, como a capacidade mental e de raciocínio.

E: Não concordo (2). Não considero que seja algo obrigatório. Talvez se a arquitetura estiver muito fundida com a tecnologia, ou se estivermos a falar de casos em que o utilizador necessite de uma otimização do espaço ao básico, para se conseguir orientar mais facilmente.

T: Num projeto de arquitetura, o arquiteto necessita de considerar as pessoas com necessidades especiais como as pessoas com deficiência, pessoas acidentadas e grávidas.

E: Concordo completamente (5). Todo o projeto de arquitetura deve cumprir exigências. Dessa forma é ordenada a criação de rampas, barras de ferro, etc. Soluções que permitam o livre acesso de pessoas com mobilidade reduzida e deficiências físico-visuais ao espaço público.

T: Num projeto de arquitetura, o arquiteto necessita de avaliar as suas propostas relativas à organização dos espaços arquitetónicos, perguntando aos futuros utilizadores a sua opinião de como podem viver/utilizar esses espaços.

E: Concordo completamente (5). O arquiteto deve sempre tentar perceber a forma de como os utilizadores vão usar determinados espaços. Daí numa habitação ser importante conhecer as suas rotinas.

PARTE II

T: Numa escala de um a cinco, onde um não procura de todo ou não considera de todo e cinco procura sempre ou considera sempre, nos seus projetos de arquitetura as seguintes afirmações, justificando também posteriormente a sua resposta. Nos meus projetos de arquitetura eu procuro perguntar aos utilizadores do espaço o que eles precisam, gostam e querem.

E: Não procuro (2). Não procuro, mas devo.

T: E quais são as vantagens e/ou desvantagens de incluir o utilizador e o que eles precisam, gostam e querem no seu projeto?

E: Se não incluir nenhum destes aspetos de estudo e não corresponde à necessidades e gostos do meu cliente, afinal estou a fazer o projeto para quem? O cliente não fica satisfeito e o projeto volta para trás. Se fosse construído, iria causar grande desconforto, e não faria qualquer sentido.

T: Nos meus projetos de arquitetura, considero as características antropométricas dos futuros utilizadores, ou seja, as dimensões do seu corpo.

E: Considero (4). Considero sim senhor, à parte de alguns projetos mais específicos é claro.

T: Nos meus projetos de arquitetura, considero as características cognitivas dos futuros utilizadores, como a capacidade mental e de raciocínio.

E: Não considero de todo (1). Neste caso acabo por não considerar.

T: Nos meus projetos de arquitetura, considero as pessoas com necessidades especiais como as pessoas com deficiência, pessoas acidentadas e grávidas.

E: Considero sempre (5). Já referi na pergunta da primeira parte. O pensamento é o mesmo. Considero super importante este aspeto e tento sempre aplicar nos meus projetos.

T: Nos meus projetos de arquitetura, procuro avaliar as minhas propostas relativas à organização dos espaços arquitetónicos, perguntando aos futuros utilizadores a sua opinião de como podem viver/utilizar esses espaços.

E: Procuro sempre (5). As respostas dadas às perguntas do contexto geral na primeira parte, aplicam-se ao modo de como as utilizo. A forma do pensamento é o mesmo. Não conseguiria desenhar um projeto que fosse contra a minha forma de pensar.

Entrevistado 9

PARTE I

Tiago: Numa escala de um a cinco, onde um discorda completamente e cinco concorda completamente, como classifica as seguintes afirmações, justificando posteriormente a sua resposta. Num projeto de arquitetura, o arquiteto necessita de perguntar aos utilizadores do espaço o que eles precisam, gostam e querem.

E: Concordo completamente (5). Depende muito do tipo de projeto, mas se estivermos a falar de situações de reconstrução pós-desastre ou do desenho urbano ao nível da rua considero que seja imprescindível. Por outro lado, em edificado privado o maior foco será em corresponder às expectativas do cliente. Em situações de reconstrução ou até de habitação social onde já se saiba a população que lá irá residir (principalmente se for em situações de despejo de bairros de lata ou onde existam diferentes etnias e culturas), será importante colaborar com os futuros utilizados dos espaços de forma a melhor responder às suas necessidades bem como melhor prepará-los para esta nova vivência. A colaboração no processo de projeto permitirá um maior sentimento de pertença ao lugar e um maior envolvimento comunitário. Por último, considero boa prática ter-se uma maior atenção ao toque do edifício com o solo (street-level architecture) e em todas as áreas de carácter público, de forma a que estas correspondam às necessidades e intenções de uso da comunidade envolvente.

T: Num projeto de arquitetura, o arquiteto necessita de considerar as características antropométricas dos futuros utilizadores, ou seja, as dimensões do seu corpo.

E: Concordo completamente (5). Todo e qualquer ato de design deve ter em consideração a ergonomia e antropometria do utilizador, quer seja à escala da mão como à escala da cidade. O principal intuito da arquitetura é providenciar abrigo, mas este tem de ser confortável a quem se destina.

T: Num projeto de arquitetura, o arquiteto necessita obrigatoriamente de considerar as características cognitivas dos futuros utilizadores, como a capacidade mental e de raciocínio.

E: Não concordo (2). Julgo que isto apenas se aplique em casos muito específicos como quando se sabe exatamente quem será o utilizador e que este tem alguma debilitação ou ainda se encontra em desenvolvimento, como por exemplo escolas, infantários, lares de idosos, ou instituições para pessoas com limitações cognitivas

T: Num projeto de arquitetura, o arquiteto necessita de considerar as pessoas com necessidades especiais como as pessoas com deficiência, pessoas acidentadas e grávidas.

E: Concordo (4). As acessibilidades já são hoje em dia um aspeto obrigatório, com legislação e regulamentação específica. Ao mesmo tempo, acredito que o arquiteto continua a ter a obrigação de pensar nos espaços que desenha tendo em conta o seu conforto e facilidade de utilização, não se limitando apenas a cumprir as regras.

T: Num projeto de arquitetura, o arquiteto necessita de avaliar as suas propostas relativas à organização dos espaços arquitetónicos, perguntando aos futuros utilizadores a sua opinião de como podem viver/utilizar esses espaços.

E: Concordo (4). Estas situações infelizmente apenas se aplicam a casos muito específicos, como identifiquei no início (reconstrução pós-desastre, realojamento de bairros sociais etc.). Para que o arquiteto consiga ter este nível de envolvimento com os futuros utilizadores é necessário que estes já estejam identificados e que o cliente (público ou privado) esteja disposto a tal, visto que estas situações de cocriação demoram tempo (resultando em custos acrescentados ao projeto). Considero que esta especial atenção seja indispensável em projetos de carácter público (para além dos que já identifiquei) mas para que tal seja possível, muita coisa precisaria de mudar - como por exemplo tornar esse período de cocriação obrigatório em fase de projeto.

PARTE II

T: Numa escala de um a cinco, onde um não procura de todo ou não considera de todo e cinco procura sempre ou considera sempre, nos seus projetos de arquitetura as seguintes afirmações, justificando também posteriormente a sua resposta. Nos meus projetos de arquitetura eu procuro perguntar aos utilizadores do espaço o que eles precisam, gostam e querem.

E: Procuro (4). Em projetos universitários fiz sempre questão de entrevistar a comunidade envolvente, não só para melhorar saber a história do local como também as suas necessidades e intenções. Neste momento trabalho num atelier mais voltado para o sector privado e com base na minha experiência raramente se sabe quem serão os futuros utilizadores (empreendimentos habitacionais e hotelaria). O maior foco é em corresponder às expectativas do cliente (investidor etc.). Por acaso houve a oportunidade de se desenvolver um projeto de renovação de uma escola onde aí sim houve uma especial atenção à utilização e vivências dos espaços do ponto de vista de uma criança.

T: E quais são as vantagens e/ou desvantagens de incluir o utilizador e o que eles precisam, gostam e querem no seu projeto?

E: As vantagens são várias, desde: um maior índice de aceitação do projeto por parte dos futuros utilizadores ou da comunidade envolvente, porque a sua opinião foi auscultada e tida em conta; um maior sentimento de pertença ou mesmo de realização pessoal e comunitária, a dita sensação “esta é minha casa/os nosso bairro”; um maior respeito e procura de manutenção dos espaços comuns exatamente por esse sentimento de propriedade e de pertença. Em situações de reconstrução pós-desastre pode inclusive ser uma ferramenta para ajudar a comunidade a ultrapassar o seu trauma e a fixar as pessoas à região afetada (em vez de se mudarem para outras regiões por medo de que novo desastre aconteça no futuro). Desvantagens também são várias: os projetos são mais demorados, requerem equipas multidisciplinares e uma maior experiência por parte dos arquitetos - não só experiência profissional, mas experiência em saber lidar com pessoas e com múltiplas opiniões, muitas delas possivelmente contraditórias, mas principalmente experiência em coordenar este tipo de abordagem *bottom-up* e estabelecer objetivos e timings claros, porque pode-se facilmente cair no erro de nunca mais se chegar a conclusão nenhuma porque se está sempre a querer ouvir e respeitar a opinião dos futuros utilizadores. Um dos maiores desafios a este tipo de abordagem é a falta de conhecimentos que o utilizador comum tem sobre o processo e um projeto de arquitetura - o mesmo já sucede com o simples cliente que a meio de uma fase já bastante avançada do projeto lembra-se que afinal quer “isto aquilo e aqueloutro” mas não tem consciência das implicações e consequências que isso tem no projeto e não compreende depois os atrasos que resultam dessas alterações (“ah é só por ar condicionado em todas as divisões”) - daí a necessidade da experiência em coordenar este tipo de abordagens e ser-se bastante claro até quando e dentro de que parâmetros a participação dos futuros utilizadores/comunidade envolvente é viável. Outro desafio é que a grande maioria das pessoas não sabe ao certo o que quer, nem sabe expressar o que quer em termos arquitetónicos. Muitas pessoas, fora da área da arquitetura e design, têm dificuldade em interpretar plantas, e uma dificuldade ainda maior em visualizar/imaginar espacialmente o que se está a discutir. É muito fácil um arquiteto pensar que basta mostrar umas plantas e explicar o que cada divisão do espaço será e as vivências que se pretende com esta ou aquela solução, mas a realidade é que a maioria das pessoas ignora as plantas porque não consegue fazer o “salto” entre o que está no papel para um espaço imaginado, e por isso é possível que estejam a idealizar um espaço completamente diferente com base apenas na descrição oral que se está a fazer. Isto significa que a maior e melhor ferramenta para estas situações, onde se percebe que está a existir esta falha de comunicação/interpretação é recorrer-se aos modelos 3Ds e renders. São ótimas ferramentas, mas como se sabe representam mais um acréscimo de tempo e trabalho. Provavelmente o desenvolvimento de mais e melhores ferramentas didáticas como modelação em tempo real em VR poderão ultrapassar estas barreiras.

T: Nos meus projetos de arquitetura, considero as características antropométricas dos futuros utilizadores, ou seja, as dimensões do seu corpo.

E: Considero às vezes (3). Certas dimensões já começam a ser standards ao ponto de que com o tempo já sabe que uma bancada de cozinha deve ter X de profundidade e Y de altura ou uma porta deve ter Z de largura. Essa maior atenção surge quando existe um futuro utilizador bem definido com características específicas a que se deve ter em atenção (crianças, idosos, pessoas com limitações físicas ou cognitivas).

T: Nos meus projetos de arquitetura, considero as características cognitivas dos futuros utilizadores, como a capacidade mental e de raciocínio.

E: Considero às vezes (3). Mesma resposta que a pergunta anterior, isto sucede-se apenas se o perfil do futuro utilizador for bem definido e requerer especial atenção devido à suas limitações cognitivas.

T: Nos meus projetos de arquitetura, considero as pessoas com necessidades especiais como as pessoas com deficiência, pessoas acidentadas e grávidas.

E: Considero (4). Para submissão de um projeto, existe um parâmetro chamado “projeto de acessibilidade” onde se tem de demonstrar os percursos acessíveis a pessoas com deficiência e garantir que estas podem ir do ponto A ao ponto B, bem como a utilização das instalações sanitárias. No caso de grávidas, reconheço que nunca tive em atenção este grupo específico visto que ao se garantir as acessibilidades para pessoas com cadeiras de rodas (como rampas e elevadores) as mesmas soluções podem ser utilizadas por outros grupos com limitações físicas.

T: Nos meus projetos de arquitetura, procuro avaliar as minhas propostas relativas à organização dos espaços arquitetónicos, perguntando aos futuros utilizadores a sua opinião de como podem viver/utilizar esses espaços.

E: Procuro às vezes (3). Como referi não tenho tido a oportunidade de desenvolver projetos onde exista um futuro utilizador claro e com quem possa interagir e auscultar. Tenho por outro lado procurado corresponder às expectativas do cliente.

T: Quais são as vantagens e/ou desvantagens de incluir o utilizador e a sua opinião de como podem viver/utilizar os espaços no seu projeto?

E: Como já referi, vantagem: uma maior aceitação e satisfação com o projeto em geral.
Desvantagem: falta de conhecimentos sobre o processo de um projeto de arquitetura por parte dos intervenientes (interrupções e alterações em fases avançadas do projeto).

Entrevistado 10

PARTE I

Tiago: Numa escala de um a cinco, onde um discorda completamente e cinco concorda completamente, como classifica as seguintes afirmações, justificando posteriormente a sua resposta. Num projeto de arquitetura, o arquiteto necessita de perguntar aos utilizadores do espaço o que eles precisam, gostam e querem.

E: Concordo (4). O projeto de arquitetura tem como base o diálogo entre os clientes e o arquiteto pois este servirá para corresponder às necessidades dos habitantes e não do projetista.

T: Num projeto de arquitetura, o arquiteto necessita de considerar as características antropométricas dos futuros utilizadores, ou seja, as dimensões do seu corpo.

E: Não concordo nem discordo (3). A necessidade de corresponder exatamente à escala humana difere de projeto para projeto, podendo espaços públicos e de culto terem uma escala maior do que o homem, enquanto que, o mais comum espaço habitacional, deverá corresponder às dimensões humanas até ao último milímetro. A resposta será comumente afirmativa embora haja situações de projeto nas quais poderá haver um desvio simbólico.

T: Num projeto de arquitetura, o arquiteto necessita obrigatoriamente de considerar as características cognitivas dos futuros utilizadores, como a capacidade mental e de raciocínio.

E: Concordo (4). O projeto terá sempre de ser pensado de acordo com todas as características das pessoas às quais o mesmo se destina. Projetos como infantários, hospitais psiquiátricos, escritórios e universidades terão todos requerimentos diferentes de wayfinding, segurança e risco de incêndios e, o espaço deverá ser pensado de acordo com as restrições necessárias a cada caso.

T: Num projeto de arquitetura, o arquiteto necessita de considerar as pessoas com necessidades especiais como as pessoas com deficiência, pessoas acidentadas e grávidas.

E: Concordo (4). O projeto de arquitetura é pensado para todos, o mesmo café tanto pode ser frequentado por uma pessoa sem necessidade de auxílio ambulatorio como para uma pessoa com dificuldades motoras que apenas se consiga deslocar por meio de cadeira de rodas.

T: Num projeto de arquitetura, o arquiteto necessita de avaliar as suas propostas relativas à organização dos espaços arquitetónicos, perguntando aos futuros utilizadores a sua opinião de como podem viver/utilizar esses espaços.

E: Não concordo nem discordo (3). O desenvolvimento do projeto primazia-se pelo diálogo entre os clientes e o arquiteto, embora a utilização do espaço em si, seja um tópico efêmero e subjetivo. O que hoje poderá ser projetado como um quarto de dormir, amanhã poderá ser utilizado como um escritório de trabalho por outros habitantes.

PARTE II

T: Numa escala de um a cinco, onde um não procura de todo ou não considera de todo e cinco procura sempre ou considera sempre, nos seus projetos de arquitetura as seguintes afirmações, justificando também posteriormente a sua resposta. Nos meus projetos de arquitetura eu procuro perguntar aos utilizadores do espaço o que eles precisam, gostam e querem.

E: Procuro (4). O utilizador está acima do arquiteto.

T: E quais são as vantagens e/ou desvantagens de incluir o utilizador e o que eles precisam, gostam e querem no seu projeto?

E: Mais uma vez, o projeto deverá ser pensado para o utilizador, pondo em primeiro plano as necessidades dele pois, quem irá habitar o espaço será ele e não o projetista. De nada vale projetar um espaço no qual o cliente não se sentirá confortável e com as necessidades satisfeitas.

T: Nos meus projetos de arquitetura, considero as características antropométricas dos futuros utilizadores, ou seja, as dimensões do seu corpo.

E: Considero às vezes (3). Existem dimensões mínimas tabeladas pelas quais os elementos do espaço deverão ser regulados, compostas pelas dimensões médias do ser humano. Poderá haver casos extremos em que estas dimensões tenham de ser alteradas, como nos casos de pessoas com estatura que desviem muita da norma.

T: Nos meus projetos de arquitetura, considero as características cognitivas dos futuros utilizadores, como a capacidade mental e de raciocínio.

E: Considero (4). Pessoas com doenças mentais ou crianças de tenra idade têm percepções diferentes da realidade e necessitam de auxílios diferentes.

T: Nos meus projetos de arquitetura, considero as pessoas com necessidades especiais como as pessoas com deficiência, pessoas acidentadas e grávidas.

E: Considero às vezes (3). Existem regulamentos estabelecidos para a facilitação dos acessos a pessoas com mobilidade reduzida e outras maleitas.

T: Nos meus projetos de arquitetura, procuro avaliar as minhas propostas relativas à organização dos espaços arquitetónicos, perguntando aos futuros utilizadores a sua opinião de como podem viver/utilizar esses espaços.

E: Procuro (4). Os clientes poderão ter algo em mente, como uma sala específica para a prática de um hobby, que terá necessidades diferentes de um espaço normal.

T: Quais são as vantagens e/ou desvantagens de incluir o utilizador e a sua opinião de como podem viver/utilizar os espaços no seu projeto?

E: O arquiteto serve como um veículo que irá facilitar os requerimentos do cliente, sem o cliente a dar direções, o arquiteto não saberá para onde ir.

Entrevistado 11

PARTE I

Tiago: Numa escala de um a cinco, onde um discorda completamente e cinco concorda completamente, como classifica as seguintes afirmações, justificando posteriormente a sua resposta. Num projeto de arquitetura, o arquiteto necessita de perguntar aos utilizadores do espaço o que eles precisam, gostam e querem.

E: Concordo completamente (5). Quem vai viver lá são os donos da obra, por isso acho completamente necessário conhecer as pessoas para quem as obras são feitas.

T: Num projeto de arquitetura, o arquiteto necessita de considerar as características antropométricas dos futuros utilizadores, ou seja, as dimensões do seu corpo.

E: Concordo completamente (5). Para ajustar o espaço de melhor forma possível, é necessário ter em conta este tipo de características, para melhor utilização dos utilizadores.

T: Num projeto de arquitetura, o arquiteto necessita obrigatoriamente de considerar as características cognitivas dos futuros utilizadores, como a capacidade mental e de raciocínio.

E: Não concordo nem discordo (3). Não considero o aspeto mais importante numa obra, mas ajuda a ajustar o espaço dos futuros utilizadores

T: Num projeto de arquitetura, o arquiteto necessita de considerar as pessoas com necessidades especiais como as pessoas com deficiência, pessoas acidentadas e grávidas.

E: Concordo (4). Considero ser muito importante ter em conta este tipo de pessoas, mas nem sempre é possível por motivos limitados por algum tipo de obras.

T: Num projeto de arquitetura, o arquiteto necessita de avaliar as suas propostas relativas à organização dos espaços arquitetónicos, perguntando aos futuros utilizadores a sua opinião de como podem viver/utilizar esses espaços.

E: Concordo completamente (5). Quem irá utilizar a casa serão os donos de obra tal como já disse, por isso concordo completamente que estes espaços tenham que ser feitos em conta a opinião dos clientes.

PARTE II

T: Agora vamos passar à segunda parte da entrevista, onde o tipo de resposta vai ser o mesmo, mas em vez de concordar e discordar, vai, também numa escala de um a cinco, onde um não procura de todo ou não considera de todo e cinco procura sempre ou considera sempre, nos seus projetos de arquitetura as seguintes afirmações, justificando também posteriormente a sua resposta. Nos meus projetos de arquitetura eu procuro perguntar aos utilizadores do espaço o que eles precisam, gostam e querem.

E: Procuro sempre (5). O projeto deverá ser sempre feito à medida do utilizador.

T: E quais são as vantagens e/ou desvantagens de incluir o utilizador e o que eles precisam, gostam e querem no seu projeto?

E: Como já referido, quem vai utilizar o espaço são os utilizadores.

T: Nos meus projetos de arquitetura, considero as características antropométricas dos futuros utilizadores, ou seja, as dimensões do seu corpo.

E: Considero (4). A resposta acaba por ser a mesma à pergunta feita na primeira parte.

T: Nos meus projetos de arquitetura, considero as características cognitivas dos futuros utilizadores, como a capacidade mental e de raciocínio.

E: Não considero de todo (1). Não costumo ter em conta este tipo de características nas minhas obras.

T: Nos meus projetos de arquitetura, considero as pessoas com necessidades especiais como as pessoas com deficiência, pessoas acidentadas e grávidas.

E: Considero (4). Os utilizadores poderão necessitar no futuro dessas funcionalidades.

T: Nos meus projetos de arquitetura, procuro avaliar as minhas propostas relativas à organização dos espaços arquitetónicos, perguntando aos futuros utilizadores a sua opinião de como podem viver/utilizar esses espaços.

E: Procuro (4). Normalmente procuro envolver os utilizadores nas obras para conseguir ajustar os espaços às necessidades dos utilizadores. O resultado final é mais completo ao

incluir o utilizador, por isso espaço deverá ser sempre projetado para as necessidades do utilizador.

T: Quais são as vantagens e/ou desvantagens de incluir o utilizador e a sua opinião de como podem viver/utilizar os espaços no seu projeto?

E: A arquitetura deverá servir sempre o utilizador, sendo a arte da mesma a conjugação das necessidades do utilizador e um design inovador que vá além das necessidades reais do utilizador.

Entrevistado 12

PARTE I

Tiago: Numa escala de um a cinco, onde um discorda completamente e cinco concorda completamente, como classifica as seguintes afirmações, justificando posteriormente a sua resposta. Num projeto de arquitetura, o arquiteto necessita de perguntar aos utilizadores do espaço o que eles precisam, gostam e querem.

E: Concordo completamente (5). A Arquitetura é para ser habitada. O cliente é um dos fatores que torna uma obra em arquitetura, sem ele, apenas nos resta uma peça solta, uma ruína, uma obra vazia. O arquiteto tem a obrigação de responder perante o cliente, apesar do conhecimento estar no lado do arquiteto, é assumido que o papel do profissional, para além da criação, será também de educação. Educar o cliente referente às melhores opções disponíveis.

T: Num projeto de arquitetura, o arquiteto necessita de considerar as características antropométricas dos futuros utilizadores, ou seja, as dimensões do seu corpo.

E: Não discordo nem concordo (3). Se partirmos do princípio de que a arquitetura será habitada, é lógico que o papel do arquiteto deverá ter em conta as dimensões do ser humano para um maior conforto de quem irá habitar o espaço. O normal será usar medidas estipuladas que resolvem a questão do conforto para a maioria dos seres humanos tendo em conta a altura média. Apesar de as medidas serem algo a ter em conta, salvo em casos muito específicos que fujam da regra ou norma, as medidas não deverão influenciar e poderão ser usadas as medidas estipuladas como normas para o conforto, seja de pé-direito, alturas de portas, armários etc. Caso se trate de um cliente com características muito específicas que se afastem da norma, aí, logicamente que o papel do arquiteto deverá respeitar essas limitações e ajustar o desenho para que este se enquadre com o tipo de características que o cliente possui.

T: Num projeto de arquitetura, o arquiteto necessita obrigatoriamente de considerar as características cognitivas dos futuros utilizadores, como a capacidade mental e de raciocínio.

E: Não concordo (2). Em casos de deficiência que limitem ou incapacitem o "habitar" do futuro utilizador, o arquiteto deverá ter em conta para o desenho do projeto. Salvo casos dessa natureza, não se justifica. Como dito anteriormente, o arquiteto tem o papel de educar o cliente em relação as melhores opções, independentemente do das capacidades cognitivas do utilizador.

T: Num projeto de arquitetura, o arquiteto necessita de considerar as pessoas com necessidades especiais como as pessoas com deficiência, pessoas acidentadas e grávidas.

E: Concordo (4). Apesar de hoje em dia os projetos serem regulamentados para que respondam às necessidades de mobilidade reduzida, dependendo do cliente e das suas necessidades, poderá ser necessário personalizar o projeto para que este se identifique mais com o do utilizador. Dito isto, penso que só é necessário em casos de necessidades especiais permanentes como em casos de deficiência e lesões físicas ou cognitivas. Em casos de gravidez, em princípio, não se justifica.

T: Num projeto de arquitetura, o arquiteto necessita de avaliar as suas propostas relativas à organização dos espaços arquitetónicos, perguntando aos futuros utilizadores a sua opinião de como podem viver/utilizar esses espaços.

E: Concordo (4). É obrigação do arquiteto, numa primeira fase de estudo prévio, conhecer os futuros utilizadores do espaço e tentar perceber as suas personalidades, hábitos, preferências e necessidades. A partir desse momento, deverá ser o arquiteto, através dos seus conhecimentos, a desenhar os espaços de acordo com a ideia e experiência que o cliente deseja para o espaço. Logicamente deverá haver múltiplas reuniões para apresentar a ideia ao cliente e para ajustar o projeto às necessidades do cliente.

PARTE II

T: Agora vamos passar à segunda parte da entrevista, onde o tipo de resposta vai ser o mesmo, mas em vez de concordar e discordar, vai, também numa escala de um a cinco, onde um não procura de todo ou não considera de todo e cinco procura sempre ou considera sempre, nos seus projetos de arquitetura as seguintes afirmações, justificando também posteriormente a sua resposta. Nos meus projetos de arquitetura eu procuro perguntar aos utilizadores do espaço o que eles precisam, gostam e querem.

E: Procuro sempre (5). O arquiteto tem a obrigação de responder perante o problema que lhe é proposto. O problema é proposto por um cliente, logo, o projeto deverá ter isso em conta. É responsabilidade do arquiteto projetar com respeito, não só para com o cliente como para a cidade. A arquitetura não deve ser uma disciplina autista, descomprometida com o lugar e com as necessidades que a envolvem.

T: E quais são as vantagens e/ou desvantagens de incluir o utilizador e o que eles precisam, gostam e querem no seu projeto?

E: As desvantagens de não incluir o utilizador são de chegar ao fim do processo e o cliente não ficar satisfeito com o trabalho que lhe foi apresentado. Nessas situações poderá ser necessário refazer o trabalho, o que corresponde a perda de tempo, dinheiro e frustração de ambas as partes. A relação entre arquiteto e cliente pode ficar comprometida pela falta de comunicação.

T: Nos meus projetos de arquitetura, considero as características antropométricas dos futuros utilizadores, ou seja, as dimensões do seu corpo.

E: Não considero (2). Como respondido anteriormente, desde que o cliente não exija ou necessite que algo seja adaptado a uma determinada característica física, cabe ao arquiteto projetar consoante a experiência que o utilizador procura para determinado espaço.

T: Nos meus projetos de arquitetura, considero as características cognitivas dos futuros utilizadores, como a capacidade mental e de raciocínio.

E: Não considero de todo (1). Salvo situações de deficiência ou limitações incapacitantes de habitar o espaço, as características cognitivas não necessitam de se tornar uma limitação para o desenho do arquiteto, por isso acabo por não considerar. Ainda assim, as necessidades do cliente devem ser tidas em conta.

T: Nos meus projetos de arquitetura, considero as pessoas com necessidades especiais como as pessoas com deficiência, pessoas acidentadas e grávidas.

E: Considero sempre (3). O arquiteto projeta consoante as limitações das pessoas que vão habitar o espaço. Como respondido anteriormente, em casos especiais de deficiência ou acidente, as limitações devem ser implementadas no processo criativo. Em casos de gravidez, não me parece que seja necessário por não representar uma condicionante permanente, por nesses casos não tenho em conta.

T: Nos meus projetos de arquitetura, procuro avaliar as minhas propostas relativas à organização dos espaços arquitetónicos, perguntando aos futuros utilizadores a sua opinião de como podem viver/utilizar esses espaços.

E: Procuro sempre (5). A primeira fase passa sempre por conhecer o utilizador, os seus hábitos, feitios, personalidade e costumes. A partir desse conhecimento torna-se mais fácil chegar a um desenho ou ideia que dê prazer ao arquiteto e que seja satisfatório para o cliente.

T: E quais são as vantagens e/ou desvantagens de incluir o utilizador e a sua opinião de como podem viver/utilizar os espaços no seu projeto?

E: As vantagens de incluir o cliente numa primeira fase passam por nos dar uma direção para onde encaminhar a criação do projeto. Sem bases, sem terreno, sem cliente, sem limitações, o arquiteto pode sentir-se perdido. As limitações guiam o processo e contribuem para que o projeto seja o mais personalizado possível, ao invés de um projeto standard.

Entrevistado 13

PARTE I

Tiago: Numa escala de um a cinco, onde um discorda completamente e cinco concorda completamente, como classifica as seguintes afirmações, justificando posteriormente a sua resposta. Num projeto de arquitetura, o arquiteto necessita de perguntar aos utilizadores do espaço o que eles precisam, gostam e querem.

E: Concordo completamente (5). A arquitetura é feita para o seu utilizador. É suposto o arquiteto desenhar um espaço útil e agradável para as suas necessidades, logo acho que é muito importante conhecer as necessidades de um utilizador para um determinado espaço.

T: Num projeto de arquitetura, o arquiteto necessita de considerar as características antropométricas dos futuros utilizadores, ou seja, as dimensões do seu corpo.

E: Concordo (4). Um arquiteto deve ter sempre em conta os futuros utilizadores das suas obras para poder projetar algo acessível todo o tipo de pessoas.

T: Num projeto de arquitetura, o arquiteto necessita obrigatoriamente de considerar as características cognitivas dos futuros utilizadores, como a capacidade mental e de raciocínio.

E: Concordo completamente (5). A arquitetura deve ser mais funcional possível, ou seja, tendo sempre em conta as necessidades do utilizador. Eu tenho uma amiga que está a desenvolver um projeto que consiste num hospital psiquiátrico, como o seu trabalho de final de mestrado, e ela tem que constantemente pensar nos seus futuros utilizadores para conseguir desenvolver um bom projeto.

T: Num projeto de arquitetura, o arquiteto necessita de considerar as pessoas com necessidades especiais como as pessoas com deficiência, pessoas acidentadas e grávidas.

E: Concordo (4). Tal como já referi nas respostas anteriores, a arquitetura deve ser sempre pensada para os utilizadores.

T: Num projeto de arquitetura, o arquiteto necessita de avaliar as suas propostas relativas à organização dos espaços arquitetónicos, perguntando aos futuros utilizadores a sua opinião de como podem viver/utilizar esses espaços.

E: Concordo completamente (5). O arquiteto deve ter sempre em conta quem vai utilizar os espaços.

PARTE II

T: Agora vamos passar à segunda parte da entrevista, onde o tipo de resposta vai ser o mesmo, mas em vez de concordar e discordar, vai, também numa escala de um a cinco, onde um não procura de todo ou não considera de todo e cinco procura sempre ou considera sempre, nos seus projetos de arquitetura as seguintes afirmações, justificando também posteriormente a sua resposta. Nos meus projetos de arquitetura eu procuro perguntar aos utilizadores do espaço o que eles precisam, gostam e querem.

E: Não procuro (2). Durante o percurso académico não fizemos perguntas aos utilizadores dos espaços que projetamos, mas tínhamos sempre em conta as suas necessidades pelo formulário que nos era dado no início do projeto.

T: Nos meus projetos de arquitetura, considero as características antropométricas dos futuros utilizadores, ou seja, as dimensões do seu corpo.

E: Não considero de todo (1). Tal como na resposta anterior, no percurso académico não procuramos essas afirmações, apesar de termos em conta as várias necessidades dos seus utilizadores.

T: Nos meus projetos de arquitetura, considero as características cognitivas dos futuros utilizadores, como a capacidade mental e de raciocínio.

E: Não considero de todo (1). A resposta acaba por ser a mesma que a anterior.

T: Nos meus projetos de arquitetura, considero as pessoas com necessidades especiais como as pessoas com deficiência, pessoas acidentadas e grávidas.

E: Não considero de todo (1). A resposta a esta e às últimas duas perguntas acaba por ser a mesma, como a pergunta não difere muito, a resposta mantém-se a mesma.

T: Nos meus projetos de arquitetura, procuro avaliar as minhas propostas relativas à organização dos espaços arquitetónicos, perguntando aos futuros utilizadores a sua opinião de como podem viver/utilizar esses espaços.

E: Procuro sempre (5). Esta pergunta acaba por descrever o meu projeto final de mestrado, onde vou conversar com as pessoas que habitam e frequentam o meu local em estudo, conhecendo as suas necessidades e perguntando o que pode ser melhorado para uma melhor aproveitação desse espaço e da sua envolvente.

APÊNDICE III – DADOS DAS ENTREVISTAS REALIZADAS

Parte I

	Ana	António C.	António L.	Inês	José	Jorge L.	Jorge M.	Madalena	Mariana	Rodolfo	Rui B.	Rui P.	Susana
Afirmção 1	4	4	5	5	4	5	5	5	5	4	5	5	5
Afirmção 2	4	3	2	5	1	1	2	5	5	3	5	3	4
Afirmção 3	3	4	4	5	2	1	4	2	2	4	3	2	4
Afirmção 4	5	4	5	5	5	5	5	5	4	4	4	4	5
Afirmção 5	5	5	4	5	3	5	5	5	4	3	5	4	5

Tabela 7 – Resultados obtidos nas respostas dos arquitetos às afirmações da primeira parte da entrevista, transformados a partir de uma escala de Likert para uma tabela.

	Respostas negativas	Respostas neutras	Respostas positivas
Afirmção 1	0%	0%	100%
Afirmção 2	31%	23%	46%
Afirmção 3	38%	15%	46%
Afirmção 4	0%	0%	100%
Afirmção 5	0%	15%	85%

Tabela 8 – Agrupamento das respostas obtidas na primeira parte da entrevista, onde os valores 1 e 2 equivalem a respostas negativas; 3 equivale a respostas neutras; 4 e 5 equivalem a respostas positivas.

Parte II

	Ana	António C.	António L.	Inês	José	Jorge L.	Jorge M.	Madalena	Mariana	Rodolfo	Rui B.	Rui P.	Susana
Afirmção 1	4	3	5	5	4	5	5	2	4	4	5	5	2
Afirmção 2	4	2	1	5	1	1	1	4	3	3	4	2	1
Afirmção 3	3	2	1	5	2	1	1	1	3	4	1	1	1
Afirmção 4	5	4	5	5	5	5	5	5	4	4	4	3	4
Afirmção 5	4	3	5	5	4	5	4	5	3	3	4	5	5

Tabela 9 – Resultados obtidos nas respostas dos arquitetos às afirmações da segunda parte da entrevista, transformados a partir de uma escala de Likert para uma tabela.

	Respostas negativas	Respostas neutras	Respostas positivas
Afirmção 1	15%	8%	77%
Afirmção 2	54%	15%	31%
Afirmção 3	69%	15%	15%
Afirmção 4	0%	8%	92%
Afirmção 5	0%	23%	77%

Tabela 10 – Agrupamento das respostas obtidas na segunda parte da entrevista, onde os valores 1 e 2 equivalem a respostas negativas; 3 equivale a respostas neutras; 4 e 5 equivalem a respostas positivas.

